

**HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1**

--o0o--



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

**ĐỀ TÀI:
XÂY DỰNG HỆ THỐNG KHÁM BỆNH VÀ
ỨNG DỤNG BLOCKCHAIN TRONG QUẢN LÝ HỒ SƠ Y TẾ**

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Văn Tiến

Nhóm sinh viên thực hiện:

1. Nguyễn Thị Thanh Lam B21DCCN474

2. Chữ Thị Mai B21DCCN082

Niên khóa: 2021 – 2026

Hệ đào tạo: Đại học chính quy

Hà Nội - 2025

NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ, CHO ĐIỂM
(Của giảng viên hướng dẫn)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Điểm:(bằng chữ:)

Đồng ý/Không đồng ý cho sinh viên bảo vệ trước hội đồng chấm đồ án tốt nghiệp?

....., ngày tháng năm .
CÁN BỘ - GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

(ký, họ tên)

NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ, CHO ĐIỂM
(Của giảng viên phản biện)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Điểm:(bằng chữ:)

Đồng ý/Không đồng ý cho sinh viên bảo vệ trước hội đồng chấm đồ án tốt nghiệp?

....., ngày tháng năm .
CÁN BỘ - GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN

(ký, họ tên)

LỜI CẢM ƠN

Đầu tiên, nhóm xin gửi lời cảm ơn chân thành đến khoa Công nghệ Thông tin 1, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, nơi đã cung cấp cho chúng em môi trường học tập lý tưởng và tạo mọi điều kiện thuận lợi để chúng em có thể hoàn thành đề tài tốt nghiệp này.

Nhóm xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới ThS. Nguyễn Văn Tiến, thầy đã dành rất nhiều thời gian và tâm huyết để hướng dẫn và giúp đỡ em từ khi lựa chọn đề tài cho đến khi hoàn thiện báo cáo. Sự chỉ bảo tận tình và những góp ý quý báu của thầy đã giúp em vượt qua nhiều khó khăn trong quá trình nghiên cứu và hoàn thiện đề tài.

Nhóm cũng xin gửi lời tri ân đến toàn thể các thầy cô tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Các thầy cô đã không ngừng nỗ lực truyền đạt những tri thức và kinh nghiệm quý báu để các sinh viên nâng cao khả năng phát triển, là cơ sở kiến thức vững chắc để chúng em tự tin trên con đường sự nghiệp.

Cuối cùng, dù đã nỗ lực hết sức, nhưng chúng em vẫn còn nhiều hạn chế và đồ án này khó tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm rất mong nhận được những góp ý và hướng dẫn từ thầy cô để có thể hoàn thiện bản thân và nâng cao kiến thức trong tương lai.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

Hà Nội, tháng 12 năm 2025

Đại diện nhóm

(ký, họ tên)

MỤC LỤC

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC	i
LỜI CẢM ƠN	i
MỤC LỤC	ii
DANH MỤC THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT	iv
DANH MỤC HÌNH VẼ	v
DANH MỤC BẢNG BIỂU	vi
MỞ ĐẦU	1
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU HỆ THỐNG KHÁM BỆNH VÀ ỨNG DỤNG BLOCKCHAIN TRONG QUẢN LÝ HỒ SƠ Y TẾ	2
1.1. Giới thiệu về nhu cầu chuyển đổi hồ sơ y tế từ giấy sang điện tử	2
1.2. Các hệ thống tương tự	2
1.2.1. FPT.eHospital	3
1.2.2. Viettel HIS	4
1.2.3. VNPT HIS	5
1.3. Đề xuất giải pháp	5
1.4. Mục tiêu nghiên cứu	6
1.5. Các vấn đề cần xử lý	7
1.6. Phân tích yêu cầu và tính năng cơ bản của hệ thống khám bệnh	7
1.6.1. Phân tích yêu cầu	7
1.6.2. Tính năng cơ bản	8
1.7. Công nghệ sử dụng để triển khai hệ thống	9
CHƯƠNG 2: MỘT SỐ CƠ SỞ ĐỂ XÂY DỰNG HỆ THỐNG	10
2.1. Công nghệ Blockchain	10
2.1.1. Giới thiệu	10
2.1.2. Các thành phần chính	10
2.1.3. Ứng dụng trong hệ thống	12
2.2. NestJS	13
2.2.1. Giới thiệu	13
2.2.2. Kiến trúc và thành phần chính	13
2.2.3. Ứng dụng trong hệ thống	14
2.3. React	14
2.3.1. Giới thiệu	14
2.3.2. Ứng dụng trong hệ thống	15
2.4. Flutter	15
2.4.1. Giới thiệu	15
2.4.2. Ứng dụng trong hệ thống	16
2.5. MySQL	17
2.5.1. Giới thiệu	17
2.5.2. Kiến trúc và thành phần chính	18
2.5.3. Ứng dụng trong hệ thống	19
2.6. Chuẩn FHIR	19
2.6.1. Giới thiệu	19
2.6.2. Ứng dụng trong hệ thống	20
2.7. Các công cụ triển khai hệ thống	20

2.7.1. Quản lý mã nguồn và CI/CD	20
2.7.2. Đóng gói ứng dụng	21
2.7.3. Hạ tầng triển khai	22
2.8. Các dịch vụ của bên thứ ba và API hỗ trợ	22
2.8.1. Dịch vụ tạo mã QR thanh toán PayOS	22
2.8.2. Dịch vụ gửi thông báo FCM	23
CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG HỆ THỐNG KHÁM BỆNH VÀ ỨNG DỤNG BLOCKCHAIN TRONG QUẢN LÝ HỒ SƠ Y TẾ	25
3.1. Tài liệu đặc tả chung	25
3.1.1. Danh sách các từ chuyên môn trong lĩnh vực của ứng dụng	25
3.1.2. Mục đích	30
3.1.3. Mô tả hệ thống chi tiết bằng ngôn ngữ tự nhiên	30
3.1.4. Sơ đồ tổng quan các usecase của toàn hệ thống	32
3.1.5. Mô tả hệ thống chi tiết cho các module	35
3.2. Tài liệu pha phân tích	40
3.2.1. Viết scenario	40
3.2.2. Mô hình hoá các lớp	43
3.3. Pha thiết kế	48
3.3.1. Thiết kế CSDL	48
3.3.2. Thiết kế hoạt động của module	53
3.3.3. Thiết kế mạng blockchain	56
3.3.4. Thiết kế triển khai	58
3.4. Pha cài đặt	62
3.4.1. Các công cụ	62
3.4.2. Cách cài đặt	63
3.4.3. Kết quả thử nghiệm và đánh giá	69
3.4.4. Public dự án	76
KẾT LUẬN	77
1. Kết quả đạt được	77
2. Khó khăn trong quá trình làm	77
3. Hướng phát triển	77
TÀI LIỆU THAM KHẢO	78

DANH MỤC THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT

Viết tắt	Tiếng Anh	Tiếng Việt
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
BHYT		Bảo hiểm y tế
CCCD		Căn cước công dân
CI/CD	Continuous Integration and Continuous Delivery	Tích hợp liên tục và phân phối liên tục
CSDL		Cơ sở dữ liệu
EHR	Electronic Health Record	Hồ sơ sức khỏe điện tử
FCM	Firebase Cloud Messaging	Tin nhắn đám mây Firebase
FFI	Foreign Function Interface	Giao diện hàm ngoại
FHIR	Fast Healthcare Interoperability Resources	Tài nguyên tương tác nhanh trong chăm sóc sức khỏe
HIE	Health Information Exchange	Hệ thống chia sẻ thông tin hồ sơ sức khỏe
HIS	Hospital Information System	Hệ thống thông tin bệnh viện
HTTP	Hypertext Transfer Protocol	Giao thức truyền siêu văn bản
IP	Internet Protocol	Giao thức mạng
IPFS	InterPlanetary File System	Hệ thống tệp tin liên hành tinh
JSON	JavaScript Object Notation	Ký hiệu đối tượng JavaScript
LIS	Laboratory Information System	Hệ thống quản lý thông tin phòng xét nghiệm
OTP	One Time Password	Mật khẩu dùng 1 lần
PACS	Picture Archiving and Communication System	Hệ thống lưu trữ và truyền hình ảnh
QR	Quick Response code	Mã phản hồi nhanh
RIS	Radiology Information System	Hệ thống thông tin chuẩn đoán hình ảnh
SĐT	SĐT	Số điện thoại
UI	UI (User Interface)	Giao diện người dùng
VPN	Virtual Private Network	Mạng riêng ảo
XML	eXtensible Markup Language	Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 1 : Khám bệnh ngoại trú	3
Hình 2 : Trang khám bệnh của Viettel HIS	4
Hình 3 : Chức năng tạo phiếu chỉ định dịch vụ	5
Hình 4 : Phương pháp lưu trữ dữ liệu ngoài chuỗi gồm hệ thống lưu trữ tập trung và phi tập trung [3]	12
Hình 5 : Vòng đời của một request trong Nest	13
Hình 6 : Sơ đồ kiến trúc MySQL	18
Hình 7 : Các thành phần trong một quy trình làm việc (workflow) [10]	21
Hình 8 : Luồng hoạt động của PayOS [13]	23
Hình 9 : Sơ đồ usecase tổng quan của hệ thống thông tin bệnh viện	33
Hình 10 : Sơ đồ usecase tổng quan của hệ thống chia sẻ thông tin hồ sơ sức khoẻ	35
Hình 11 : Biểu usecase chi tiết cho module “Đặt lịch khám bệnh”	36
Hình 12 : Biểu usecase chi tiết cho module “Tạo bệnh án điện tử”	37
Hình 13 : Biểu usecase chi tiết cho module “Chuẩn đoán”	38
Hình 14 : Biểu usecase chi tiết cho module “Kê đơn thuốc”	39
Hình 15 : Biểu đồ lớp thực thể pha phân tích của hệ thống HIS	47
Hình 16 : Biểu đồ lớp thực thể pha phân tích của hệ thống HIE	48
Hình 17 : Biểu đồ thiết kế CSDL hệ thống HIS	51
Hình 18 : Biểu đồ thiết kế CSDL hệ thống HIE	52
Hình 19 : Biểu đồ tuần tự thiết kế module “Thanh toán hoá đơn”	53
Hình 20 : Biểu đồ tuần tự thiết kế module “Chuẩn đoán”	54
Hình 21 : Biểu đồ tuần tự thiết kế module “Đóng bệnh án”	55
Hình 22 : Biểu đồ tuần tự thiết kế module “Xem bệnh án của bác sĩ”	56
Hình 23 : Các luồng giao tiếp giữa backend và mạng blockchain	57
Hình 24 : Biểu đồ thiết kế gói của backend	59
Hình 25 : Biểu đồ thiết kế gói của mobile	60
Hình 26 : Sơ đồ triển khai kiến trúc private blockchain	61
Hình 27 : Sơ đồ triển khai chi tiết cho hệ thống HIS	62
Hình 28 : Giao diện web đăng nhập của bác sĩ	69
Hình 29 : Giao diện trang chủ	69
Hình 30 : Trang thông tin cá nhân và xem lịch làm việc	69
Hình 31 : Trang khám bệnh của bác sĩ sơ bộ và khám chính	70
Hình 32 : Trang chỉ định chuyên khoa và chỉ định dịch vụ	70
Hình 33 : Trang xem hồ sơ tất cả bệnh án của bệnh nhân	71
Hình 34 : Các trang làm việc của bác sĩ xét nghiệm	71
Hình 35 : Các trang làm việc của bác sĩ hình ảnh	72
Hình 36 : Trang đăng nhập và trang chủ	72
Hình 37 : Trang đặt lịch và trang xem danh sách lịch đã đặt	73
Hình 38 : Trang xem đơn thuốc	73
Hình 39 : Trang xem hồ sơ sức khoẻ	74
Hình 40 : Trang xem hoá đơn	75
Hình 41 : Trang tạo mã và xem danh sách mã	75

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1 : Từ ngữ chuyên môn trong lĩnh vực của ứng dụng	29
Bảng 2 : Kịch bản cho module “Thanh toán hoá đơn”	40
Bảng 3 : Kịch bản cho module “Chuẩn đoán”	41
Bảng 4 : Kịch bản cho module “Đóng bệnh án”	42
Bảng 5 : Kịch bản cho module “Xem bệnh án của bác sĩ”	43
Bảng 6 : Các công cụ được sử dụng	63
Bảng 7 : URL dẫn đến source code	76

MỞ ĐẦU

Kỷ nguyên số và xu hướng chuyển đổi số đã và đang tạo ra những thay đổi sâu rộng trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là ngành y tế. Hiện tại, mọi người không chỉ cần tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh mà còn mong muốn trải nghiệm linh hoạt, tiện lợi. Do đó, việc áp dụng các giải pháp công nghệ thông tin vào lĩnh vực y tế ngày càng được chú trọng và trở thành yêu cầu cấp thiết.

Bên cạnh đó, chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế còn hướng tới tự động hóa toàn bộ quy trình khám chữa bệnh, từ khâu đăng ký khám, tiếp nhận bệnh nhân, quản lý lịch hẹn, chẩn đoán, chỉ định cận lâm sàng cho đến lưu trữ và tra cứu hồ sơ bệnh án. Việc tự động hóa sẽ giúp giảm thiểu các thủ tục hành chính thủ công, hạn chế sai sót trong quá trình nhập liệu, đồng thời nâng cao hiệu quả vận hành.

Tuy nhiên, việc quản lý hồ sơ y tế điện tử đang đối mặt với những thách thức nghiêm trọng về tính bảo mật, tính toàn vẹn và khả năng chia sẻ dữ liệu an toàn giữa các cơ sở y tế. Để giải quyết vấn đề này, đồng thời hướng tới mục tiêu trao lại quyền kiểm soát dữ liệu cho bệnh nhân, công nghệ blockchain là một giải pháp phù hợp. Với các đặc tính nổi bật như tính bất biến, phân tán và minh bạch, blockchain đảm bảo tính bảo mật và độ tin cậy cho hồ sơ sức khỏe.

Vì vậy, với mục đích nghiên cứu và áp dụng những kiến thức đã học vào giải quyết bài toán thực tiễn làm đồ án tốt nghiệp, đề tài “Xây dựng hệ thống khám bệnh theo yêu cầu ứng dụng blockchain trong quản lý hồ sơ y tế” là một lựa chọn phù hợp.

Nội dung của đề tài được chia thành 3 chương như sau:

- Chương 1: “Giới thiệu hệ thống khám bệnh và ứng dụng blockchain trong quản lý hồ sơ y tế” sẽ phân tích yêu cầu, ý tưởng về các tính năng, cơ hội và thách thức khi phát triển hệ thống.
- Chương 2: “Một số cơ sở để xây dựng hệ thống” sẽ giới thiệu về các công nghệ sử dụng để triển khai hệ thống, chuẩn sử dụng để giải quyết bài toán nghiệp vụ về trao đổi và quản lý thông tin sức khỏe điện tử, các dịch vụ sử dụng của bên thứ ba và các công cụ sử dụng để triển khai hệ thống.
- Chương 3: “Xây dựng hệ thống khám bệnh và ứng dụng blockchain trong quản lý hồ sơ y tế” sẽ trình bày chi tiết các bước thiết kế, xây dựng và triển khai hệ thống.

CHƯƠNG 1:

GIỚI THIỆU HỆ THỐNG KHÁM BỆNH VÀ ỨNG DỤNG BLOCKCHAIN TRONG QUẢN LÝ HỒ SƠ Y TẾ

1.1. Giới thiệu về nhu cầu chuyển đổi hồ sơ y tế từ giấy sang điện tử

Trong thời đại chuyển đổi số, hồ sơ sức khỏe điện tử đang trở thành công cụ then chốt trong việc quản lý và lưu trữ thông tin y tế một cách hiện đại và an toàn. Hồ sơ sức khỏe điện tử (EHR) là hệ thống giúp lưu trữ, quản lý và chia sẻ thông tin y tế của bệnh nhân trên nền tảng số. Thay vì sử dụng hồ sơ giấy truyền thống, hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử cung cấp một nền tảng điện tử giúp bác sĩ, bệnh viện và các cơ sở y tế dễ dàng truy cập thông tin bệnh án, lịch sử điều trị và các dữ liệu liên quan của bệnh nhân một cách chính xác và nhanh chóng.

Hệ thống cần có khả năng kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa các đơn vị chăm sóc sức khỏe khác nhau. Điều này giúp bệnh nhân nhận được sự chăm sóc liên tục, hạn chế tình trạng lặp lại xét nghiệm không cần thiết và đảm bảo bác sĩ có đầy đủ thông tin để đưa ra quyết định điều trị chính xác hơn.

Việc quản lý hồ sơ y tế bằng giấy trong thời gian dài đã bộc lộ nhiều hạn chế. Hồ sơ giấy dễ bị thất lạc, hư hỏng theo thời gian và khó khăn trong việc lưu trữ với số lượng lớn. Việc tra cứu thông tin bệnh án cũ tốn nhiều thời gian, ảnh hưởng đến hiệu quả khám chữa bệnh, đặc biệt trong các trường hợp cấp cứu hoặc bệnh nhân có tiền sử bệnh phức tạp. Ngoài ra, việc chia sẻ hồ sơ y tế giữa các cơ sở khám chữa bệnh gần như không thể thực hiện hiệu quả khi sử dụng hồ sơ giấy dẫn đến tình trạng bệnh nhân phải thực hiện lại các xét nghiệm hoặc chẩn đoán đã có trước đó, gây lãng phí thời gian, chi phí và nguồn lực y tế.

Hiện nay, ở Việt Nam đã có một số phần mềm quản lý bệnh nhân được cung cấp bởi các tập đoàn lớn như: FPT.eHospital, Viettel HIS, VNPT HIS, v.v. Các phần mềm đều bao gồm các chức năng cơ bản là quản lý hồ sơ bệnh án, quản lý khám chữa bệnh, quản lý khoa phòng, quản lý vật tư y tế, quản lý tài chính, báo cáo thống kê. Tuy nhiên, việc giao tiếp giữa các hệ thống của các cơ sở y tế còn đang gặp nhiều khó khăn.

Mục tiêu của đề tài này là tạo ra một hệ thống với các tính năng cơ bản tập trung vào 2 đối tượng sử dụng chính là bệnh nhân và bác sĩ điều trị gồm có các tính năng chính: đặt lịch khám bệnh, thực hiện quy trình khám chữa bệnh và thanh toán, quản lý và chia sẻ dữ liệu hồ sơ bệnh án điện tử đảm bảo được tính bí mật, toàn vẹn và sẵn dùng của dữ liệu.

1.2. Các hệ thống tương tự

Nhận thấy nhu cầu chuyển từ hồ sơ y tế giấy truyền thống sang hồ sơ điện tử ở Việt Nam, các tập đoàn lớn như FPT, Viettel và VNPT đã đầu tư nghiên cứu và phát triển các hệ thống thông tin quản lý bệnh viện nhằm hỗ trợ các cơ sở y tế trong công tác quản lý, lưu trữ và khai thác dữ liệu y tế một cách hiệu quả hơn. Các hệ

thống này góp phần tự động hóa quy trình khám chữa bệnh, giảm thiểu việc sử dụng hồ sơ giấy và nâng cao chất lượng, trải nghiệm dịch vụ y tế.

Mặc dù mỗi hệ thống quản lý thông tin bệnh viện (HIS) được phát triển bởi các đơn vị khác nhau và hướng đến các nhóm khách hàng riêng nhưng đều có chung mục tiêu chung là số hóa quy trình khám chữa bệnh và hỗ trợ công tác quản lý bệnh viện. Tuy nhiên, mức độ linh hoạt, khả năng mở rộng và khả năng liên thông giữa các hệ thống vẫn còn nhiều khác biệt.

Bên cạnh đó, các hệ thống HIS hiện nay chủ yếu tập trung vào việc phục vụ nghiệp vụ nội bộ của từng cơ sở y tế, trong khi việc chia sẻ dữ liệu bệnh án giữa các bệnh viện hoặc trao quyền quản lý dữ liệu cho bệnh nhân vẫn còn hạn chế. Đây chính là một trong những điểm cần được nghiên cứu và cải thiện trong các giải pháp quản lý hồ sơ y tế thế hệ mới.

1.2.1. FPT.eHospital

The screenshot displays the FPT.eHospital interface for an outpatient clinic (KHÁM BỆNH NGOẠI TRÚ). The patient's name is NGUYỄN VĂN ABCD, born 01/01/1985, and the clinic is located at 35 CMT8, Phường 1, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh. The interface includes fields for symptoms, ICD codes, diagnosis, and a list of treatments. The patient's insurance information is also visible, showing a 80% coverage rate (QL04) and a policy number DN4657465746579051. The interface is designed for medical professionals to manage patient records and treatments efficiently.

Hình 1: Khám bệnh ngoại trú

FPT.eHospital nhắm tới mục tiêu khách hàng là các bệnh viện quy mô lớn, bệnh viện công lập và tư nhân yêu cầu chuẩn hóa nghiệp vụ. Hệ thống được thiết kế theo hướng toàn diện, tuân thủ các tiêu chuẩn của Bộ y tế nhằm đáp ứng đầy đủ các quy trình trong hoạt động khám chữa bệnh, quản lý bệnh viện.

FPT.eHospital có hỗ trợ và kết nối với các hệ thống khác như LIS, RIS, PACS giúp đồng bộ dữ liệu cận lâm sàng, chuẩn đoán hình ảnh và xét nghiệm. Thông tin của bệnh nhân sẽ được quản lý tập trung, giảm thiểu sai sót trong quá trình nhập liệu. Đặc biệt, hệ thống còn liên thông được với bảo hiểm xã hội, hỗ trợ tự động hóa quy trình thanh toán với bên bảo hiểm.

Tuy nhiên, việc triển khai FPT.eHospital đòi hỏi chi phí đầu tư về cơ sở hạ tầng khá lớn và cần có đội ngũ chuyên môn kỹ thuật để vận hành và bảo trì hệ thống hiệu quả.

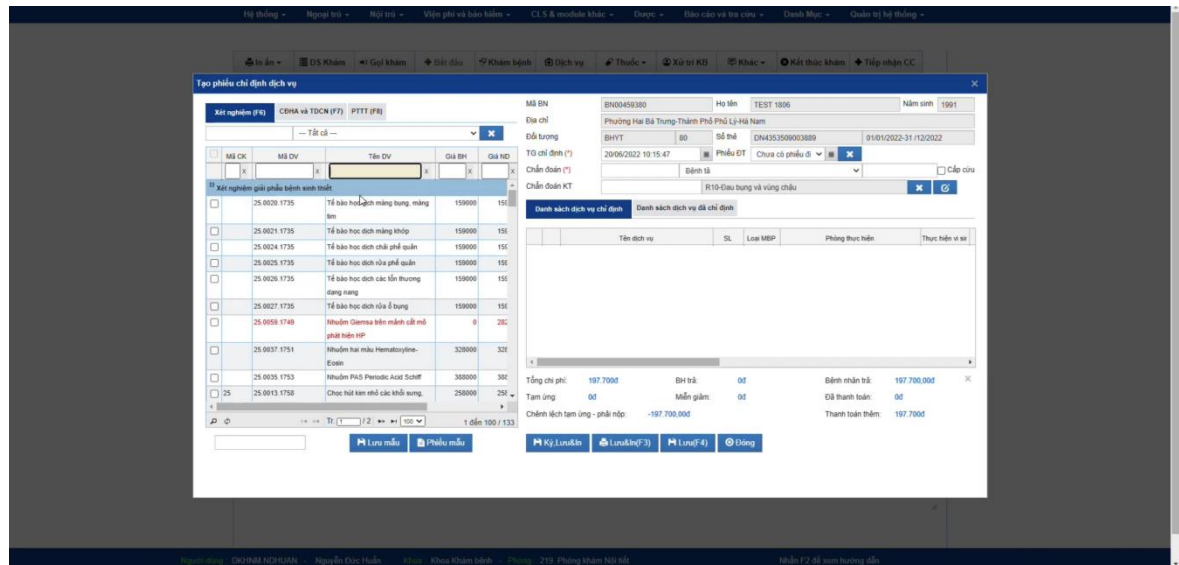
1.2.2. Viettel HIS

Hình 2: Trang khám bệnh của Viettel HIS

Đối tượng chính của Viettel HIS là mô hình bệnh viện, chuỗi bệnh viện, chuỗi phòng khám lớn. Hệ thống được nhận xét là có tính ổn định và bảo mật cao. Hệ thống quản lý toàn diện nội/ngoại trú, liên thông dữ liệu đa điểm và hỗ trợ liên thông với các hệ thống thông tin y tế quốc gia. Các tính năng chính trên Viettel HIS là hồ sơ bệnh án, thanh toán viện phí, quản lý dược phẩm, thiết bị y tế, quản lý bệnh nhân nội/ngoại trú.

Do phạm vi chức năng rộng và yêu cầu hạ tầng kỹ thuật cao, chi phí triển khai ban đầu của Viettel HIS tương đối lớn, có thể là một rào cản đối với các cơ sở y tế có quy mô nhỏ hoặc nguồn lực tài chính hạn chế.

1.2.3. VNPT HIS



Hình 3: Chức năng tạo phiếu chỉ định dịch vụ

VNPT HIS nhắm đến đối tượng bệnh viện công, trung tâm y tế, phòng khám. Hệ thống cung cấp các chức năng quản lý toàn diện bao gồm: quản lý bệnh án, báo cáo, thống kê, tích hợp với các hệ thống nghiệp vụ liên quan. VNPT HIS hỗ trợ lưu dữ liệu trên nền tảng điện toán đám mây giúp tăng khả năng mở rộng.

VNPT HIS vẫn tồn tại một số hạn chế về hiệu suất, khi khối lượng dữ liệu lớn hệ thống có thể không ổn định.

Các thiết kế về kiến trúc của ba hệ thống trên chỉ được công bố ở mức tổng quan, trong khi các thông tin chi tiết liên quan đến mô hình kiến trúc, cơ chế bảo mật và cách thức xử lý dữ liệu không được công khai đầy đủ do liên quan đến yếu tố bảo mật và bản quyền công nghệ. Do đó, việc đánh giá trong phạm vi đề án chủ yếu dựa trên các tài liệu giới thiệu và thông tin công bố.

1.3. Đề xuất giải pháp

Từ việc tìm hiểu các hệ thống HIS đang được triển khai tại Việt Nam, có thể nhận thấy rằng các hệ thống này đã góp phần quan trọng trong quá trình số hóa hồ sơ y tế và nâng cao hiệu quả trong việc khám chữa bệnh.

Bên cạnh đó, thông tin hồ sơ y tế có tính riêng tư cao, đòi hỏi các giải pháp quản lý phải đảm bảo an toàn, bảo mật và kiểm soát chặt chẽ quyền truy cập. Trong khi đó, người bệnh hiện nay vẫn chưa thực sự giữ vai trò trung tâm trong việc quản lý và cấp quyền sử dụng dữ liệu y tế cá nhân của mình. Điều này đặt ra yêu cầu cần có một giải pháp mới nhằm nâng cao quyền kiểm soát dữ liệu cho người bệnh, đồng thời đảm bảo tính tin cậy của thông tin y tế.

Trong việc quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử có nhiều thách thức, đặc biệt ba vấn đề chính thường được đề cập là bảo mật, minh bạch và toàn vẹn dữ liệu. Về bảo mật, hệ thống có thể đối mặt với nguy cơ truy cập trái phép, rò rỉ dữ liệu, các cuộc tấn

công mạng hay lỗ hổng bảo mật. Về tính minh bạch, bệnh nhân thường không biết được dữ liệu của họ được thu thập, sử dụng để làm gì và truy cập bởi ai. Về toàn vẹn, dữ liệu có thể bị sửa đổi, mất mát thông tin. Ba vấn đề này cần được giải quyết bằng các công nghệ phù hợp.

Trên cơ sở đó, đồ án đề xuất xây dựng hệ thống khám bệnh và quản lý hồ sơ y tế ứng dụng công nghệ Blockchain. Dữ liệu trong Blockchain sẽ có sự nhất quán theo trình tự thời gian, không thể xóa hoặc sửa đổi chuỗi mà không có sự đồng thuận từ mạng lưới. Việc áp dụng blockchain trong hệ thống quản lý bệnh án điện tử sẽ giải quyết được 2 vấn đề về tính minh bạch và tính toàn vẹn dữ liệu.

Giải pháp này không thay thế các hệ thống HIS hiện có mà đóng vai trò bổ sung và tích hợp, giúp nâng cao tính minh bạch và tính toàn vẹn dữ liệu trong quản lý hồ sơ y tế. Các hệ thống HIS hiện tại tiếp tục đảm nhiệm các chức năng nghiệp vụ, trong khi Blockchain được sử dụng như một lớp xác thực và kiểm soát dữ liệu, hỗ trợ việc chia sẻ thông tin y tế giữa các cơ sở y tế một cách an toàn, tin cậy. Dữ liệu bệnh án của bệnh nhân sẽ được quản lý bởi chính bệnh nhân đó.

Nội dung chi tiết về kiến trúc hệ thống, mô hình dữ liệu và cách ứng dụng Blockchain trong quản lý hồ sơ y tế sẽ được trình bày cụ thể trong các chương tiếp theo của đồ án.

1.4. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu chính của đồ án là nghiên cứu, phân tích xây dựng hệ thống khám bệnh và ứng dụng công nghệ Blockchain trong quản lý hồ sơ y tế để nâng cao tính bảo mật, minh bạch và toàn vẹn dữ liệu, đồng thời hỗ trợ việc chia sẻ thông tin y tế giữa các cơ sở khám chữa bệnh một cách an toàn và hiệu quả.

Các mục tiêu cụ thể như sau:

- Tìm hiểu và thực hiện quy trình khám, chữa bệnh đơn giản tạo bệnh án → khám sơ bộ → khám lâm sàng → làm dịch vụ xét nghiệm, hình ảnh → chuẩn đoán xác định → kê đơn → đóng bệnh án.
- Tìm hiểu nguyên lý hoạt động và các đặc tính của công nghệ Blockchain, từ đó lựa chọn giải pháp phù hợp để ứng dụng được vào hệ thống quản lý hồ sơ y tế chung.
- Đề xuất và xây dựng mô hình quản lý hồ sơ y tế ứng dụng Blockchain ở quy mô nhỏ, phục vụ mục đích nghiên cứu và minh họa.
- Triển khai và áp dụng quy trình CI/CD ở mức cơ bản cho hệ thống, sử dụng các dịch vụ và công cụ phù hợp nhằm tự động hóa quá trình xây dựng và triển khai, góp phần cải thiện quy trình triển khai và vận hành hệ thống trong phạm vi đồ án.

Các mục tiêu nêu trên được xây dựng phù hợp với phạm vi và thời gian thực hiện đồ án, tập trung vào việc nghiên cứu, mô phỏng và triển khai thử nghiệm ở quy mô nhỏ. Kết quả đạt được không chỉ giúp làm rõ khả năng ứng dụng Blockchain

trong lĩnh vực quản lý hồ sơ y tế mà còn tạo nền tảng cho việc phát triển và mở rộng hệ thống trong các nghiên cứu tiếp theo.

1.5. Các vấn đề cần xử lý

Trong quá trình xây dựng hệ thống khám bệnh và ứng dụng công nghệ Blockchain trong quản lý hồ sơ y tế, đồ án cần tập trung giải quyết một số vấn đề chính sau:

- Xây dựng và mô hình hóa quy trình khám chữa bệnh cơ bản: cần đảm bảo được các bước nghiệp vụ được thực hiện một cách logic, nhất quán và phù hợp với thực tế hoạt động của các cơ sở y tế.
- Quản lý hồ sơ y tế: tổ chức lưu trữ thông tin bệnh nhân và hồ sơ bệnh án dưới dạng điện tử, đảm bảo dữ liệu được quản lý tập trung, dễ dàng truy xuất và hạn chế sai sót trong quá trình nhập liệu.
- Đảm bảo an toàn và bảo mật dữ liệu y tế: hạn chế quyền cập nhật hồ sơ y tế theo vai trò của các bác sĩ, trao việc cấp quyền truy cập hồ sơ y tế của bệnh nhân cho chính bệnh nhân đó.
- Đảm bảo tính toàn vẹn và minh bạch của dữ liệu: ngăn việc chỉnh sửa, thay đổi trái phép hồ sơ sau khi đã đóng lịch sử cập nhật dữ liệu có thể được kiểm tra và truy vết khi cần thiết.
- Ứng dụng công nghệ Blockchain trong quản lý hồ sơ y tế: lựa chọn được mô hình và công cụ phù hợp để triển khai Blockchain
- Chia sẻ và liên thông dữ liệu y tế một cách an toàn: các cơ sở y tế chia sẻ dữ liệu lên hệ thống quản lý hồ sơ cần tuân thủ các quy định về bảo mật và quyền riêng tư của bệnh nhân, đảm bảo dữ liệu chỉ được truy cập bởi các đối tượng được cấp quyền phù hợp.
- Triển khai và vận hành hệ thống ở quy mô nhỏ: xây dựng mô hình hệ thống ở quy mô nhỏ để minh họa, phù hợp với phạm vi đồ án.
- Hệ thống cần có khả năng tích hợp với các hệ thống khác trong tương lai: sử dụng chuẩn dữ liệu và chuẩn giao tiếp phổ biến trong y tế.

Các vấn đề này có mối liên hệ chặt chẽ với nhau và cần được xem xét đồng thời trong quá trình thiết kế hệ thống, nhằm đảm bảo giải pháp đề xuất có tính khả thi, phù hợp với thực tế triển khai và đáp ứng được các yêu cầu đặt ra.

1.6. Phân tích yêu cầu và tính năng cơ bản của hệ thống khám bệnh

1.6.1. Phân tích yêu cầu

Bài toán đặt ra là cần tạo 2 hệ thống:

- Hệ thống thứ nhất là hệ thống thông tin bệnh viện (HIS). Trong HIS sẽ có các tính năng cơ bản của 2 đối tượng chính là bệnh nhân và bác sĩ. Với mỗi

đối tượng sẽ có giao diện hiển thị khác nhau và các tính năng khác nhau, quyền được truy cập dữ liệu khác nhau.

- Hệ thống thứ hai là hệ thống chia sẻ thông tin hồ sơ sức khỏe (HIE) gồm 2 đối tượng là bệnh nhân và bệnh viện. Tuy nhiên, chỉ có bệnh nhân có giao diện hiển thị để xem và quản lý quyền chia sẻ hồ sơ. Các bệnh viện (chính là HIS) sẽ tương tác với HIE qua API.

Việc tách hệ thống thành HIS và HIE giúp đảm bảo tính độc lập giữa các chức năng nghiệp vụ và chức năng chia sẻ dữ liệu, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng và tích hợp hệ thống trong tương lai. Cách tiếp cận này cũng giúp giảm mức độ phụ thuộc giữa các thành phần trong hệ thống.

1.6.2. Tính năng cơ bản

a) Các tính năng đối với bệnh nhân (HIS)

Đối tượng bệnh nhân có thể sử dụng các tính năng sau trong hệ thống thông tin bệnh viện:

- Đặt lịch, xem lịch đã đặt, huỷ lịch đã đặt
- Xem dịch vụ cần làm, xem đơn thuốc, xem hồ sơ sức khỏe
- Tìm kiếm thông tin bác sĩ
- Xem hoá đơn, thanh toán hoá đơn

b) Các tính năng đối với bác sĩ (HIS)

Đối với bác sĩ, các tính năng sẽ được chia theo vai trò của bác sĩ, gồm 3 vai trò: bác sĩ khám, bác sĩ xét nghiệm và bác sĩ chụp chiếu.

Các tính năng chung cho vai trò bác sĩ:

- Xem thông tin cá nhân
- Xem lịch làm việc

Các tính năng riêng cho từng vai trò:

- Đối với vai trò bác sĩ khám:
 - + Tạo bệnh án, đóng bệnh án, xem bệnh án
 - + Khám bệnh, kê thuốc
 - + Chỉ định khám chuyên khoa, chỉ định làm dịch vụ
 - + Xem tất cả hồ sơ bệnh án của bệnh nhân
- Đối với vai trò bác sĩ xét nghiệm:
 - + Lấy mẫu xét nghiệm
 - + Kiểm tra mẫu xét nghiệm
 - + Làm báo cáo kết quả xét nghiệm
- Đối với vai trò bác sĩ chụp chiếu:
 - + Thêm ảnh kết quả
 - + Làm báo cáo kết quả chụp chiếu

c) Các tính năng đối với bệnh nhân (HIE)

Đối tượng bệnh nhân có thể sử dụng các tính năng sau trong hệ thống chia sẻ hồ sơ sức khỏe:

- Xem thông tin cá nhân
- Tạo mã chia sẻ bệnh án, xem danh sách các mã đã tạo
- Xem tất cả các hồ sơ bệnh án ở tất cả các bệnh viện liên kết với HIE

1.7. Công nghệ sử dụng để triển khai hệ thống

Để triển khai ý tưởng thành sản phẩm thực tế, cần kết hợp nhiều công nghệ với nhau nhằm đảm bảo hệ thống có thể giao tiếp ổn định, phù hợp trên từng thiết bị và đáp ứng được yêu cầu nghiệp vụ. Trong đó, NestJS được sử dụng để xây dựng backend xử lý toàn bộ logic và giao tiếp giữa các hệ thống. ReactJS được sử dụng cho giao diện web dành cho bác sĩ. Cả hai đều được viết bằng TypeScript đảm bảo an toàn kiểu dữ liệu, dễ bảo trì và giảm lỗi trong quá trình phát triển. Flutter được dùng để phát triển ứng dụng di động cho bệnh nhân. Dữ liệu được lưu trữ và quản lý trên MySQL, đồng thời toàn bộ hệ thống được đóng gói bằng Docker và phân phối qua Docker Hub. Quy trình triển khai được tự động hóa bằng GitHub Actions, giúp đảm bảo việc build¹ và triển khai diễn ra nhanh chóng, giảm sai sót.

Việc lựa chọn các công nghệ phổ biến, có cộng đồng hỗ trợ lớn giúp quá trình phát triển, triển khai và bảo trì hệ thống trở nên thuận lợi hơn. Đồng thời, các công nghệ này cũng phù hợp với định hướng xây dựng hệ thống có khả năng mở rộng, dễ tích hợp và đáp ứng các yêu cầu của đề án.

Để hiểu rõ hơn đặc điểm của từng công nghệ là lý do chọn các công nghệ trên có thể tìm hiểu chi tiết trong chương 2 của đề tài này.

¹ build là hành động chuyển mã nguồn thành dạng có thể chạy được.

CHƯƠNG 2: MỘT SỐ CƠ SỞ ĐỂ XÂY DỰNG HỆ THỐNG

2.1. Công nghệ Blockchain

2.1.1. Giới thiệu

Theo Amazon [1], công nghệ blockchain là một cơ sở dữ liệu, lưu trữ dữ liệu trong các khối và mỗi khối sẽ được liên kết với khối ngay trước nó tạo thành một cấu trúc dạng chuỗi. Cấu trúc này giúp đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu do chỉ có thể thêm khối mới vào chuỗi khối. Sau khi một khối được thêm vào chuỗi thì không thể thực hiện sửa nội dung hoặc xóa bất kỳ khối nào trong chuỗi, từ đó hạn chế tối đa khả năng can thiệp trái phép vào dữ liệu.

Trong cuốn sách “Enterprise Blockchain for Dummies” của Michael G. Solomon [2] đã chỉ ra cách để đánh giá công nghệ blockchain phù hợp với nhu cầu của hệ thống hiện tại hay không. Ông nêu ra một số lợi ích mà blockchain mang lại gồm tính minh bạch, bảo mật, khả năng phục hồi, khả năng tái truy xuất nguồn gốc và khả năng giảm chi phí vận hành. Trong đó tính minh bạch được tác giả nhấn mạnh vì để đảm bảo tính toàn vẹn và bảo mật của dữ liệu thì quyền truy cập phải bị hạn chế. Cách tiếp cận hạn chế quyền truy cập vào dữ liệu này mang lại tính bảo mật, nhưng phải trả giá bằng tính minh bạch. Khi thông tin chỉ được một số ít thành phần có quyền xử lý, việc xác minh các thao tác chỉnh sửa hay phát hiện thay đổi bất thường trở nên khó khăn hơn. Blockchain dựa vào các giao thức đồng thuận và cấu trúc chuỗi khối bất biến cung cấp tính toàn vẹn của dữ liệu mà không cần hy sinh tính minh bạch.

Trong việc quản lý hồ sơ y tế, hệ thống cần đảm bảo các đặc tính quan trọng như tính toàn vẹn, tính bảo mật, khả năng truy vết và minh bạch trong quá trình cập nhật dữ liệu. Hồ sơ y tế chứa nhiều thông tin nhạy cảm cần được bảo mật do đó phải hạn chế quyền truy cập và đảm bảo mọi thao tác chỉnh sửa hay bổ sung đều có thể được kiểm chứng. Điều này đòi hỏi một cơ chế vừa bảo vệ dữ liệu không bị thay đổi trái phép, vừa duy trì lịch sử cập nhật một cách minh bạch và không thể xóa bỏ. Blockchain chính là công nghệ phù hợp có thể đáp ứng được các yêu cầu trên.

2.1.2. Các thành phần chính

Các thành phần chính để xây dựng được blockchain bao gồm: sổ cái phân tán, giao dịch, khối và hợp đồng thông minh. Các khái niệm được tổng hợp từ 2 nguồn dữ liệu [1] và [2].

- Sổ cái phân tán (Distributed ledger) là CSDL dùng chung, chỉ những người có quyền thêm mới có thể thêm tuy nhiên phải tuân theo các quy tắc nghiêm ngặt. Một khi nội dung đã được ghi lại thì không thể chỉnh sửa hay xóa.
- Giao dịch (Transaction) là bất kỳ hành động nào ghi thông tin vào blockchain. Đây là thành phần nhỏ nhất trong công nghệ blockchain.

- Khối (Block) là tập hợp của nhiều giao dịch.
- Hợp đồng thông minh (Smart contract) được định nghĩa trong cuốn “Advanced Blockchain Development” [15] là một chương trình máy tính an toàn và không thể ngăn cản, thể hiện một thỏa thuận có thể tự động thực thi. Nó bao gồm các thỏa thuận giữa các bên dưới dạng logic nghiệp vụ, tự động thực hiện khi một số điều kiện nhất định được đáp ứng.

Các bước để tạo một khối mới liên kết được vào chuỗi:

- Bước 1: Tạo khối
Sau khi có một lượng giao dịch nhất định hoặc sau khoảng thời gian nhất định một khối mới sẽ được tạo ra và đẩy lên một nút trên mạng, khối sẽ được ký và quảng bá đến tất cả các nút còn lại trong mạng.
- Bước 2: Đạt được sự đồng thuận
Tuỳ vào thiết kế mà tất cả hoặc một phần những nút tham gia trên mạng lưới chuỗi khối phải đồng ý rằng giao dịch được ghi lại là hợp lệ theo một số thỏa thuận nhất định.
- Bước 3: Thêm khối vào chuỗi
Khi những nút tham gia đã đạt được sự đồng thuận, các khối mới được liên kết vào chuỗi.
- Bước 4: Chia sẻ chuỗi
Hệ thống phân phối bản sao mới nhất của chuỗi cho toàn bộ nút tham gia.

Tuỳ theo nhu cầu sử dụng khác nhau, dữ liệu có thể chia sẻ cho tất cả mọi người hay dữ liệu truy cập được phân quyền theo cách khác nhau, việc lựa chọn sử dụng mô hình blockchain phù hợp là rất cần thiết. Michael G. Solomon [2] đã trình bày 3 loại mô hình blockchain là blockchain công khai, blockchain riêng tư và blockchain hỗn hợp.

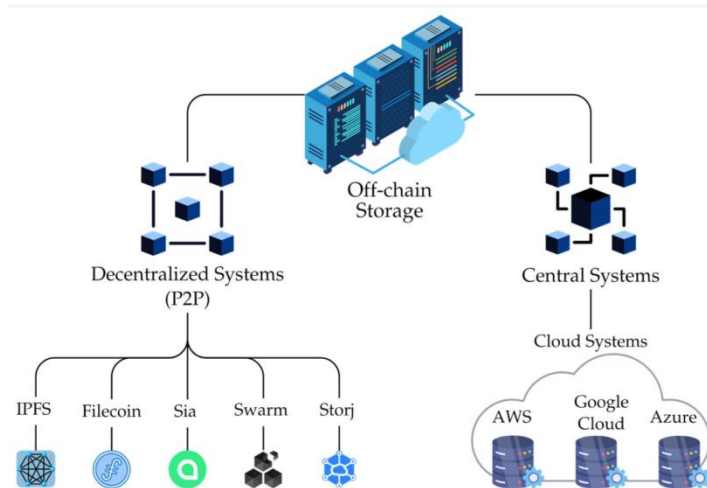
Trong blockchain công khai (public blockchain), dữ liệu được chia sẻ không hạn chế với bất kỳ nút nào muốn tham gia và các nút cũng không cần được cấp phép để tham gia vào mạng blockchain do đó mức độ tin cậy rất thấp. Chính vì vậy, hệ thống cần có cơ chế đồng thuận mạnh để cung cấp sự tin cậy ở cấp độ công nghệ. Đây là loại blockchain được sử dụng cho hầu hết các loại tiền điện tử.

Để bảo vệ dữ liệu nhạy cảm, mô hình blockchain riêng tư (private blockchain) đã được tạo ra. Trong mô hình này, một tổ chức sẽ quản lý các chuỗi khối, xác định ai có thể là thành viên và có quyền gì đối với dữ liệu trong mạng.

Mô hình blockchain lai (hybrid blockchain) là sự kết hợp của blockchain công khai và blockchain riêng tư. Trong mô hình này, dữ liệu quan trọng được để ở chế độ riêng tư, một phần dữ liệu có thể để ở chế độ công khai để ai cũng có thể kiểm tra tính đúng đắn. Một tổ chức hoặc liên minh chịu trách nhiệm quản lý các chuỗi khối xác định ai có thể là thành viên, có quyền gì đối với dữ liệu trong mạng và xác định dữ liệu nào được phép công khai.

Cách lưu trữ dữ liệu trong blockchain cũng cần phải chọn giải pháp phù hợp. Trong một số nghiên cứu về tính bảo mật trong việc lưu trữ và truy xuất dữ liệu của blockchain [3], [4] có nêu ra 2 cách lưu trữ chính là on-chain và off-chain.

On-chain là phương pháp lưu trữ dữ liệu trên chuỗi, các thông tin được lưu trữ trực tiếp trên khối. Với phương pháp này, dữ liệu đảm bảo tính tin cậy và minh bạch tuyệt đối. Tuy nhiên, nó chỉ phù hợp với dữ liệu nhỏ, với lượng dữ liệu lớn như hồ sơ y tế tất cả dữ liệu của tất cả bệnh viện đều lưu trên blockchain sẽ gây ra chi phí cao, tốc độ xử lý chậm và khó mở rộng khi số khối ngày càng tăng.



Hình 4: Phương pháp lưu trữ dữ liệu ngoài chuỗi gồm hệ thống lưu trữ tập trung và phi tập trung [3]

Ngược với on-chain, off-chain là phương pháp lưu trữ dữ liệu ở ngoài chuỗi, trong blockchain lúc này sẽ chỉ cần chứa liên kết tham chiếu đến dữ liệu và mã hash. Phương pháp này là một giải pháp thiết thực để xử lý dữ liệu lớn khắc phục được các khuyết điểm của phương pháp on-chain. Tuy nhiên, lưu trữ dữ liệu bên ngoài chuỗi sẽ gây ra rủi ro về bảo mật và tính liên tục của dữ liệu. Để khắc phục được lỗ hổng bảo mật này có thể sử dụng công nghệ IPFS² được đề xuất bởi M. B. Saif, S. Migliorini, và F. Spoto [4] hay tích hợp mã hoá và kiểm tra toàn vẹn dữ liệu.

2.1.3. Ứng dụng trong hệ thống

Trong lĩnh vực y tế, dữ liệu có chứa nhiều thông tin nhạy cảm và yêu cầu kiểm soát quyền truy cập chặt chẽ. Hệ thống quản lý hồ sơ trong đề tài này cần đáp ứng được yêu cầu sau:

- Bệnh nhân có thể cấp quyền xem bệnh án của mình cho bệnh viện trong một khoảng thời gian nhất định
- Bệnh viện chỉ có quyền xem bệnh án của bệnh nhân chỉ khi được cấp quyền.

² IPFS (InterPlanetary File System) là một giao thức, siêu phương tiện và chia sẻ tệp ngang hàng để chia sẻ dữ liệu bằng cách sử dụng bảng băm phân tán để lưu trữ thông tin. Bằng cách sử dụng địa chỉ nội dung, IPFS xác định duy nhất từng tệp trong không gian tên toàn cầu kết nối các máy chủ IPFS, tạo ra một hệ thống lưu trữ và chia sẻ tệp phân tán. [Wikipedia]

Để đáp ứng được các yêu cầu trên, đề tài sử dụng mô hình private blockchain. Do kích thước hồ sơ y tế lớn (sử dụng file PDF), hệ thống lựa chọn kết hợp hai phương pháp lưu trữ on-chain và off-chain nhằm tối ưu hóa tài nguyên blockchain mà vẫn đảm bảo khả năng xác thực, truy vết và tính toàn vẹn của dữ liệu.

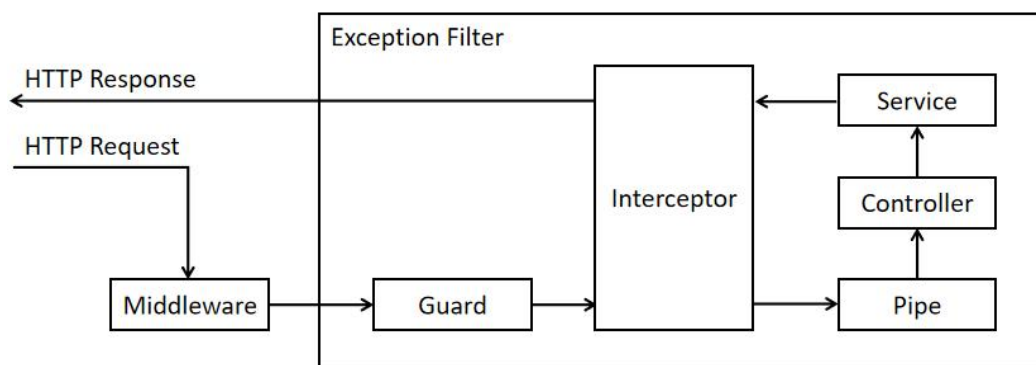
2.2. NestJS

2.2.1. Giới thiệu

NestJS là một framework backend cho Node.js, được xây dựng trên nền tảng TypeScript, hướng tới việc phát triển các ứng dụng phía server có cấu trúc rõ ràng, dễ mở rộng và dễ bảo trì. NestJS áp dụng kiến trúc module và tư duy hướng đối tượng.

Framework này tích hợp sẵn nhiều tính năng như dependency injection, middleware, guard, interceptor và hỗ trợ cho lập trình bất đồng bộ. Thêm vào đó, nhờ khả năng tương thích tốt với Express/Fastify và hỗ trợ xây dựng REST API, GraphQL, WebSocket và microservices, NestJS phù hợp cho cả ứng dụng nhỏ lẫn hệ thống backend quy mô lớn.

2.2.2. Kiến trúc và thành phần chính



Hình 5: Vòng đời của một request trong Nest

Về kiến trúc tổng thể, NestJS bao gồm các thành phần chính cùng với chức năng tương ứng như sau:

- Module: Gom nhóm các chức năng/các xử lý liên quan
- Controller: Tiếp nhận request từ client và trả về response
- Service: Xử lý các logic nghiệp vụ trong request
- Repository: Đóng vai trò trung gian giữa tầng service và CSDL, giúp truy xuất, lưu trữ và quản lý dữ liệu; đảm bảo tách biệt giữa logic nghiệp vụ và các chi tiết cài đặt của hệ quản trị dữ liệu
- Middleware: Xử lý trước request vào hệ thống, phục vụ cho các tác vụ logging, parse dữ liệu hay gắn dữ liệu thô vào request
- Guard: Xác thực tính hợp lệ và xử lý phân quyền request
- Pipe: Xác thực và chuyển đổi định dạng dữ liệu trong thân request
- Interceptor: Can thiệp vào luồng xử lý request/response trước và sau khi controller được thực thi, cho phép trích xuất hoặc bổ sung các thông tin đặc biệt như metadata phục vụ việc kiểm soát, xác minh sớm và tối ưu hóa xử lý.

- Exception Filter: Dùng để tiến hành các xử lý lỗi phi phát sinh ngoại lệ.
- Adapter (Express/Fastify): Lớp giao tiếp HTTP nền tảng mà NestJS xây dựng trên, tiếp nhận và xử lý các request HTTP ở mức thấp, đảm bảo khả năng tương thích với các thư viện Node.js phổ biến, đồng thời đáp ứng yêu cầu về hiệu năng, khả năng mở rộng và linh hoạt.

2.2.3. Ứng dụng trong hệ thống

Trong giai đoạn triển khai, NestJS được sử dụng làm framework backend chủ đạo. Công nghệ này được áp dụng đồng thời cho hệ thống HIS và hệ thống HIE, đảm nhiệm xử lý nghiệp vụ, kết nối giữa hai hệ thống, cũng như tích hợp với các dịch vụ bên thứ ba, bao gồm:

- Xử lý API từ frontend: cung cấp các API phục vụ giao diện người dùng.
- Xác thực và phân quyền: triển khai cơ chế xác thực và phân quyền người dùng 2 cấp, góp phần đảm bảo an toàn và bảo mật dữ liệu.
- Tích hợp MySQL: sử dụng TypeORM làm ORM để giao tiếp với cơ sở dữ liệu MySQL, cho phép ánh xạ các bảng dữ liệu thành entity, hỗ trợ truy vấn, quản lý transaction và repository.
- Tích hợp thanh toán PayOS: kết nối với cổng thanh toán PayOS để xử lý các nghiệp vụ thanh toán, bao gồm tạo yêu cầu thanh toán, xác nhận trạng thái giao dịch và xử lý kết quả trả về.
- Tích hợp dịch vụ lưu trữ của AWS: kết nối đến dịch vụ lưu trữ S3 của AWS để lưu trữ và truy vấn dữ liệu bệnh án của bệnh nhân.
- Tích hợp blockchain và smart contract: để biên dịch smart contract và tương tác với mạng blockchain thông qua RPC³.
- Giao tiếp giữa các hệ thống bệnh viện: Framework là trung gian trong việc trao đổi và cập nhật dữ liệu giữa hệ thống bệnh viện địa phương và hệ thống quản lý trung tâm.

Hệ thống y tế đòi hỏi hiệu năng cao, khả năng mở rộng tốt, tính ổn định lâu dài và khả năng giao tiếp giữa nhiều dịch vụ phức tạp. NestJS là lựa chọn phù hợp cho hệ thống HIS và HIE nhờ kiến trúc module hóa rõ ràng, hỗ trợ TypeScript, mức độ bảo mật cao, khả năng mở rộng, tích hợp mạnh mẽ với các hệ thống liên quan và đảm bảo hiệu năng ổn định cho các nghiệp vụ y tế phức tạp.

2.3. React

2.3.1. Giới thiệu

Theo Alex Banks và Eve Porcello trong cuốn “Learning React: Functional Web Development with React and Redux” [16], React là một thư viện nhỏ, chỉ tập trung vào việc xây dựng giao diện người dùng thông qua các component. Khác với các

³ RPC - gọi thủ tục từ xa là khi một chương trình máy tính khiến một thủ tục được thực thi trong không gian địa chỉ khác với tiến trình hiện tại. [Wikipedia]

framework⁴ JavaScript truyền thống, React không tích hợp sẵn toàn bộ công cụ cần thiết để xây dựng một ứng dụng hoàn chỉnh nên phần lớn quyết định lựa chọn thư viện và công cụ trong hệ sinh thái sẽ do nhà phát triển tự lựa chọn. Việc này giúp lập trình viên chủ động lựa chọn giải pháp phù hợp với nhu cầu và tối ưu tài nguyên hệ thống.

2.3.2. Ứng dụng trong hệ thống

Từ những nội dung đã trình bày ở trên, React phù hợp để xây dựng giao diện cho hệ thống HIS hỗ trợ nghiệp vụ bác sĩ. Việc React không tích hợp sẵn toàn bộ công cụ cần thiết để xây dựng một ứng dụng hoàn chỉnh nên nhà phát triển cần tự chọn thư viện và công cụ. Điều này đặc biệt quan trọng trong các dự án nghiệp vụ nội bộ cần yêu cầu tối ưu hiệu năng, tốc độ phát triển và khả năng tùy chỉnh cao.

Trong hệ thống, React được sử dụng để xây dựng giao diện dưới dạng Single Page Application (SPA) – mô hình hoạt động dựa trên Virtual DOM, cho phép cập nhật UI nhanh chóng và mượt mà mà không cần tải lại toàn bộ trang. Vì đây là ứng dụng nội bộ, không yêu cầu tối ưu hóa SEO, việc sử dụng SPA là hoàn toàn phù hợp, giúp giảm tải cho backend và mang lại trải nghiệm người dùng liền mạch.

Dựa trên tính mở và tính linh hoạt của React, nhóm đã lựa chọn các thư viện phù hợp để xử lý từng nghiệp vụ cụ thể trong hệ thống, cơ bản có: axios để gọi API; tailwind và shaden-ui để xây dựng giao diện nhanh chóng, nhất quán và dễ tùy biến; react router dom để định tuyến trong ứng dụng SPA; react hook form để quản lý biểu mẫu nhập liệu; html5-qrcode để truy cập camera thiết bị, hỗ trợ quét mã QR và mã vạch nhằm rút ngắn thời gian nhập liệu và xác định thông tin chính xác.

Việc chủ động lựa chọn các thư viện kể trên thể hiện lợi thế của React, lập trình viên có thể tùy chỉnh hệ thống theo yêu cầu nghiệp vụ, không bị ràng buộc vào cấu trúc cứng nhắc của một framework. Đối với các ứng dụng nội bộ không yêu cầu SEO, React càng trở thành lựa chọn tối ưu vì có thể tập trung hoàn toàn vào hiệu năng hiển thị, trải nghiệm người dùng và tốc độ phát triển tính năng.

2.4. Flutter

2.4.1. Giới thiệu

Flutter là framework dùng để lập trình giao diện người dùng. Nó cho phép xây dựng ứng dụng đa nền tảng gồm Android, iOS, Web, Desktop và thiết bị nhúng chỉ với một cơ sở mã (codebase) duy nhất. Flutter là một dự án nguồn mở được lưu trữ trên GitHub với sự đóng góp của Google và cộng đồng.

Kể từ khi thành lập, mục tiêu chính của Flutter là trở thành một giải pháp thay thế hiệu suất cao cho các framework đa nền tảng hiện có và cải thiện trải nghiệm của nhà phát triển thiết bị di động. Do đó Flutter phải chọn một ngôn ngữ nào đó để đáp ứng được những điều trên và Dart là sự lựa chọn thích hợp nhất. Có 3 lý do chính được nhóm phát triển Flutter nêu ra [5]:

⁴ framework là một tập hợp các thư viện hoặc class có thể tái sử dụng cho một hệ thống phần mềm hoặc hệ thống con. [Wikipedia]

- Hỗ trợ hot reload: Dart cho phép cập nhật mã nguồn trong khi ứng dụng đang chạy mà không cần biên dịch lại toàn bộ.
- Trình biên dịch Dart: Dart đủ linh hoạt để hỗ trợ nhiều cơ chế chạy mã khác nhau là JIT (Just-in-Time) dùng trong quá trình phát triển và AOT (Ahead-of-Time) trong khi phát hành ứng dụng.
- Dễ học và dễ bảo trì: Dart là một ngôn ngữ linh hoạt, mạnh mẽ, hiện đại và tiên tiến. Nó là sự kết hợp của Java, Swift và Javascript. Dart được thiết kế để hỗ trợ hướng đối tượng (OOP).

Mặc dù Flutter tự render toàn bộ giao diện bằng Flutter Engine và không phụ thuộc UI native⁵, ứng dụng vẫn cần tương tác với hệ điều hành để truy cập các chức năng như camera, cảm biến, bluetooth, thông báo đẩy hoặc các thư viện native. Để giao tiếp giữa Dart và mã native, Flutter cung cấp Platform Channel, một cơ chế truyền dữ liệu hai chiều giữa Flutter và các API native của Android (Kotlin/Java) và iOS (Swift/Objective-C). Platform Channel sử dụng binary serialization⁶, đảm bảo tốc độ và hiệu năng cao khi trao đổi dữ liệu.

Trong các trường hợp cần tối ưu hiệu năng hơn nữa hoặc cần gọi trực tiếp thư viện C/C++, Flutter hỗ trợ FFI, cho phép Dart gọi thẳng vào mã native mà không cần qua Platform Channel. FFI phù hợp cho các tác vụ tính toán nặng, xử lý tín hiệu, mã hóa/giải mã, chạy các mô hình AI hoặc tích hợp thư viện hệ thống.

Nhờ sự kết hợp giữa Dart, Platform Channel và FFI, Flutter vừa đảm bảo khả năng phát triển giao diện nhanh, vừa cho phép truy cập đầy đủ tính năng của nền tảng dưới tầng native với hiệu năng tối ưu. Do đó, việc lựa chọn Flutter để lập trình mobile cho đề tài này là phù hợp, vừa rút ngắn thời gian phát triển, vừa đảm bảo chất lượng trải nghiệm người dùng và có thể dễ dàng mở rộng sau này.

2.4.2. Ứng dụng trong hệ thống

Flutter được lựa chọn để xây dựng ứng dụng di động do có thể chạy được đa nền tảng, hiệu năng cao và phát triển mô hình linh hoạt. Dựa trên các đặc điểm của Flutter đã nêu ở trên, đề tài sẽ được thực hiện theo mô hình kiến trúc Clean Architecture kết hợp với MVVM nhằm đảm bảo khả năng mở rộng, dễ bảo trì, dễ kiểm thử, tách biệt rõ ràng giữa logic nghiệp vụ và giao diện.

Clean Architecture cho phép tổ chức mã nguồn theo tầng (domain – data – presentation), giảm sự phụ thuộc giữa các tầng, giúp dễ dàng thay đổi dữ liệu, UI mà không ảnh hưởng lẫn nhau [6]. MVVM giúp tách giao diện (phần view) khỏi logic xử lý (view model). View chỉ tập trung hiển thị dữ liệu và nhận tương tác người dùng, còn ViewModel xử lý luồng nghiệp vụ và cung cấp dữ liệu cho UI.

⁵ native là những thứ liên quan đến hệ điều hành gốc như: các API, thư viện hoặc mã nguồn.

⁶ binary serialization là cách biến một đối tượng hoặc dữ liệu thành dạng nhị phân để lưu trữ hoặc truyền đi, thay vì dùng dạng text.

Để xử lý trạng thái trong MVVM, sử dụng thư viện bloc. Bloc là một thư viện quản lý trạng thái phổ biến và mạnh mẽ trong cộng đồng Flutter. Nó phù hợp với ứng dụng có nhiều màn hình và nhiều luồng bất đồng bộ (gọi API, gọi dữ liệu từ database).

Thay vì sử dụng SQLite như các ứng dụng truyền thống, ứng dụng sẽ sử dụng Isar Database - một cơ sở dữ liệu NoSQL trên thiết bị, được thiết kế riêng cho ứng dụng Flutter. Isar có tốc độ đọc ghi nhanh hơn gấp 2 lần so với SQLite [7]. Nhờ thiết kế tối ưu cho dữ liệu dạng object và cơ chế memory-mapped file⁷ kết hợp zero-copy⁸, Isar cho phép truy xuất dữ liệu trực tiếp mà không cần ánh xạ từ bảng sang object như SQLite. Do đó, ứng dụng có thể lưu trữ và truy xuất dữ liệu trên thiết bị một cách hiệu quả, cải thiện trải nghiệm người dùng với phản hồi nhanh và mượt mà.

2.5. MySQL

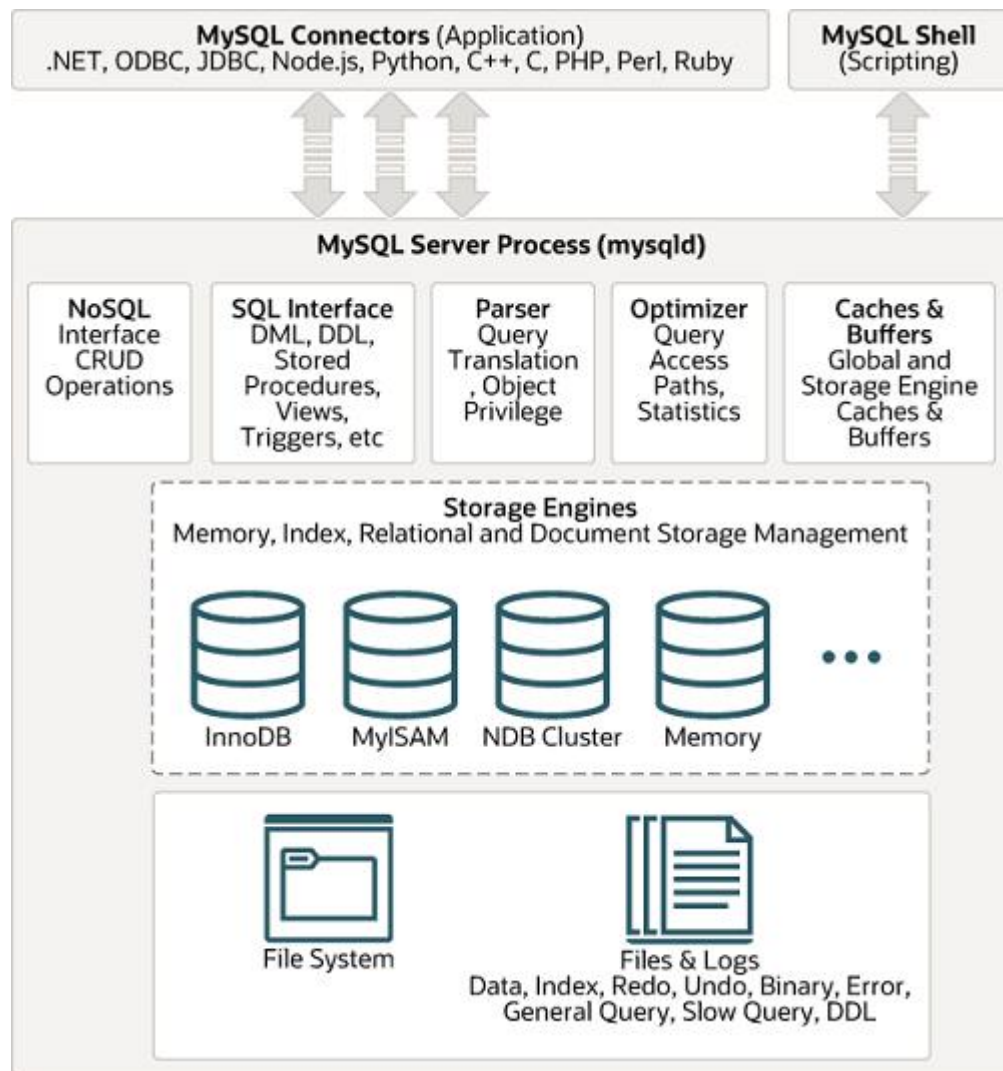
2.5.1. Giới thiệu

MySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) mã nguồn mở, sử dụng ngôn ngữ truy vấn SQL để lưu trữ và quản lý dữ liệu. MySQL được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống ứng dụng web và doanh nghiệp nhờ hiệu năng ổn định, khả năng mở rộng tốt và dễ dàng tích hợp với nhiều nền tảng backend khác nhau.

⁷ Memory-mapped file là một phân đoạn bộ nhớ ảo đã được gán một mối tương quan trực tiếp từng byte với một phần nào đó của tệp hoặc tài nguyên tương tự tệp. [Wikipedia]

⁸ Zero-copy đề cập đến các kỹ thuật cho phép truyền dữ liệu giữa các không gian bộ nhớ mà không yêu cầu CPU sao chép dữ liệu. [Wikipedia]

2.5.2. Kiến trúc và thành phần chính



Hình 6: Sơ đồ kiến trúc MySQL

MySQL được xây dựng theo mô hình client-server, trong đó server chịu trách nhiệm xử lý truy vấn và quản lý dữ liệu, client thực hiện gửi yêu cầu truy vấn.

Các thành phần chính của MySQL bao gồm:

- **MySQL Connectors:** Là các thư viện kết nối cho nhiều ngôn ngữ (.NET, Java, Node.js, Python, PHP...), cho phép ứng dụng gửi truy vấn SQL tới MySQL Server.
- **MySQL Shell:** Là công cụ dòng lệnh nâng cao của MySQL, dùng để quản trị và làm việc với cơ sở dữ liệu.
- **MySQL Server Process (mysqld):** Là lõi của MySQL, chịu trách nhiệm tiếp nhận, xử lý truy vấn và quản lý dữ liệu. Bên trong gồm:
 - + **NoSQL Interface:** cho phép thao tác dữ liệu không cần SQL, thông qua các API và MySQL Connector (đặc biệt là MySQL X DevAPI).
 - + **SQL Interface:** tiếp nhận các câu lệnh SQL (SELECT, INSERT, UPDATE, DDL, DML...).
 - + **Parser:** phân tích cú pháp và kiểm tra tính hợp lệ của câu lệnh.

- + Optimizer: tối ưu truy vấn, lựa chọn chiến lược thực thi truy xuất dữ liệu hiệu quả nhất.
- + Caches & Buffers: lưu trữ tạm dữ liệu và kết quả truy vấn để tăng hiệu năng.
- Storage Engines: Thành phần chịu trách nhiệm lưu trữ và truy xuất dữ liệu vật lý. MySQL hỗ trợ nhiều engine khác nhau:
 - + InnoDB: phổ biến nhất, hỗ trợ giao dịch, khóa và toàn vẹn dữ liệu.
 - + MyISAM: hiệu năng cao cho đọc, không hỗ trợ transaction.
 - + Memory: lưu dữ liệu trong RAM, tốc độ cao nhưng không bền vững.
 - + NDB Cluster: phục vụ hệ thống phân tán, độ sẵn sàng cao.
- File System: Lưu trữ dữ liệu vật lý, index và các file log (redo log, undo log, binary log, error log...), hỗ trợ khôi phục dữ liệu và theo dõi hoạt động hệ thống.

2.5.3. Ứng dụng trong hệ thống

Với khả năng đảm bảo tính toàn vẹn và nhất quán dữ liệu thông qua cơ chế giao dịch tuân thủ ACID⁹, cùng độ ổn định và khả năng tích hợp cao, MySQL (với storage engine InnoDB) được lựa chọn làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu chính trong đồ án này nhằm phục vụ việc lưu trữ và quản lý dữ liệu nghiệp vụ của hệ thống. Tại phía HIS, CSDL phục vụ quản lý thông tin người dùng, lịch làm việc, dịch vụ, thanh toán và hồ sơ bệnh án. Trong khi đó, ở hệ thống HIE, CSDL được sử dụng để quản lý thông tin bệnh viện, dữ liệu người dùng dùng chung, dữ liệu về cấp quyền, cũng như tổng hợp và quản lý toàn bộ bệnh án từ các bệnh viện trực thuộc.

2.6. Chuẩn FHIR

2.6.1. Giới thiệu

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 2 Thông tư 53/2014/TT - BYT quy định điều kiện hoạt động y tế trên môi trường mạng do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành thì Tiêu chuẩn HL7 được quy định như sau: “Tiêu chuẩn HL7 (Health Level 7) là tiêu chuẩn quốc tế cung cấp giao thức chuẩn về quản lý, trao đổi và tích hợp dữ liệu y tế giữa các hệ thống thông tin y tế nhằm hỗ trợ các hoạt động y tế” [8]. Tuy nhiên, để khắc phục những hạn chế về tính phức tạp và khả năng tích hợp của HL7 truyền thống, các hệ thống y tế hiện nay đang dần chuyển sang sử dụng FHIR - một tiêu chuẩn hiện đại cho phép trao đổi dữ liệu y tế nhanh, chuẩn hóa và dễ tích hợp với ứng dụng web, di động và các nền tảng hiện đại. FHIR là một đặc tả API về cách thức gửi dữ liệu chăm sóc sức khỏe qua HTTP trên web [9]. FHIR thường được sử dụng khi hệ thống bệnh viện chuyển hồ sơ giữa các cơ sở hay khi cần giao tiếp với hệ thống y tế khác.

Tài nguyên (resource) là đơn vị dữ liệu nhỏ nhất trong FHIR, đại diện cho một khái niệm y tế cụ thể. Mỗi tài nguyên mô tả đầy đủ các thuộc tính, kiểu dữ liệu của thuộc tính, quan hệ và quy tắc dữ liệu. Các tài nguyên được mô tả theo 5 cách: bảng phân cấp trình bày góc nhìn logic về nội dung, sơ đồ UML tóm tắt nội dung theo

⁹ ACID là viết tắt của Atomicity, Consistency, Isolation, Durability tương ứng với 4 thuộc tính nguyên tử, nhất quán, cách ly và bền vững.

cách trực quan, cú pháp giả XML, cú pháp giả JSON và cú pháp giả Turtle. Các thuộc tính đều được mô tả kiểu dữ liệu và ý nghĩa chi tiết giúp dễ nắm bắt và triển khai.

Nhờ cấu trúc rõ ràng và khả năng biểu diễn linh hoạt, FHIR cung cấp một khuôn mẫu thống nhất để xây dựng, chuẩn hoá và trao đổi dữ liệu y tế giữa các hệ thống khác nhau. Đây cũng chính là cơ sở để đề tài áp dụng FHIR vào mô hình HIS nhằm chuẩn hoá thông tin bệnh án và cải thiện khả năng liên thông dữ liệu.

2.6.2. Ứng dụng trong hệ thống

Trong hệ thống HIS của đề tài, FHIR được sử dụng như một chuẩn mô tả dữ liệu y tế nhằm đảm bảo sự thống nhất về cấu trúc thông tin, đồng thời hỗ trợ quá trình lưu trữ, truy xuất và trao đổi dữ liệu giữa các bệnh viện. Mặc dù bệnh án hoàn chỉnh được lưu dưới dạng tệp PDF trong hệ thống HIS của từng bệnh viện, các thông tin cốt lõi liên quan đến bệnh nhân, kết quả khám và các dữ liệu hành chính vẫn cần được biểu diễn theo cấu trúc chuẩn hóa để phục vụ đối chiếu, kiểm tra toàn vẹn dữ liệu và quản lý quyền truy cập.

FHIR là một bộ tiêu chuẩn rất rộng với hàng trăm tài nguyên và số lượng lớn thuộc tính, tuy nhiên hệ thống trong đề tài không cần triển khai toàn bộ các mô tả này. Thay vào đó, hệ thống áp dụng cách tiếp cận giữ nguyên tên thuộc tính theo chuẩn FHIR nhưng thiết kế lại cấu trúc lớp cho phù hợp với nhu cầu thực tế và quy trình vận hành của HIS.

Theo hướng tiếp cận này, các tài nguyên được sử dụng là Person, Patient, Practitioner, Organization, Location, Observation, Report, Specimen, ImagingStudy, Medication, MedicationRequest, Appointment, ServiceRequest, Invoice được rút gọn và chỉ giữ lại những trường thông tin cần thiết cho việc tạo lập bệnh án. Các thuộc tính vẫn sử dụng đúng tên chuẩn FHIR (ví dụ: identifier, name, status, effectiveTime, content, ...) nhằm duy trì khả năng tương thích và mở rộng trong tương lai khi hệ thống cần liên thông với các nền tảng y tế hoặc các hệ thống HIS khác.

Nhờ vậy, FHIR đóng vai trò như một khung tham chiếu chuẩn quốc tế, trong khi mô hình lớp dữ liệu của hệ thống được tối ưu hóa để đáp ứng yêu cầu đặc thù của đề tài mà vẫn bảo đảm tính thống nhất và khả năng tích hợp lâu dài.

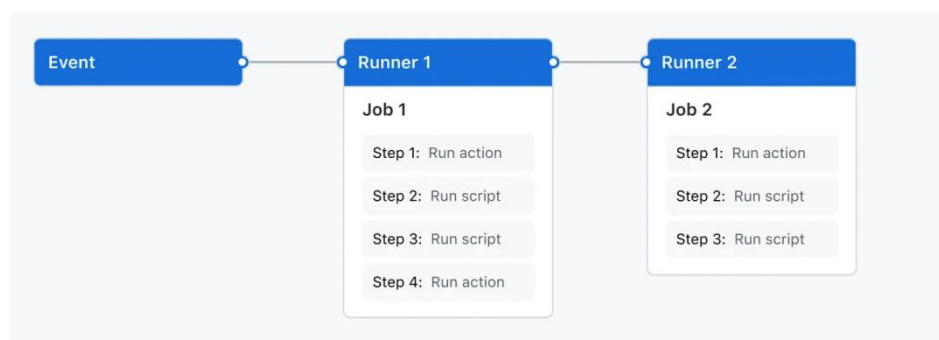
2.7. Các công cụ triển khai hệ thống

2.7.1. Quản lý mã nguồn và CI/CD

Để quản lý mã nguồn trên máy và tối ưu hóa quy trình phát triển phần mềm, các công cụ quản lý phiên bản được sử dụng cùng với các giải pháp tự động hóa triển khai. Cụ thể, Git được dùng để theo dõi và kiểm soát thay đổi mã nguồn, GitHub đóng vai trò là kho lưu trữ trung tâm phục vụ cộng tác nhóm và GitHub Actions được sử dụng để xây dựng quy trình CI/CD tự động để giảm sai sót trong quá trình triển khai.

GitHub Actions là một nền tảng CI/CD cho phép tự động hóa quy trình xây dựng, kiểm thử và triển khai [10]. Các quy trình công việc được tạo để xây dựng và kiểm thử mọi pull request đến kho lưu trữ của mình hoặc triển khai các pull request¹⁰ đã merge lên môi trường sản xuất. GitHub Actions không chỉ dừng lại ở DevOps mà còn cho phép chạy quy trình công việc (workflow) khi các sự kiện khác xảy ra trong kho lưu trữ. GitHub cung cấp máy ảo Linux, Windows và macOS để chạy quy trình làm việc.

GitHub Actions được kích hoạt khi một sự kiện xảy ra trong kho lưu trữ. Quy trình làm việc chứa một hoặc nhiều tác vụ (job) có thể chạy theo thứ tự tuần tự hoặc song song. Mỗi tác vụ sẽ chạy bên trong trình chạy máy ảo (runner) riêng hoặc bên trong một vùng chứa và có một hoặc nhiều bước (step) chạy tập lệnh hoặc chạy một hành động (action).



Hình 7: Các thành phần trong một quy trình làm việc (workflow) [10]

Workflow là một quy trình tự động có thể cấu hình, chạy một hoặc nhiều tác vụ. Quy trình làm việc được định nghĩa bởi một tập YAML, sẽ chạy khi được kích hoạt bởi một sự kiện trong kho lưu trữ, hoặc có thể được kích hoạt thủ công hoặc theo lịch trình đã xác định.

2.7.2. Đóng gói ứng dụng

Để đảm bảo ứng dụng hoạt động nhất quán trên nhiều môi trường khác nhau và dễ dàng triển khai, các công cụ đóng gói ứng dụng được sử dụng. Trong đề tài này, Docker và Docker Hub là các giải pháp chính để đóng gói, quản lý và phân phối các ứng dụng dưới dạng container.

Tài liệu chính thức của Docker [11] giới thiệu Docker là một nền tảng mở để phát triển, vận chuyển và chạy ứng dụng. Docker cho phép tách biệt ứng dụng khỏi cơ sở hạ tầng để có thể phân phối phần mềm nhanh chóng. Docker cung cấp khả năng đóng gói và chạy ứng dụng trong một môi trường cô lập gọi là container¹¹. Tính cô lập và bảo mật cho phép chạy nhiều container cùng lúc trên một máy chủ. Container chứa mọi thứ cần thiết để chạy ứng dụng, vì vậy ứng dụng có thể chạy mà không cần phải phụ thuộc vào những gì được cài đặt trên máy chủ.

¹⁰ pull request là một đề xuất hợp nhất một tập hợp các thay đổi từ nhánh này sang nhánh khác. [GitHub]

¹¹ container là một phiên bản có thể chạy được của một image. [Docker Document]

Docker Hub là kho lưu trữ (registry) chính thức của Docker, nơi lưu giữ, quản lý và chia sẻ các image của hệ thống để các máy chủ triển khai có thể tải về và chạy trực tiếp [12].

2.7.3. Hạ tầng triển khai

Khi triển khai ứng dụng, cần có một môi trường cho phép chạy backend và frontend web với địa chỉ IP công khai để người dùng truy cập. Đồng thời, cơ sở dữ liệu phải được triển khai sao cho có thể truy cập từ mạng, không chỉ giới hạn ở máy cục bộ, nhằm đảm bảo các thành phần ứng dụng có thể kết nối và quản lý dữ liệu một cách linh hoạt và an toàn. Đề cấu hình nhanh chóng và dễ dàng, đề tài sẽ sử dụng các dịch vụ của Amazon Web Services (AWS) gồm:

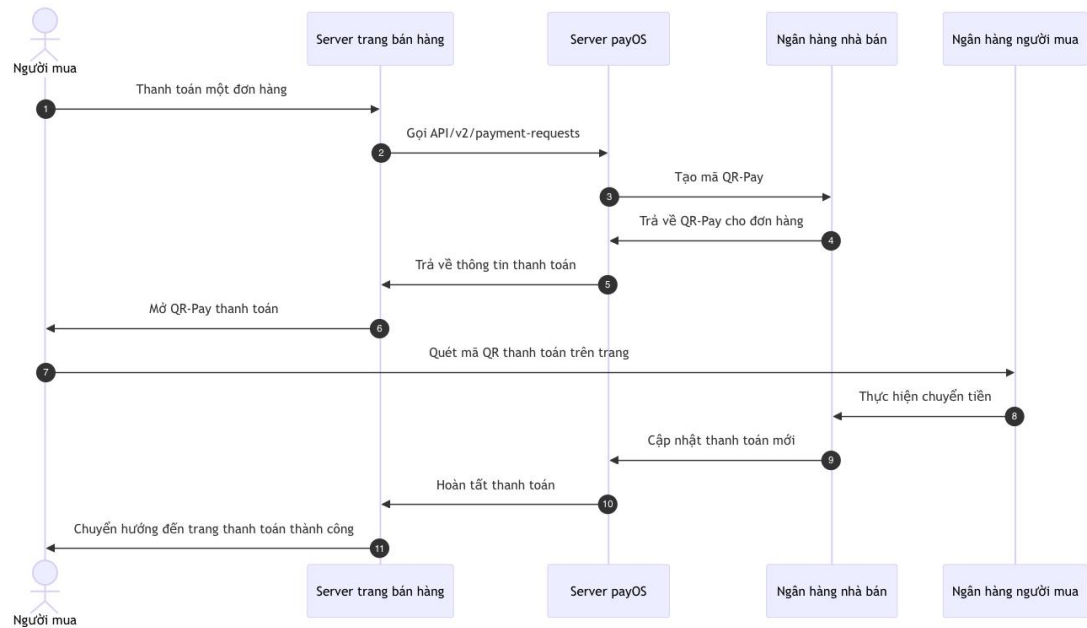
- Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud): dịch vụ máy chủ ảo trên nền tảng AWS, cho phép chạy các container nên có thể chạy backend và frontend web, có khả năng mở rộng theo nhu cầu.
- Amazon RDS (Relational Database Service): dịch vụ cơ sở dữ liệu quan hệ được quản lý hoàn toàn, hỗ trợ các hệ quản trị như MySQL, PostgreSQL... RDS giúp thiết lập, vận hành và sao lưu cơ sở dữ liệu một cách đơn giản, đồng thời đảm bảo dữ liệu luôn ổn định và an toàn.
- Amazon S3 (Simple Storage Service): dịch vụ lưu trữ đối tượng với tính bền vững cao, dùng để lưu các tệp lớn như PDF bệnh án và hình ảnh y tế. S3 đảm bảo tính tin cậy và khả năng truy xuất dữ liệu nhanh chóng, phục vụ cho việc chia sẻ và sao lưu an toàn.

2.8. Các dịch vụ của bên thứ ba và API hỗ trợ

2.8.1. Dịch vụ tạo mã QR thanh toán PayOS

Trong đề tài, để thực hiện thanh toán trực tuyến, dịch vụ PayOS được sử dụng như một cổng thanh toán cung cấp tính năng tạo mã QR VietQR. PayOS cho phép merchant¹² tạo link thanh toán thông qua API, từ đó sinh ra QR code để khách hàng quét bằng ứng dụng ngân hàng hoặc ví điện tử.

¹² merchant là một cá nhân hoặc công ty tham gia vào hoạt động thương mại, tiến hành bán hàng thông qua các cửa hàng hoặc nền tảng trực tuyến. [Wikipedia]



Hình 8: Luồng hoạt động của PayOS [13]

Quy trình hoạt động cơ bản của PayOS [13] như sau:

- Bước 1: Merchant gửi yêu cầu tạo link thanh toán đến API của PayOS, kèm theo các thông tin như mã đơn hàng, số tiền, đường dẫn trả về khi thanh toán thành công hoặc khi hủy giao dịch, cùng chữ ký kiểm tra tính hợp lệ.
- Bước 2: PayOS trả về link thanh toán, merchant có thể hiển thị trực tiếp hoặc nhúng vào giao diện website/app.
- Bước 3: Khách hàng quét QR code hiển thị trên giao diện website/app thanh toán để thực hiện giao dịch qua ngân hàng hoặc ví điện tử hỗ trợ VietQR.
- Bước 4: Sau khi thanh toán thành công, PayOS gửi thông tin kết quả về returnUrl gồm: trạng thái, mã đơn hàng, mã link thanh toán, ... Từ kết quả nhận được trên returnUrl website/app của merchant hiển thị giao diện thành công.
- Bước 5: Merchant xử lý webhook¹³ để cập nhật trạng thái đơn hàng, đảm bảo đồng bộ và chính xác.

PayOS cho phép miễn phí 100 giao dịch đầu tiên cho mỗi đối tác tích hợp, giúp các lập trình viên hoặc doanh nghiệp thử nghiệm và trải nghiệm dịch vụ trước khi phát sinh phí. Trong đề tài, hạn mức miễn phí này được sử dụng để kiểm thử tính năng thanh toán trong hệ thống HIS, bao gồm các bước tạo giao dịch, quét mã QR, xác nhận thanh toán và ghi nhận kết quả vào cơ sở dữ liệu.

2.8.2. Dịch vụ gửi thông báo FCM

Firestore Cloud Messaging (FCM) là dịch vụ của Google cho phép gửi thông báo đẩy (push notification) và dữ liệu đến ứng dụng di động hoặc web một cách tin

¹³ webhook là một phương pháp tăng cường hoặc thay đổi hành vi của trang web hoặc ứng dụng web bằng các lệnh gọi lại tùy chỉnh. [Wikipedia]

cậy và miễn phí [14]. FCM hỗ trợ gửi thông báo theo chủ đề, nhóm người dùng hoặc thiết bị cụ thể, đồng thời cung cấp khả năng tùy chỉnh payload¹⁴ để truyền dữ liệu bổ sung. Dịch vụ này được sử dụng trong hệ thống HIS để nhắc lịch hẹn, thông báo thanh toán hoặc cảnh báo.

¹⁴ payload là phần dữ liệu thực sự được truyền đi của một gói tin giữa hai phía. [Wikipedia]

CHƯƠNG 3:
XÂY DỰNG HỆ THỐNG KHÁM BỆNH VÀ ỨNG DỤNG
BLOCKCHAIN TRONG QUẢN LÝ HỒ SƠ Y TẾ

3.1. Tài liệu đặc tả chung

3.1.1. Danh sách các từ chuyên môn trong lĩnh vực của ứng dụng

STT	Tên Tiếng Việt	Tiếng Anh	Giải thích
<i>Nhóm khái niệm trong hệ thống HIS</i>			
<i>Nhóm khái niệm liên quan đến con người</i>			
1	Người dùng	User	Là người sử dụng hệ thống, có tài khoản để đăng nhập và sử dụng các chức năng tùy vai trò
2	Bệnh nhân	Patient	Là người đang nhận dịch vụ chăm sóc hoặc các dịch vụ liên quan đến sức khỏe
3	Bác sĩ	Physician	Là vai trò tổng quát bao gồm: bác sĩ tiếp đón, bác sĩ chính, bác sĩ xét nghiệm. Các bác sĩ đều có thể cập nhật hồ sơ bệnh án tùy theo quyền.
4	Bác sĩ khám	Attending physician	Bao gồm 2 vai trò khác là bác sĩ khám sơ bộ và bác sĩ khám chính. Tùy theo lịch sắp xếp của bệnh mà bác sĩ có thể làm ở vị trí khám chính hay tiếp đón.
5	Bác sĩ khám sơ bộ	Triage physician	Là người ở quầy tiếp đón bệnh nhân, nhập thông tin (hoặc quét thông tin từ thẻ) của bệnh nhân vào hệ thống, hỏi bệnh nhân để chuẩn đoán sơ bộ, sau đó sắp xếp bác sĩ khám chính cho bệnh nhân. Bác sĩ tiếp đón tạo bệnh án điện tử cho bệnh nhân đó.
6	Bác sĩ khám chính	Specialist physician	Là người ở trong phòng khám, hỏi bệnh nhân chi tiết hơn về tình trạng sức khỏe, sau đó đưa ra chuẩn đoán lâm sàng và thực hiện chỉ định làm xét nghiệm/thăm dò. Sau khi bệnh nhân thực hiện tất cả các xét nghiệm

			có kết quả trả về, bác sĩ khám chính thực hiện đọc kết quả về tình trạng bệnh của bệnh nhân, quyết định cho bệnh nhân nằm viện/ko nằm viện và kê thuốc.
7	Bác sĩ xét nghiệm	Laboratory physician	Là người lấy mẫu xét nghiệm, khảo sát mẫu, nhập kết quả vào bệnh án, đưa ra chẩn đoán cận lâm sàng dựa trên kết quả.
8	Bác sĩ chụp chiếu/thăm dò	Imaging physician	Là người thực hiện các kỹ thuật chụp chiếu/thăm dò, nhập kết quả vào bệnh án, đưa ra chẩn đoán cận lâm sàng dựa trên kết quả.
<i>Nhóm khái niệm liên quan đến hoạt động con người</i>			
9	Đặt lịch hẹn	Booking appointment	Là hành động của bệnh nhân, đặt lịch hẹn với bác sĩ khám chính vào ngày và khung giờ cụ thể. Ở đây, có thể bệnh nhân chỉ đặt khung giờ và đến gặp bác sĩ tiếp đón để đặt bác sĩ sau.
10	Hủy lịch hẹn	Cancel appointment	Là hành động của bệnh nhân khi muốn hủy lịch hẹn sau khi đã đặt lịch hoặc hành động của hệ thống tự hủy lịch hẹn khi bác sĩ chuyển lịch làm việc. Hành động hủy lịch hẹn cần lý do hủy lịch.
11	Chẩn đoán	Diagnosis	Bác sĩ đưa ra kết quả và diễn giải các xét nghiệm chẩn đoán được thực hiện trên bệnh nhân hoặc mẫu bệnh phẩm thu được từ bệnh nhân.
12	Chẩn đoán sơ bộ	Initial diagnosis	Nhận định ban đầu của bác sĩ tiếp đón dựa trên khai thác triệu chứng và khám nhanh. Giúp sàng lọc, phân luồng, chỉ định xét nghiệm.
13	Chẩn đoán lâm sàng	Clinical diagnosis	Kết luận của bác sĩ điều trị sau khi đã thăm khám đầy đủ (lâm sàng) nhưng chưa (hoặc chưa đủ) xét nghiệm cận lâm sàng.
14	Chẩn đoán cận lâm sàng	Paraclinical diagnosis	Kết luận của bác sĩ rút ra từ xét nghiệm, hình ảnh, giải phẫu bệnh.

15	Chuẩn đoán xác định	Final diagnosis	Chẩn đoán chính thức, đã tổng hợp lâm sàng + cận lâm sàng, được bác sĩ điều trị/ hội chẩn xác nhận; dùng cho điều trị và kê đơn thuốc.
16	Kê thuốc	Prescribed medication	Bác sĩ kê thuốc cho bệnh nhân sau khi đã có chuẩn đoán xác định và hướng dẫn liều lượng sử dụng cho bệnh nhân.
<i>Nhóm khái niệm liên quan đến vật, đối tượng xử lý</i>			
17	Bằng cấp	Qualification	Các bằng cấp chính thức, chứng chỉ, chứng nhận, đào tạo, giấy phép (và các loại hình giáo dục/kỹ năng/năng lực khác) cho phép hoặc liên quan đến việc cung cấp dịch vụ chăm sóc của người hành nghề.
18	Chuyên khoa	Medical specialty	Chuyên khoa nơi nhân viên y tế đang làm việc
19	Trình độ chuyên môn	Degree License Certificate	Được biểu diễn bằng mã tương ứng với các trình độ trong các bằng cấp
20	Người/Tổ chức cấp bằng	Issuer	Người/Tổ chức đc phép cấp bằng/chứng chỉ cho bác sĩ, y tá
21	Thời hạn của bằng cấp	Period of qualification	Ngày bằng cấp/chứng chỉ không còn giá trị
22	Vị trí	Location	Nơi làm việc của bác sĩ hoặc là nơi thực hiện các dịch vụ xét nghiệm, chụp chiếu, thăm dò chức năng
23	Ca trực	Shift	Ca làm việc của nhân viên trong bệnh viện, gồm 4 ca: sáng (7h-12h), chiều(1h-6h), tối(6h-9h), đêm (9h-7h sáng hôm sau)
24	Lịch	Work schedule	Gồm ngày và ca làm việc
25	Lịch làm việc	Staff Work Schedule	Thời gian làm việc của từng nhân viên y tế được chia theo ca và theo từng ngày
26	Cuộc hẹn	Appointment	Là lịch sự kiện khám bệnh giữa bệnh nhân, bác sĩ vào một ngày/giờ cụ thể.

27	Bệnh án	Patient record	Là một hồ sơ y tế chứa toàn bộ thông tin về quá trình khám, điều trị của bệnh nhân trong một lần khám.
28	Mức độ nghiêm trọng của bệnh	Severity	Xác định mức độ nghiêm trọng của bệnh: nghiêm trọng, nhẹ, vừa phải được xuất hiện trong chuẩn đoán lâm sàng, chuẩn đoán cận lâm sàng và chuẩn đoán xác định.
29	Kết luận	Conclusion	Tóm tắt kết luận ngắn gọn và có bối cảnh lâm sàng (diễn giải/nhấn mạnh) về báo cáo chẩn đoán.
30	Mẫu vật	Specimen	Một mẫu được sử dụng để phân tích
31	Thời điểm tiếp nhận mẫu	Received time	Thời gian phòng xét nghiệm nhận mẫu để xử lý hoặc thử nghiệm.
32	Tình trạng mẫu	Condition of Specimen	Một dạng hoặc trạng thái dùng để mô tả tính chất của mẫu vật.
33	Chỉ số xét nghiệm	Assessment Item	Chỉ số xét nghiệm là các giá trị định lượng hoặc định tính thu được từ việc phân tích mẫu sinh học của người bệnh (VD: máu, nước tiểu, dịch não tủy...)
34	Phiếu kết quả	Service Report	Mỗi phiếu là kết quả ứng với từng dịch vụ mà bệnh nhân được chỉ định thực hiện gồm các thông tin: bác sĩ thực hiện, phương pháp thực hiện, thời gian thực hiện, kết quả xét nghiệm/kết quả chụp thăm dò
35	Phiếu kết quả xét nghiệm	Laboratory Report	Phiếu kết quả xét nghiệm là văn bản hoặc biểu mẫu y tế ghi lại các chỉ số thu được sau quá trình phân tích mẫu bệnh phẩm (như máu, nước tiểu, dịch sinh học...) của người bệnh bằng các thiết bị hoặc kỹ thuật xét nghiệm.
36	Phiếu kết quả chụp chiếu thăm dò	Imaging Report	Phiếu kết quả chụp chiếu, thăm dò là văn bản y tế ghi lại kết quả và nhận định chuyên môn sau khi thực hiện các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh hoặc thăm dò chức năng (như X-quang, siêu âm, CT, MRI, nội soi...).

37	Vị trí/chức năng cần khảo sát	Focus	Vị trí/chức năng cần khảo sát, tập trung quan sát khi thực hiện chụp chiếu, thăm dò
38	Ảnh chụp	Imaging Study	Ảnh chụp là hình ảnh thu được từ các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh hoặc thăm dò chức năng như X-quang, siêu âm, CT scan, MRI, nội soi... nhằm mục đích quan sát cấu trúc và hoạt động bên trong cơ thể
39	Dịch vụ	Service	Bao gồm các dịch vụ chụp chiếu, thăm dò, xét nghiệm
40	Thuốc	Medication	Thuốc là chất hoặc hợp chất được sử dụng để phòng ngừa, chẩn đoán, điều trị hoặc cải thiện tình trạng bệnh lý hay triệu chứng ở người bệnh.
41	Đơn thuốc	Prescription	Là danh sách thuốc bác sĩ kê cho bệnh nhân, cùng với liều lượng sử dụng và hướng dẫn cho từng loại thuốc.
42	Hoá đơn	Invoice	Hóa đơn bao gồm các khoản phí đã thu từ một bệnh nhân với giá tính riêng từng mục và tổng giá.
Nhóm khái niệm trong hệ thống HIE			
<i>Nhóm khái niệm liên quan đến con người</i>			
43	Người dùng	User	Đại diện cho cá nhân có tài khoản sử dụng hệ thống là bệnh nhân và bệnh viện.
44	Người cấp quyền	Granted person	Người thực hiện hành động cấp quyền truy cập ở đây là người bệnh
<i>Nhóm khái niệm liên quan đến vật, đối tượng xử lý</i>			
45	Bệnh viện	Hospital	Là đối tượng tham gia mạng blockchain có quyền thêm khối vào chuỗi và có quyền truy cập để xem khi được cấp quyền.

Bảng 1: Từ ngữ chuyên môn trong lĩnh vực của ứng dụng

3.1.2. Mục đích

Hệ thống thông tin bệnh viện hỗ trợ đặt lịch hẹn khám, thực hiện quy trình khám chữa bệnh không cần giấy tờ và thanh toán hóa đơn nhanh chóng, từ đó giảm thiểu thủ tục hành chính. Hệ thống chia sẻ thông tin hồ sơ sức khỏe hỗ trợ lưu trữ liệu hồ sơ sức khỏe và chia sẻ dữ liệu.

3.1.3. Mô tả hệ thống chi tiết bằng ngôn ngữ tự nhiên

a) Phạm vi hệ thống

Hệ thống thông tin bệnh viện phục vụ công tác đặt lịch hẹn khám, hỗ trợ quy trình khám chữa bệnh, thanh toán hóa đơn và thực hiện trao đổi thông tin bệnh án (ở đây là file PDF sau khi đóng bệnh án) với hệ thống chia sẻ thông tin hồ sơ sức khỏe. Trong đó quy trình khám chữa bệnh ở đây là khám bệnh theo yêu cầu và chỉ xét đến luồng tạo bệnh án → khám sơ bộ → khám lâm sàng → làm dịch vụ xét nghiệm, hình ảnh → chuẩn đoán xác định → kê đơn → đóng bệnh án.

Hệ thống chia sẻ thông tin hồ sơ sức khỏe ứng dụng công nghệ blockchain lưu trữ các giao dịch chỉ chứa thông tin bệnh án của bệnh nhân. Bệnh nhân chỉ có thể tạo quyền cho phép đọc giới hạn trong vòng 1 ngày cho cơ sở y tế yêu cầu mà đã đăng ký trong hệ thống.

b) Mô tả

Trong hệ thống thông tin bệnh viện

- Đối với tất cả người dùng hệ thống:
 - + Phải đăng nhập để có thể thực hiện các công việc của mình
 - + Nếu quên mật khẩu không đăng nhập được sẽ có chức năng quên mật khẩu
 - + Sau khi đăng nhập có thể thay đổi mật khẩu cá nhân
 - + Sau khi đăng nhập có thể xem thông tin cá nhân
 - + Có thể đăng xuất khỏi hệ thống hoặc hệ thống tự đăng xuất sau một khoảng thời gian
- Đối với bệnh nhân:
 - + Có thể đặt lịch khám bệnh, hủy lịch khám đã đặt
 - + Có thể xem các thông tin bác sĩ, đơn thuốc, hoá đơn, bệnh án, dịch vụ cần làm
- Đối với bác sĩ:
 - + Có thể xem lịch làm việc
 - + Có thể xem thống kê về thông tin bệnh nhân tùy theo vai trò
 - + Có thể quét bệnh án của bệnh nhân
- Đối với bác sĩ khám:
 - + Có thể làm mọi thứ mà bác sĩ có thể làm
 - + Có thể tạo, đóng bệnh án điện tử tùy thuộc vào vai trò và nhiệm vụ của bác sĩ trong thời gian làm việc hiện tại
 - + Có thể khám bệnh, chuẩn đoán, kê đơn cho bệnh nhân
 - + Có thể chỉ định khám chuyên khoa, dịch vụ xét nghiệm/chụp chiếu cho bệnh nhân

- + Có thể xem bệnh án của bệnh nhân
- Đối với bác sĩ xét nghiệm:
 - + Có thể làm mọi thứ mà bác sĩ có thể làm
 - + Có thể thực hiện lấy mẫu xét nghiệm cho bệnh nhân nếu bệnh nhân đã thanh toán
 - + Có thể kiểm tra mẫu để xem mẫu nào có thể giữ lại thực hiện xét nghiệm
 - + Có thể nhập kết quả vào báo cáo xét nghiệm
- Đối với bác sĩ hình ảnh:
 - + Có thể làm mọi thứ mà bác sĩ có thể làm
 - + Có thể làm dịch vụ hình ảnh cho bệnh nhân nếu bệnh nhân đã thanh toán
 - + Có thể nhập kết quả vào báo cáo xét nghiệm

Trong hệ thống chia sẻ thông tin hồ sơ sức khỏe

- Đối với bệnh nhân:
 - + Có thể đăng nhập, đổi mật khẩu
 - + Có thể xem thông tin cá nhân, xem bệnh án
 - + Có thể cấp quyền xem để chia sẻ bệnh án
- Đối với bệnh viện:
 - + Có thể xem bệnh án chỉ khi được cấp quyền

c) Nghiệp vụ

Trong hệ thống thông tin bệnh viện

*** Người dùng:**

- Đối với người dùng nói chung:
 - + Phải đăng nhập để thực hiện các hoạt động nghiệp vụ của mình
 - + Nếu quên mật khẩu không đăng nhập được sẽ có chức năng quên mật khẩu
 - + Sau khi đăng nhập, người dùng có thể xem thông tin cá nhân của mình

Vậy có thể có các usecase: đăng nhập, quên mật khẩu, xem thông tin cá nhân

*** Bệnh nhân:**

- Đối với bệnh nhân của bệnh viện:
 - + Phải đăng nhập để có thể sử dụng hệ thống
 - + Sau khi đăng nhập, bệnh nhân có thể đặt lịch khám bệnh, huỷ lịch khám bệnh, xem đơn thuốc, xem thông tin bác sĩ, xem bệnh án, xem hoá đơn và thanh toán hoá đơn qua mã QR

Vậy có thể có các usecase: đặt lịch khám bệnh, huỷ lịch khám, xem đơn thuốc, xem thông tin bác sĩ, xem bệnh án, xem hoá đơn, thanh toán hoá đơn

*** Bác sĩ:**

- Đối với vai trò bác sĩ chung:
 - + Phải đăng nhập để có thể sử dụng hệ thống
 - + Sau khi đăng nhập bác sĩ có thể xem lịch làm việc và xem thống kê về thông tin bệnh nhân tùy theo vai trò mà dữ liệu thống kê khác nhau.

Vậy có thể có các usecase: xem lịch làm việc, xem thống kê.

- Đối với bác sĩ khám:
 - + Phải đăng nhập để có thể sử dụng hệ thống
 - + Sau khi đăng nhập bác sĩ khám có thể sử dụng các chức năng nghiệp vụ của mình: tạo/đóng bệnh án điện tử, xem bệnh án của bệnh nhân, khám

bệnh, chỉ định chuyên khoa và chỉ định dịch vụ. Trong chức năng khám bệnh bác sĩ có thể thực hiện chuẩn đoán và kê đơn thuốc.

Vậy có thể có các usecase: tạo bệnh án, đóng bệnh án, xem bệnh án, khám bệnh, chuẩn đoán, kê đơn thuốc, chỉ định chuyên khoa, chỉ định dịch vụ.

- Đối với bác sĩ xét nghiệm:
 - + Phải đăng nhập để có thể sử dụng hệ thống
 - + Sau khi đăng nhập bác sĩ xét nghiệm có thể sử dụng các chức năng nghiệp vụ của mình: lấy mẫu xét nghiệm, kiểm tra mẫu xét nghiệm, nhập báo cáo xét nghiệm.

Vậy có thể có các usecase: lấy mẫu, kiểm tra mẫu, nhập báo cáo xét nghiệm.

- Đối với bác sĩ hình ảnh:
 - + Phải đăng nhập để có thể sử dụng hệ thống
 - + Sau khi đăng nhập bác sĩ hình ảnh có thể sử dụng các chức năng nghiệp vụ của mình: làm dịch vụ hình ảnh, nhập báo cáo hình ảnh.

Vậy có thể có các usecase: làm dịch vụ hình ảnh, nhập báo cáo hình ảnh.

Trong hệ thống chia sẻ thông tin hồ sơ sức khỏe

*** Bệnh nhân:**

- Đối với bệnh nhân:
 - + Phải đăng nhập để thực hiện các hoạt động nghiệp vụ của mình
 - + Nếu quên mật khẩu không đăng nhập được sẽ có chức năng quên mật khẩu
 - + Sau khi đăng nhập, bệnh nhân có thể xem thông tin cá nhân, xem tất cả bệnh án từ tất cả cơ sở y tế/bệnh viện có trong hệ thống từng đến khám bệnh, cấp quyền để cho phép cơ sở y tế/bệnh viện có thể xem được tất cả bệnh án của mình.

Vậy có thể có các usecase: đăng nhập, quên mật khẩu, xem thông tin cá nhân, xem bệnh án, cấp quyền xem bệnh án

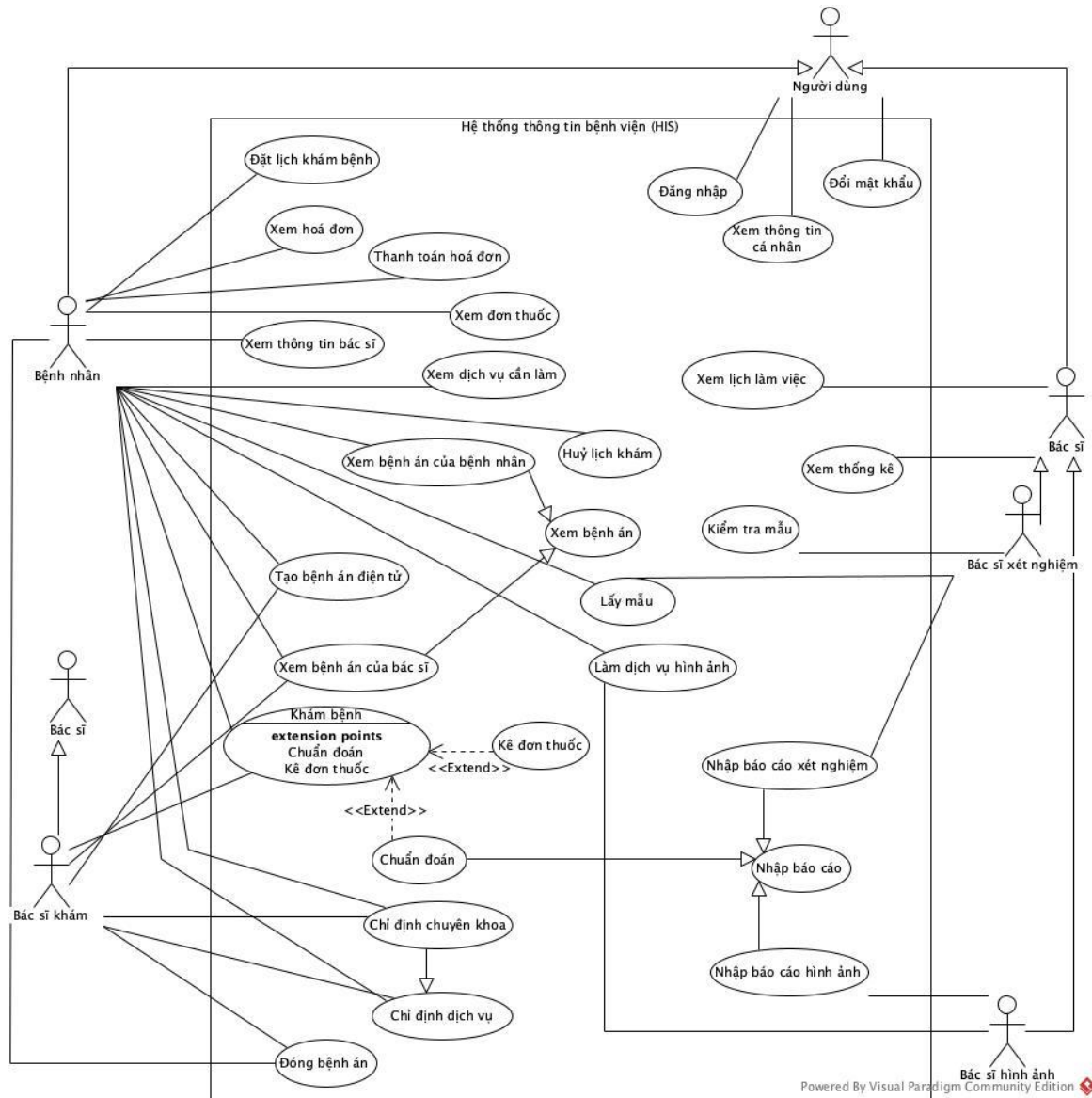
*** Bệnh viện:**

- Đối với bệnh viện:
 - + Phải có dữ liệu trong hệ thống để có thể sử dụng hệ thống
 - + Bệnh viện chỉ xem được bệnh án khi được bệnh nhân cấp quyền.

Vậy có thể có các usecase: xem bệnh án

3.1.4. Sơ đồ tổng quan các usecase của toàn hệ thống

Dựa vào phần 3.1.3, đề xuất được các actor của hệ thống gồm bệnh nhân, bác sĩ, bác sĩ khám, bác sĩ xét nghiệm và bác sĩ hình ảnh. Trong đó các actor bác sĩ khám, bác sĩ xét nghiệm, bác sĩ hình ảnh đều có chức năng giống với bác sĩ nên sẽ được kế thừa từ bác sĩ. Tất cả đều có chức năng giống người dùng nên được kế thừa từ người dùng. Vậy sơ đồ usecase tổng quan của hệ thống thông tin bệnh viện được vẽ như sau:



Hình 9: Sơ đồ usecase tổng quan của hệ thống thông tin bệnh viện

Trong số các tính năng này, việc xem bệnh án của vai trò bệnh nhân và xem bệnh án của vai trò bác sĩ là tương tự nên 2 usecase này được kế thừa từ usecase xem bệnh án. Việc nhập báo cáo xét nghiệm, nhập báo cáo hình ảnh và chuẩn đoán là tương tự nên 3 usecase này được kế thừa từ usecase nhập báo cáo.

Trong tính năng khám bệnh có 2 tính năng con chính là chuẩn đoán và kê đơn thuốc nên 2 usecase sử dụng quan hệ extend với usecase khám bệnh.

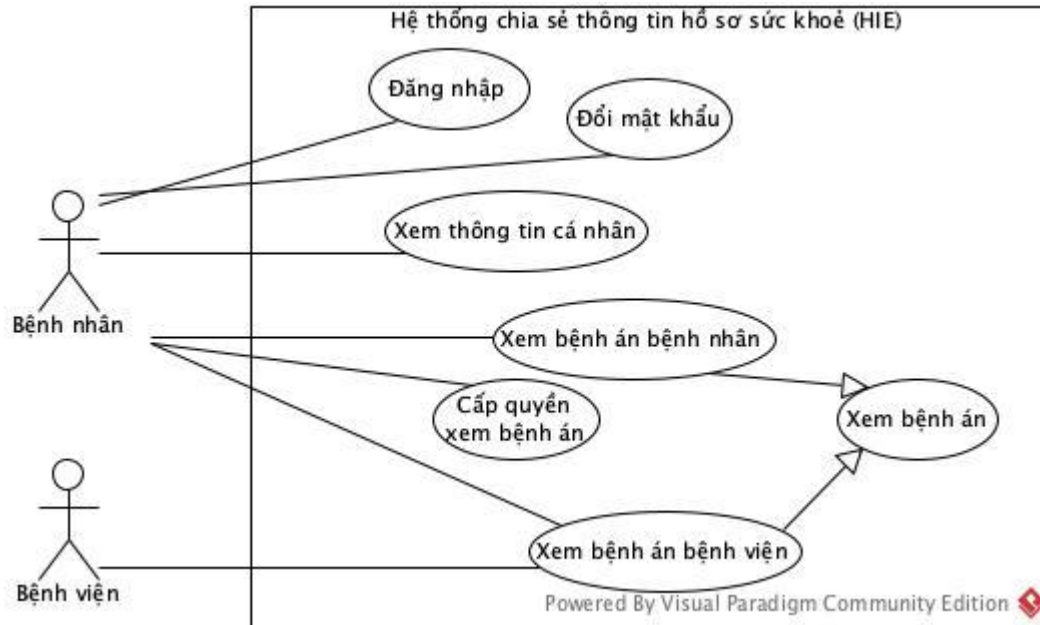
Biểu đồ usecase tổng quan của hệ thống HIS được trình bày như hình 3.1 với mô tả các usecase (UC) như sau:

- Đăng nhập: UC này cho phép người dùng đăng nhập vào hệ thống nếu đã có tài khoản.
- Đổi mật khẩu: UC này cho phép người dùng đổi mật khẩu qua xác thực 2 bước bằng mã OTP qua số điện thoại.
- Xem thông tin cá nhân: UC này cho phép người dùng xem thông tin cá nhân sau khi đăng nhập.

- Đặt lịch khám bệnh: UC này cho phép bệnh nhân đặt lịch hẹn khám, có 2 kiểu đặt lịch là đặt lịch đã xác định bác sĩ và đặt lịch không xác định bác sĩ.
- Hủy lịch khám: UC này cho phép bệnh nhân hủy lịch khám trước đó đã đặt thành công.
- Xem hoá đơn: UC này cho phép bệnh nhân xem chi tiết hoá đơn.
- Thanh toán hoá đơn: UC này cho phép bệnh nhân tạo mã QR cho hoá đơn để thanh toán.
- Xem đơn thuốc: UC này cho phép bệnh nhân xem đơn thuốc của bản thân.
- Xem thông tin bác sĩ: UC này cho phép bệnh nhân xem thông tin chi tiết của các bác sĩ.
- Xem dịch vụ cần làm: UC này cho phép bệnh nhân xem các dịch vụ bác sĩ đã yêu cầu nhưng bệnh nhân chưa làm.
- Xem bệnh án: UC này cho phép bệnh nhân xem bệnh án đã đóng theo dạng PDF và bệnh án chưa đóng kết quả hiển thị theo danh sách dịch vụ.
- Xem lịch làm việc: UC này cho phép bác sĩ có thể xem lịch làm việc của mình.
- Xem thống kê: UC này cho phép bác sĩ xem các thông tin thống kê tùy theo vai trò.
- Tạo bệnh án điện tử: UC này cho phép bác sĩ khám có thể tạo bệnh án điện tử mới cho bệnh nhân.
- Khám bệnh: UC này cho phép bác sĩ khám thực hiện khám bệnh và điều trị bệnh cho bệnh nhân.
- Chuẩn đoán: UC này cho phép bác sĩ khám thực hiện chuẩn đoán với tình trạng bệnh của bệnh nhân.
- kê đơn thuốc: UC này cho phép bác sĩ khám thực hiện kê thuốc điều trị cho bệnh nhân.
- Chỉ định chuyên khoa: UC này cho phép bác sĩ khám thực hiện chỉ định chuyên khoa sau khi khám sơ độ xong.
- Chỉ định dịch vụ: UC này cho phép bác sĩ khám thực hiện chỉ định các dịch vụ cần xét nghiệm hay cần chụp chiếu để đưa ra phác đồ điều trị cho bệnh nhân.
- Đóng bệnh án: UC này cho phép bác sĩ thực hiện đóng bệnh án, chuyển bệnh án thành file PDF.
- Lấy mẫu: UC này cho phép bác sĩ xét nghiệm thực hiện lấy mẫu xét nghiệm của bệnh nhân sau khi bệnh nhân đã thanh toán hoá đơn.
- Kiểm tra mẫu: UC này cho phép bác sĩ xét nghiệm, rà soát, cập nhật tình trạng của các mẫu trước khi đem đi xét nghiệm.
- Nhập báo cáo: UC này cho phép bác sĩ cập nhật kết quả của các dịch vụ đã làm trong bệnh án.
- Nhập báo cáo xét nghiệm: UC này cho phép bác sĩ xét nghiệm cập nhật kết quả của các chỉ số xét nghiệm.
- Làm dịch vụ hình ảnh: UC này cho phép bác sĩ hình ảnh thêm các kết quả hình ảnh của bệnh nhân vào bệnh án sau khi bệnh nhân đã thanh toán hoá đơn.

- Nhập báo cáo hình ảnh: UC này cho phép bác sĩ hình ảnh cập nhật kết quả của các chỉ số.

Sơ đồ usecase tổng quan của hệ thống chia sẻ thông tin hồ sơ sức khỏe được xây dựng dựa trên các usecase đã đề xuất:



Hình 10: Sơ đồ usecase tổng quan của hệ thống chia sẻ thông tin hồ sơ sức khỏe

Trong đó, việc xem bệnh án của vai trò bệnh nhân và xem bệnh án của vai trò bác sĩ là tương tự nên 2 usecase này được kế thừa từ usecase xem bệnh án. Biểu đồ usecase tổng quan của hệ thống HIE được trình bày như hình 3.2 với mô tả các usecase (UC) như sau:

- Xem bệnh án: UC này cho phép bệnh nhân hoặc bệnh viện (khi được cấp quyền) xem được tất cả bệnh án của bệnh nhân từ tất cả cơ sở y tế/bệnh viện đã đăng ký với hệ thống.
- Cấp quyền xem bệnh án: UC này cho phép bệnh nhân cấp quyền xem tất cả bệnh án của mình cho bệnh viện trong 1 khoảng thời gian.

3.1.5. Mô tả hệ thống chi tiết cho các module

a) Mô tả hệ thống chi tiết cho module “Đặt lịch khám bệnh”

* Đối với bệnh nhân

Bệnh nhân đăng nhập vào hệ thống thành công → Hệ thống hiển thị trang chủ gồm các tính năng bệnh nhân có thể sử dụng → Bệnh nhân chọn chức năng đặt lịch → Hệ thống hiển thị giao diện đặt lịch khám theo lịch (không bác sĩ) mặc định và có một nút chuyển tab đặt lịch khám theo bác sĩ → Bệnh nhân chọn ngày, ca có thể đặt lịch, với đặt lịch theo bác sĩ có thêm trường chọn chuyên khoa, bác sĩ và click nút “Đặt lịch” → Hệ thống gửi về thông báo đặt lịch thành công hoặc thất bại.

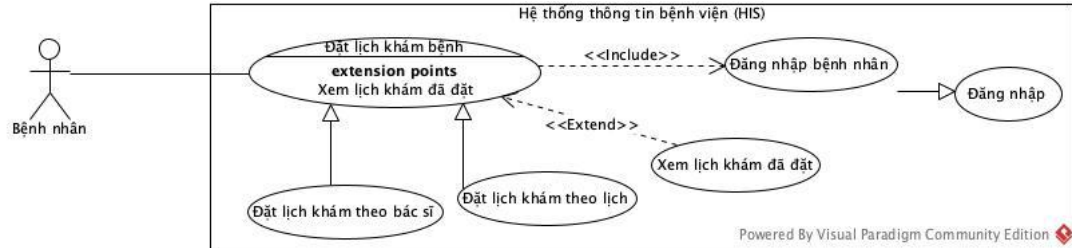
Chức năng đặt lịch khám bệnh, bệnh nhân phải tương tác với các giao diện:

- Đăng nhập → đề xuất UC đăng nhập bệnh nhân

- Đặt lịch → đề xuất UC đặt lịch
- Đặt lịch khám theo lịch → đề xuất UC đặt lịch khám theo lịch
- Đặt lịch khám theo bác sĩ → đề xuất UC đặt lịch khám theo bác sĩ
- Xem lịch khám đã đặt → đề xuất UC xem lịch khám đã đặt

Trong đó đặt lịch khám theo lịch, đặt lịch khám theo bác sĩ kế thừa từ chức năng đặt lịch khám bệnh; xem lịch khám đã đặt là hành động tùy chọn trong đặt lịch nên usecase này extend từ đặt lịch khám bệnh.

*** Sơ đồ usecase của module “Đặt lịch”**



Hình 11: Biểu usecase chi tiết cho module “Đặt lịch khám bệnh”

Trong đó các UC được mô tả như sau:

- Đặt lịch khám theo lịch: UC này cho phép bệnh nhân đặt lịch theo ngày và ca làm việc.
- Đặt lịch khám theo bác sĩ: UC này cho phép bệnh nhân đặt lịch theo bác sĩ, ngày và ca làm việc của bác sĩ đã chọn.
- Xem lịch khám đã đặt: UC này cho phép bệnh nhân xem lịch khám đã đặt của mình.

b) Mô tả hệ thống chi tiết cho module “Tạo bệnh án điện tử”

*** Đối với bác sĩ khám**

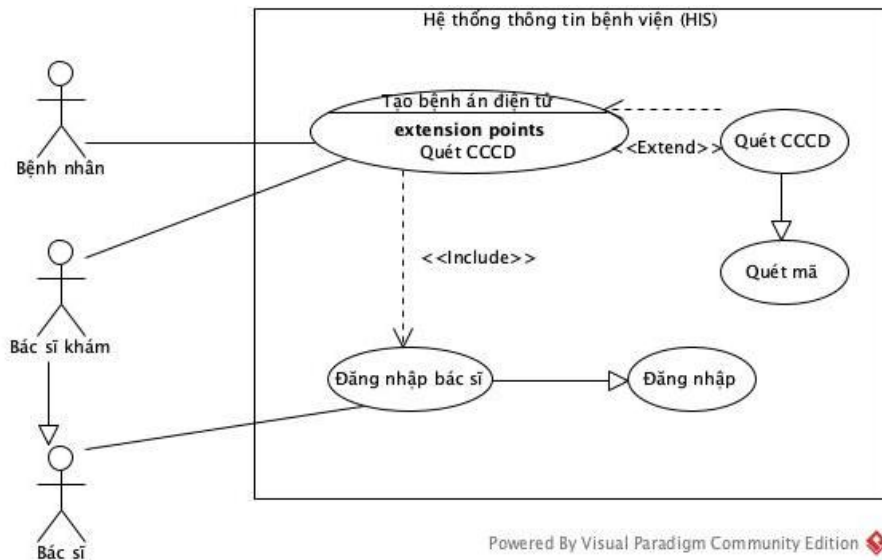
Bác sĩ đăng nhập vào hệ thống thành công → Hệ thống hiển thị trang chủ gồm các tính năng bác sĩ có thể sử dụng → Bác sĩ chọn tạo bệnh án → Hệ thống hiển thị giao diện tạo bệnh án gồm form nhập thông tin bệnh nhân, thanh tìm kiếm để tìm bệnh nhân theo tên trong hệ thống, nút quét để quét thông tin bệnh nhân từ CCCD → Bác sĩ có thể nhập thông tin vào form hoặc có thể chọn bệnh nhân trong hệ thống hoặc bác sĩ có thể quét CCCD để tự điền thông tin vào form, sau đó bác sĩ click “Tạo bệnh án” → Hệ thống thông báo tạo bệnh án thành công hoặc thất bại.

Chức năng tạo bệnh án, bác sĩ phải tương tác với các giao diện:

- Đăng nhập → đề xuất UC đăng nhập bác sĩ
- Tạo bệnh án điện tử → đề xuất UC tạo bệnh án điện tử
- Quét mã QR trên CCCD → đề xuất UC quét CCCD

Trong đó khi tạo bệnh án điện tử thì có thể nhập dữ liệu vào form hoặc tìm kiếm và chọn bệnh nhân trong danh sách kết quả hay quét CCCD để điền thông tin vào form nên UC tìm kiếm bệnh nhân và quét CCCD extend từ UC tạo bệnh án điện tử. Để hiển thị kết quả tìm kiếm thì phải tìm kiếm bệnh nhân trước .

*** Sơ đồ usecase của module “Tạo bệnh án điện tử”**



Hình 12: Biểu usecase chi tiết cho module “Tạo bệnh án điện tử”

Trong đó các UC được mô tả như sau:

- Tạo bệnh án điện tử: UC này cho phép bác sĩ điền thông tin bệnh nhân vào form để tạo bệnh án.
- Quét mã: UC này cho phép bác sĩ quét mã QR hoặc mã vạch để lấy thông tin.
- Quét CCCD: UC này cho phép bác sĩ quét mã QR trên CCCD của bệnh nhân để điền thông tin vào form.

c) *Mô tả hệ thống chi tiết cho module “Chuẩn đoán”*

*** Đối với bác sĩ khám**

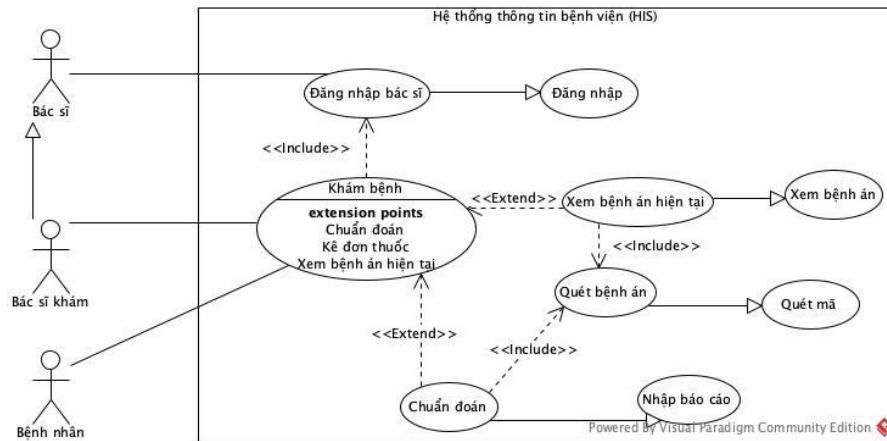
Bác sĩ đăng nhập vào hệ thống thành công → Hệ thống hiển thị trang chủ gồm các tính năng bác sĩ có thể sử dụng → Bác sĩ chọn khám bệnh → Hệ thống hiển thị giao diện khám bệnh gồm các tab chuẩn đoán, kê thuốc, xem bệnh án hiện tại, đóng bệnh án, nút quét bệnh án → Bác sĩ click nút quét để xác định thông tin bệnh nhân và bệnh án → Hệ thống hiển thị thông tin xác định bệnh nhân → Bác sĩ chọn tab chuẩn đoán → Hệ thống hiển thị form điền thông tin chuẩn đoán → Bác sĩ điền form và click nút lưu bệnh án → Hệ thống hiển thị lưu thành công.

Chức năng chuẩn đoán, bác sĩ phải tương tác với các giao diện:

- Đăng nhập → đề xuất UC đăng nhập bác sĩ
- Khám bệnh → đề xuất UC khám bệnh
- Quét bệnh án → đề xuất UC quét bệnh án
- Chuẩn đoán → đề xuất UC chuẩn đoán
- Xem bệnh án hiện tại → đề xuất UC xem bệnh án hiện tại

Trong đó, để chuẩn đoán được hay xem được bệnh án hiện tại thì bắt buộc phải xác định được thông tin bệnh nhân và bệnh án của họ nên UC khám bệnh và UC xem bệnh án hiện tại include UC quét bệnh án. Để khám bệnh được bác sĩ có thể cần xem tất cả các thông tin trong bệnh án hiện tại để kết luận nên UC khám bệnh extend UC xem bệnh án hiện tại

*** Sơ đồ usecase của module “Chuẩn đoán”**



Hình 13: Biểu usecase chi tiết cho module “Chuẩn đoán”

Trong đó các UC được mô tả như sau:

- Khám bệnh: UC này cho phép bác sĩ khám thực hiện khám bệnh và điều trị bệnh cho bệnh nhân.
- Quét mã: UC này cho phép bác sĩ quét mã QR hoặc mã vạch để lấy thông tin.
- Quét bệnh án: UC này cho phép bác sĩ quét mã vạch để lấy thông tin bệnh án của bệnh nhân.
- Xem bệnh án hiện tại: UC này cho phép bác sĩ khám xem bệnh án hiện tại của bệnh nhân sau khi quét mã bệnh án thành công.
- Nhập báo cáo: UC này cho phép bác sĩ cập nhật kết quả của các dịch vụ đã làm trong bệnh án.
- Chuẩn đoán: UC này cho phép bác sĩ khám thực hiện chuẩn đoán bệnh trong ca làm việc của bác sĩ.

d) *Mô tả hệ thống chi tiết cho module “Kê đơn thuốc”*

*** Đối với bác sĩ khám**

Bác sĩ đăng nhập vào hệ thống thành công → Hệ thống hiển thị trang chủ gồm các tính năng bác sĩ có thể sử dụng → Bác sĩ chọn khám bệnh → Hệ thống hiển thị giao diện khám bệnh gồm các tab chuẩn đoán, kê thuốc, xem bệnh án hiện tại, đóng bệnh án, nút quét bệnh án → Bác sĩ click nút quét để xác định thông tin bệnh nhân và bệnh án → Hệ thống hiển thị thông tin xác định bệnh nhân → Bác sĩ chọn tab kê đơn thuốc → Hệ thống hiển thị form điền thông tin để thêm thuốc vào đơn → Bác sĩ điền form và click nút thêm → Hệ thống hiển thị thông báo thêm thành công nếu thuốc không có trong đơn → Bác sĩ click nút xem đơn thuốc → Hệ thống hiển thị danh sách các thuốc đã thêm trong đơn, các nút xoá, sửa cho từng thuốc, form điền lời dặn của bác sĩ và nút lưu đơn → Bác sĩ điền lời dặn và click lưu đơn thuốc → Hệ thống thông báo lưu đơn thuốc thành công.

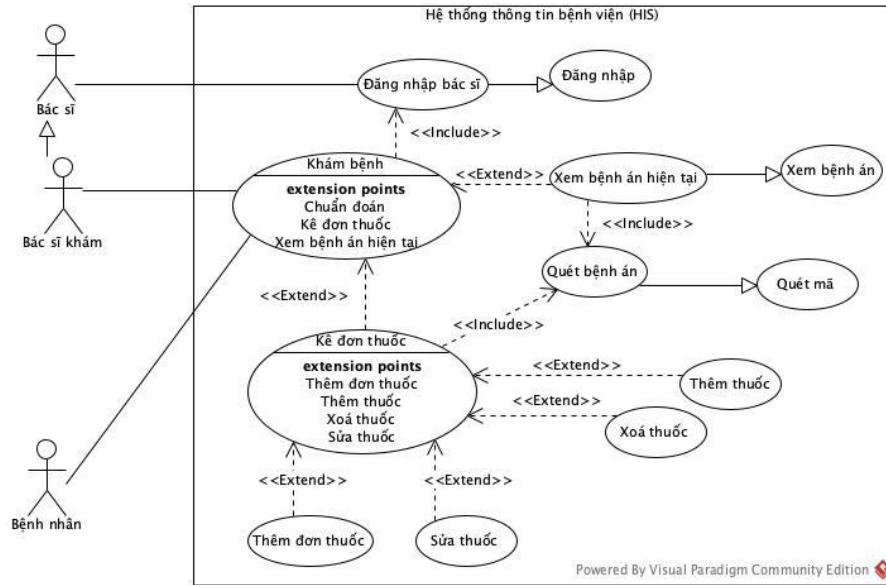
Chức năng chuẩn đoán, bác sĩ phải tương tác với các giao diện:

- Đăng nhập → đề xuất UC đăng nhập bác sĩ
- Khám bệnh → đề xuất UC khám bệnh
- Quét bệnh án → đề xuất UC quét bệnh án
- Xem bệnh án hiện tại → đề xuất UC xem bệnh án hiện tại
- Kê đơn thuốc → đề xuất UC kê đơn thuốc

- Thêm thuốc vào đơn → đề xuất UC thêm thuốc
- Thêm đơn thuốc → đề xuất UC thêm đơn thuốc
- Xoá thuốc trong đơn → đề xuất UC xoá thuốc
- Sửa thuốc trong đơn → đề xuất UC sửa thuốc

Trong đó, để kê đơn thuốc hay xem được bệnh án hiện tại thì bắt buộc phải xác định được thông tin bệnh nhân và bệnh án của họ nên UC khám bệnh và UC xem bệnh án hiện tại include UC quét bệnh án. Để kê đơn thuốc bác sĩ có thể cần xem tất cả các thông tin trong bệnh án hiện tại để kê đơn nên UC khám bệnh extend UC xem bệnh án hiện tại. Trong tính năng kê thuốc bác sĩ có thể thêm thuốc, xoá thuốc, sửa thuốc và thêm đơn thuốc do đó có quan hệ extend.

*** Sơ đồ usecase của module “Kê đơn thuốc”**



Hình 14: Biểu usecase chi tiết cho module “Kê đơn thuốc”

Trong đó các UC được mô tả như sau:

- Khám bệnh: UC này cho phép bác sĩ khám thực hiện khám bệnh và điều trị bệnh cho bệnh nhân.
- Quét mã: UC này cho phép bác sĩ quét mã QR hoặc mã vạch để lấy thông tin.
- Quét bệnh án: UC này cho phép bác sĩ quét mã vạch để lấy thông tin bệnh án của bệnh nhân.
- Xem bệnh án hiện tại: UC này cho phép bác sĩ khám xem bệnh án hiện tại của bệnh nhân sau khi quét mã bệnh án thành công.
- Kê đơn thuốc: UC này cho phép bác sĩ khám thực hiện kê thuốc điều trị cho bệnh nhân.
- Thêm thuốc: UC này cho phép bác sĩ khám thêm thuốc vào đơn thuốc.
- Xoá thuốc: UC này cho phép bác sĩ khám xoá thuốc trong đơn thuốc đang kê.
- Sửa thuốc: UC này cho phép bác sĩ khám sửa thuốc trong đơn thuốc đang kê.
- Thêm đơn thuốc: UC này cho phép bác sĩ khám thêm đơn thuốc gồm danh sách các thuốc và lời dặn của bác sĩ.

3.2. Tài liệu pha phân tích

3.2.1. Viết scenario

a) Kịch bản cho module “Thanh toán hoá đơn”

Usecase	Thanh toán hóa đơn												
Actor	Bệnh nhân												
Tiền điều kiện	Bệnh nhân đã đăng nhập thành công												
Hậu điều kiện	Bệnh nhân thanh toán hóa đơn thành công												
Kịch bản chính	1. Sau khi đăng nhập thành công, từ giao diện chính, bệnh nhân chọn chức năng xem hóa đơn. 2. Giao diện hiển thị danh sách theo dạng thẻ hóa đơn gồm mã hóa đơn, ngày tạo hóa đơn và trạng thái. Các hóa đơn được sắp xếp theo tiêu chí đã thanh toán > ngày tạo gần đây nhất. Hóa đơn #10 Ngày tạo: 21/11/2025 Trạng thái: Chưa thanh toán Hóa đơn #14 Ngày tạo: 22/11/2025 Trạng thái: Đã thanh toán Hóa đơn #2 Ngày tạo: 19/11/2025 Trạng thái: Đã thanh toán 3. Bệnh nhân chọn hóa đơn #10 4. Giao diện hiển thị 1 nút xem mã QR thanh toán và bảng hóa đơn chi tiết như sau: <table><tr><th>STT</th><th>Tên dịch vụ</th><th>Chi phí</th></tr><tr><td>1</td><td>Khám sơ bộ</td><td>0 VNĐ</td></tr><tr><td>2</td><td>Khám chuyên khoa thần kinh</td><td>500.000 VNĐ</td></tr><tr><td colspan="2">Tổng cộng</td><td>500.000 VNĐ</td></tr></table> 5. Bệnh nhân click vào nút xem mã QR 6. Giao diện hiển thị mã QR thanh toán và thời gian tạo mã. 7. Bệnh nhân chụp ảnh màn hình và vào app ngân hàng quét mã QR chuyển tiền. Quay trở lại app. 8. Giao diện hiển thị thông báo đầy thông báo hóa đơn #10 đã thanh toán thành công 500.000 VNĐ.	STT	Tên dịch vụ	Chi phí	1	Khám sơ bộ	0 VNĐ	2	Khám chuyên khoa thần kinh	500.000 VNĐ	Tổng cộng		500.000 VNĐ
STT	Tên dịch vụ	Chi phí											
1	Khám sơ bộ	0 VNĐ											
2	Khám chuyên khoa thần kinh	500.000 VNĐ											
Tổng cộng		500.000 VNĐ											
Ngoại lệ	2. Không có hóa đơn nào giao diện hiển thị không có hóa đơn. 5. Tạo mã QR thất bại giao diện thông báo có lỗi xảy ra.												

Bảng 2: Kịch bản cho module “Thanh toán hoá đơn”

b) Kịch bản cho module “Chuẩn đoán”

Usecase	Chuẩn đoán
Actor	Bác sĩ khám, Bệnh nhân
Tiền điều kiện	Bác sĩ đã đăng nhập thành công, hiện tại là ca làm việc của bác sĩ và bệnh nhân đến đúng địa điểm thực hiện dịch vụ.
Hậu điều kiện	Bác sĩ nộp chuẩn đoán thành công
Kịch bản chính	1. Sau khi đăng nhập thành công, từ giao diện chính, bác sĩ chọn chức năng khám bệnh. 2. Hệ thống hiển thị giao diện gồm có các tab chuẩn đoán sơ bộ, chuẩn đoán, kê thuốc, đóng bệnh án, hiển thị chưa có thông tin bệnh nhân và 1 nút quét để quét bệnh án. 3. Bác sĩ nhấn nút quét 4. Giao diện quét mã hiển thị. 5. Bệnh nhân đưa mã bệnh án để bác sĩ quét mã 6. Giao diện hiển thị tên bệnh nhân Trần Thị B và nút xem chi tiết để xem cho tiết bệnh án hiện tại của bệnh nhân, các tab chuẩn đoán sơ bộ, chuẩn đoán, kê thuốc, đóng bệnh án và 1 nút quét để quét bệnh án. 7. Bác sĩ nhấn nút xem chi tiết để xem bệnh án chi tiết của bệnh nhân trước khi chuẩn đoán. 8. Trang mới popup với giao diện hiển thị danh sách các dịch vụ, bên cạnh mỗi dịch vụ có nút mở rộng. × Bệnh án hiện tại Khám sơ bộ Phương pháp: Không xác định • Trạng thái: Chưa hoàn thành • Thời gian: 07:00:00 27/11/2025 Khám Nhi khoa Phương pháp: Không xác định • Trạng thái: Chưa hoàn thành • Thời gian: 07:00:00 27/11/2025 9. Bác sĩ click nút mở rộng để xem chi tiết gồm các thông tin tùy theo dịch vụ sẽ có các trường thông tin khác nhau. 10. Bác sĩ đóng xem bệnh án. 11. Giao diện hiển thị giao diện trước đó. 12. Bác sĩ chọn tab chuẩn đoán. 13. Giao diện hiển thị form chuẩn đoán, tùy vào chuyên khoa hay dịch vụ mà form hiển thị khác nhau và nút “Lưu”. 14. Bác sĩ hỏi triệu chứng, tình trạng từ bệnh nhân và điền vào form, sau đó click nút “Lưu”. 15. Hệ thống hiển thị thông báo lưu thành công.
Ngoại lệ	6. Quét không đúng mã, giao diện hiển thị lỗi “Quét mã không thất bại” 13. Bác sĩ không đúng ca hoặc bệnh nhân đi nhầm phòng hệ thống hiển thị thông báo lỗi không có dịch vụ.

Bảng 3: Kịch bản cho module “Chuẩn đoán”

c) Kịch bản cho module “Đóng bệnh án”

Usecase	Đóng bệnh án
Actor	Bác sĩ khám, bệnh nhân
Tiền điều kiện	Bác sĩ đã đăng nhập thành công, hiện tại là ca làm việc của bác sĩ, bác sĩ là bác sĩ khám chính của bệnh nhân, bệnh nhân đã hoàn thành tất cả các dịch vụ, bác sĩ quét mã thành công ở trang khám bệnh.
Hậu điều kiện	Bác sĩ đóng bệnh án thành công
Kịch bản chính	1. Sau khi bác sĩ quét mã bệnh án ở trang khám bệnh thành công, giao diện hiển thị tên bệnh nhân Trần Thị B và nút xem chi tiết để xem cho tiết bệnh án hiện tại của bệnh nhân, các tab chuẩn đoán sơ bộ, chuẩn đoán, kê thuốc, đóng bệnh án và 1 nút quét để quét bệnh án. 2. Bác sĩ chọn tab đóng bệnh án. 3. Một màn hình popup hiển thị để xác nhận đóng bệnh án gồm nút xác nhận và hủy. 4. Bác sĩ click nút xác nhận. 5. Hệ thống thông báo đóng bệnh án thành công.
Ngoại lệ	5. Đóng bệnh án xảy ra lỗi, giao diện hiển thị lỗi “Đóng bệnh án thất bại”

Bảng 4: Kịch bản cho module “Đóng bệnh án”

d) Kịch bản cho module “Xem bệnh án của bác sĩ”

Usecase	Xem bệnh án của bác sĩ
Actor	Bác sĩ khám, Bệnh nhân
Tiền điều kiện	Bác sĩ đã đăng nhập thành công.
Hậu điều kiện	Bác sĩ xem bệnh án thành công
Kịch bản chính	1. Sau khi đăng nhập thành công, từ giao diện chính, bác sĩ chọn chức năng xem hồ sơ bệnh án. 2. Giao diện hiển thị nút quét. 3. Bác sĩ nhấn nút quét 4. Giao diện quét mã hiển thị. 5. Bệnh nhân đưa mã QR cấp quyền để bác sĩ quét mã 6. Giao diện hiển thị danh sách bệnh án với các thông tin chung gồm tên bệnh viện, ngày khám và một ô chọn bệnh viện để lọc theo bệnh viện. <i>Chọn bệnh viện</i> ▽ Quét Bệnh viện A Ngày khám 14/11/2025 7. Bác sĩ click vào bệnh viện A, ngày khám 14/11/2025

	8. Trang xem bệnh án popup, hiển thị file PDF.
Ngoại lệ	6. Quyền đã hết hạn, giao diện hiển thị có lỗi xảy ra. 8. File PDF không load được.

Bảng 5: Kịch bản cho module “Xem bệnh án của bác sĩ”

3.2.2. Mô hình hoá các lớp

a) Hệ thống HIS

* Mô tả đầy đủ hệ thống HIS

Hệ thống gồm trang web hỗ trợ trong việc khám, điều trị bệnh của bác sĩ và app mobile hỗ trợ bệnh nhân xem kết quả, thanh toán hóa đơn và đặt lịch hẹn khám bệnh. Tất cả người dùng có tài khoản đều có thể đăng nhập vào hệ thống. Trong đó, bác sĩ khám được phép xem lịch làm việc với thông tin nhiệm vụ, ca làm việc và vị trí làm việc; xem thông tin cá nhân (tên, giới tính, SĐT, địa chỉ, email, ngày sinh, khoa, ảnh) và bằng cấp/chứng chỉ (tên, chuyên ngành, nơi cấp, loại, ngày có hiệu lực, ngày hết hạn); tạo bệnh án với các thông tin của bệnh nhân (số CCCD, tên, SĐT, địa chỉ, giới tính, ngày sinh); chuẩn đoán bệnh điền vào form được trả về gồm các trường, chỉ số; kê đơn thuốc gồm các thông tin tên thuốc, số lượng, chỉ định, lời dặn của bác sĩ; chỉ định dịch vụ (tên dịch vụ, đề nghị làm gì trong dịch vụ đó); chỉ định chuyên khoa (khoa, bác sĩ và đề nghị); xem bệnh án; đóng bệnh án. Bác sĩ xét nghiệm được phép xem lịch làm việc; thông tin cá nhân; tạo mã vạch dán lên mẫu và điền tình trạng mẫu phẩm lấy được gồm tình trạng, trạng thái, loại mẫu; kiểm tra mẫu xem mẫu nào còn dùng được; nhập báo cáo xét nghiệm vào form được trả về gồm các trường thông tin, chỉ số. Bác sĩ hình ảnh được phép xem lịch làm việc; thông tin cá nhân; thêm ảnh khi làm dịch vụ hình ảnh; nhập báo cáo hình ảnh vào form được trả về gồm các trường thông tin, chỉ số. Bệnh nhân được phép hẹn lịch khám với bác sĩ, ca làm việc của bác sĩ; xem lịch hẹn khám (trạng thái, ngày khám, ca khám, bác sĩ khám); xem bệnh án, kết quả chi tiết của từng dịch vụ (kết quả các trường, kết quả các chỉ số, người thực hiện) trong bệnh án; xem thông tin bác sĩ (thông tin chung, bằng cấp); xem hóa đơn (trạng thái, dịch vụ sử dụng, giá cho từng dịch vụ); xem dịch vụ cần làm (tên dịch vụ, vị trí thực hiện dịch vụ).

* Trích danh từ

- Các danh từ liên quan đến người: người dùng, bác sĩ, bác sĩ khám, bác sĩ xét nghiệm, bác sĩ hình ảnh, bệnh nhân, nhân viên (cần để có thể mở rộng)
- Các danh từ liên quan đến vật: bằng cấp, bệnh án, đơn thuốc, thuốc, mẫu phẩm, hóa đơn, ảnh
- Các danh từ thông tin: lịch hẹn khám, lịch làm việc, nhiệm vụ, ca làm việc và vị trí làm việc, tên, giới tính, SĐT, địa chỉ, email, ngày sinh, khoa, tên bằng cấp, chứng chỉ, chuyên ngành, nơi cấp, loại, ngày có hiệu lực, ngày hết hạn, số CCCD, trường thông tin, chỉ số, kết quả trường thông tin, kết quả chỉ số, người thực hiện, tên thuốc, số lượng, chỉ định, lời dặn của bác sĩ, dịch vụ, khoa, mã vạch, tình trạng, trạng thái, loại mẫu, báo cáo xét nghiệm, báo cáo hình ảnh, báo cáo chuẩn đoán, kết quả dịch vụ, trạng thái đặt lịch khám bệnh, ngày khám, ca khám, bác sĩ khám, trạng thái hóa đơn, dịch vụ, giá cho từng dịch vụ, vị trí thực hiện dịch vụ.

* Lựa chọn danh từ làm thực thể hay thuộc tính

- Các danh từ liên quan đến người:
 - + Người dùng → User: tên, SĐT, địa chỉ, email, giới tính, ngày sinh, link ảnh đại diện, vai trò, mật khẩu, mã thiết bị (để gửi thông báo về thiết bị).
 - + Nhân viên → Staff: kế thừa lớp User, ngày bắt đầu làm việc, ngày kết thúc làm việc.
 - + Bác sĩ → Physician: kế thừa lớp Staff, chuyên khoa, bằng cấp.
 - + Bác sĩ khám, bác sĩ xét nghiệm, bác sĩ hình ảnh đều bao gồm các thông tin giống bác sĩ. Bệnh nhân bao gồm các thông tin giống người dùng.
- Các danh từ liên quan đến vật:
 - + Bằng cấp → Qualification: tên, chuyên khoa, người/nơi cấp, loại bằng cấp/chứng chỉ, ngày có hiệu lực, ngày hết hiệu lực.
 - + Bệnh án → PatientRecord: trạng thái, thời gian tạo, bệnh nhân, kết quả sau khi làm dịch vụ, đơn thuốc.
 - + Đơn thuốc → Prescription: bác sĩ kê đơn, danh sách thuốc, chỉ dẫn uống với từng thuốc, số lượng kê cho từng thuốc, lời dặn của bác sĩ.
 - + Thuốc → Medication: tên thuốc, dạng đóng gói
 - + Mẫu phẩm → Specimen: loại mẫu, điều kiện hiện tại, trạng thái hiện tại, thời gian lấy mẫu.
 - + Hóa đơn → Invoice: đơn vị tiền tệ, trạng thái, thời gian tạo, người thanh toán, danh sách dịch vụ và giá từng dịch vụ
 - + Ảnh → ImagingStudy: link ảnh, thời gian thêm
- Các danh từ thông tin:
 - + Lịch hẹn khám bệnh → Appoiment: trạng thái, bác sĩ khám, lịch làm việc, bệnh nhân, lý do hủy lịch và ngày hủy lịch (sử dụng trong trường hợp hủy lịch khám)
 - + Lịch làm việc → WorkSchedule: ngày làm việc, ca làm việc, nhiệm vụ, vị trí làm việc, nhân viên.
 - + Ca làm việc → Shift: tên ca làm việc, thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc
 - + Vị trí làm việc + vị trí thực hiện dịch vụ → Location: tên vị trí, loại vị trí
 - + Khoa → MedicalSpecialty: tên, mô tả, liên hệ
 - + Bằng cấp + chứng chỉ → Qualification: tên, chuyên ngành, nơi cấp, loại, ngày có hiệu lực, ngày hết hạn
 - + Kết quả dịch vụ → ServiceReport: loại quan sát, phương pháp quan sát, dịch vụ, trạng thái, thời điểm thực hiện, thời điểm ghi báo cáo, người chỉ định, người thực hiện, người cập nhật báo cáo
 - + Báo cáo xét nghiệm → LaboratoryReport: kế thừa lớp ServiceReport, danh sách mẫu xét nghiệm, diễn giải
 - + Báo cáo hình ảnh → ImageReport: kế thừa lớp ServiceReport, danh sách ảnh chụp, bộ phận ảnh tập trung vào, diễn giải
 - + Báo cáo chuẩn đoán → DiagnosisReport: kế thừa lớp ServiceReport, loại chuẩn đoán, mức độ nghiêm trọng, kết luận

- + Dịch vụ → Service: tên dịch vụ, loại dịch vụ, thông tin mở rộng, giá, vị trí, danh sách các trường thông tin, chỉ số để tạo thành mẫu báo cáo cho dịch vụ đó.
- + Trường thông tin → AssessmentItem: tên, trường thông tin cha
- + Chỉ số → MeasurementItem: kế thừa từ lớp AssessmentItem, loại chỉ số, đơn vị đo, giá trị bình thường lớn nhất, giá trị bình thường nhỏ nhất
- + Kết quả trường thông tin + kết quả chỉ số → AssessmentResult: giá trị, trường thông tin

*** Xác định quan hệ số lượng giữa các thực thể**

- Một bác sĩ có nhiều chứng chỉ → quan hệ giữa Physician-Qualification là 1-n
- Một chuyên khoa có nhiều bác sĩ → quan hệ giữa MedicalSpecialty-Physician là 1-n
- Một nhân viên có nhiều lịch làm việc, một lịch làm việc có nhiều nhân viên được phân công → quan hệ giữa Staff và WorkSchedule là n-n → đề xuất lớp StaffWorkSchedule xác định duy nhất một nhân viên được phân công trong một lịch làm việc.
- Một ca có nhiều lịch làm việc → quan hệ giữa Shift và WorkSchedule là 1-n
- Một vị trí được sắp xếp cho nhiều lịch làm việc của nhân viên → quan hệ giữa Location và StaffWorkSchedule là 1-n
- Một bệnh nhân có thể đặt nhiều cuộc hẹn → quan hệ giữa User-Appointment là 1-n.
- Một bác sĩ có thể có nhiều cuộc hẹn → quan hệ giữa Physician-Appointment là 1-n.
- Một dịch vụ thực hiện tại một vị trí và một vị trí có thể sắp xếp nhiều dịch vụ → quan hệ giữa Location-Service là 1-n.
- Một bệnh nhân có nhiều bệnh án → quan hệ giữa User-PatientRecord là 1-n
- Một bệnh án có nhiều hóa đơn → quan hệ giữa PatientRecord-Invoice là 1-n
- Một hóa đơn có nhiều dịch vụ và một dịch vụ xuất hiện trong nhiều hóa đơn → quan hệ giữa Service-Invoice là n-n → đề xuất lớp ServiceInvoice xác định duy nhất một dịch vụ trong một hóa đơn.
- Một bệnh án chứa nhiều kết quả dịch vụ → quan hệ giữa PatientRecord-ServiceReport là 1-n
- Một kết quả dịch vụ chứa 3 bác sĩ là bác sĩ chỉ định, bác sĩ cập nhật báo cáo và bác sĩ thực hiện → quan hệ giữa ServiceReport-Physician là n-1
- Một báo cáo xét nghiệm có thể xét nghiệm dựa trên nhiều mẫu → quan hệ giữa LaboratoryReport-Specimen là 1-n
- Một báo cáo kết quả hình ảnh có thể dựa trên nhiều ảnh → quan hệ giữa ImagingReport-ImagingStudy là 1-n
- Một kết quả dịch vụ gồm nhiều trường thông tin kết quả → quan hệ giữa ServiceReport-AssessmentResult là 1-n
- Một trường thông tin có nhiều trường thông tin kết quả → quan hệ giữa AssessmentItem và AssessmentResult là 1-n

- Một dịch vụ có nhiều trường thông tin để tạo thành báo cáo cho dịch vụ đó → quan hệ giữa Service-AssessmentItem là quan hệ 1-n
- Một bệnh án có 1 nhiều nhất 1 đơn thuốc → quan hệ giữa PatientRecord-Prescription là 1-1
- Một đơn thuốc có nhiều thuốc, một thuốc xuất hiện trong nhiều đơn thuốc → quan hệ Prescription-Medication là n-n → đề xuất lớp PrescribedMedication xác định duy nhất một đơn thuốc và một thuốc.
- Một trường thông tin có nhiều nhất một trường thông tin cha → AssessmentItem tự quan hệ 1-1 với chính nó
- Một vị trí có nhiều nhất một vị trí cha → Location tự quan hệ 1-1 với chính nó

*** Xác định quan hệ đối tượng giữa các thực thể**

- Bảng cấp, khoa là thành viên của bác sĩ
- Ca làm việc là thành viên của lịch làm việc
- Lịch làm việc và nhân viên liên kết tạo ra StaffWorkSchedule duy nhất
- Lịch làm việc, bệnh nhân, bác sĩ là thành viên của cuộc hẹn
- Bệnh án là thành viên của hóa đơn
- Hóa đơn và dịch vụ liên kết tạo ra ServiceInvoice duy nhất
- Kết quả dịch vụ, đơn thuốc, bệnh nhân là thành viên của bệnh án
- Bác sĩ, dịch vụ, trường thông tin kết quả là thành viên của kết quả dịch vụ
- Mẫu là thành viên của báo cáo xét nghiệm
- Ảnh là thành viên của báo cáo hình ảnh
- Trường thông tin là thành viên của trường thông tin kết quả
- Trường thông tin là thành viên của dịch vụ
- Thuốc và đơn thuốc liên kết tạo ra PrescribedMedication duy nhất

Kết quả thu được biểu đồ lớp thực thể pha phân tích toàn hệ thống như sau:



b) Hệ thống HIE

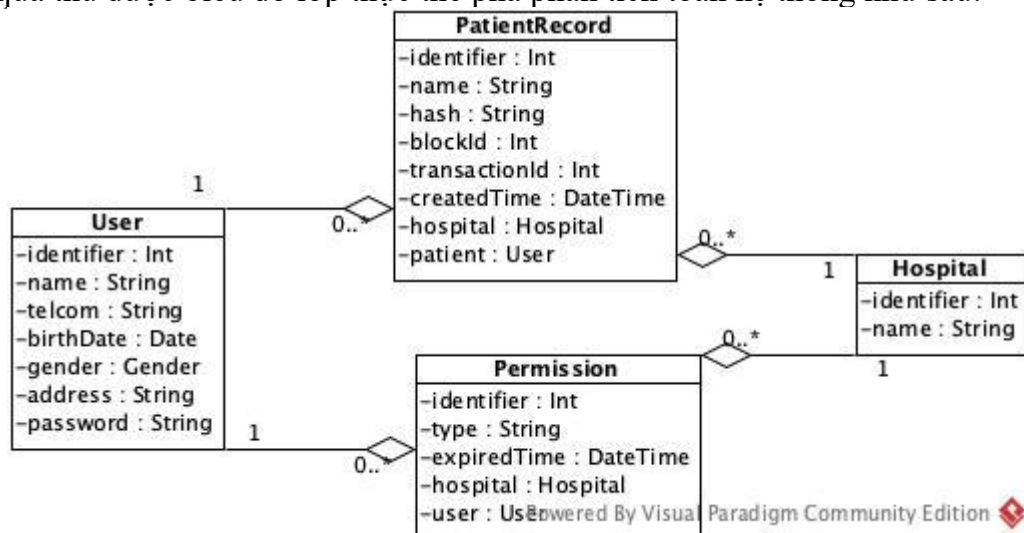
Hệ thống gồm app hỗ trợ tạo mã cấp quyền xem toàn bộ bệnh án và giao tiếp trực tiếp với các bệnh viện đã đăng ký bằng API. Tất cả người dùng có tài khoản đều có thể đăng nhập vào hệ thống. Trong đó, người dùng có thể tạo mã để chia sẻ bệnh án và xem tất cả bệnh án của bản thân. Cơ sở y tế có thể đẩy bệnh án lên hệ thống và được phép xem bệnh án khi có mã cấp quyền còn hạn. Trước khi hệ thống trả về bệnh án cần kiểm tra xem bệnh án có bị thay đổi hay không bằng mã hash.

- Các danh từ liên quan đến người: người dùng,
- Các danh từ liên quan đến vật: cơ sở y tế, bệnh án
- Các danh từ thông tin: mã cấp quyền, mã hash

- Các danh từ liên quan đến người:
 - + Người dùng → User: tên, SĐT, địa chỉ, giới tính, ngày sinh, mật khẩu.
- Các danh từ liên quan đến vật:
 - + Cơ sở y tế → Hospital: tên
 - + Bệnh án → PatientRecord: tên, mã hash, mã khối, mã giao dịch, thời gian tạo, bệnh nhân, cơ sở y tế thực hiện.

- Các danh từ liên quan đến vật:
 - + Mã cấp quyền → Permission: loại quyền được cho phép, thời gian hết hạn, người cấp quyền, cơ sở y tế được phép truy cập.
- * **Xác định quan hệ số lượng giữa các thực thể**
 - Một người dùng có nhiều bệnh án → quan hệ giữa User-PatientRecord là 1-n
 - Một cơ sở y tế ghi lại nhiều bệnh án → quan hệ giữa Hospital-PatientRecord là 1-n.
 - Một người dùng có thể tạo nhiều mã cấp quyền → quan hệ giữa User-Permission là 1-n
 - Một cơ sở y tế có thể có nhiều mã cấp quyền cho phép truy cập → quan hệ giữa Hospital-Permission là 1-n
- * **Xác định quan hệ đối tượng giữa các thực thể**
 - Người dùng và cơ sở y tế là thành viên của bệnh án
 - Người dùng và cơ sở y tế là thành viên của mã cấp quyền

Kết quả thu được biểu đồ lớp thực thể pha phân tích toàn hệ thống như sau:



Hình 16: Biểu đồ lớp thực thể pha phân tích của hệ thống HIE

3.3. Pha thiết kế

3.3.1. Thiết kế CSDL

a) Hệ thống HIS

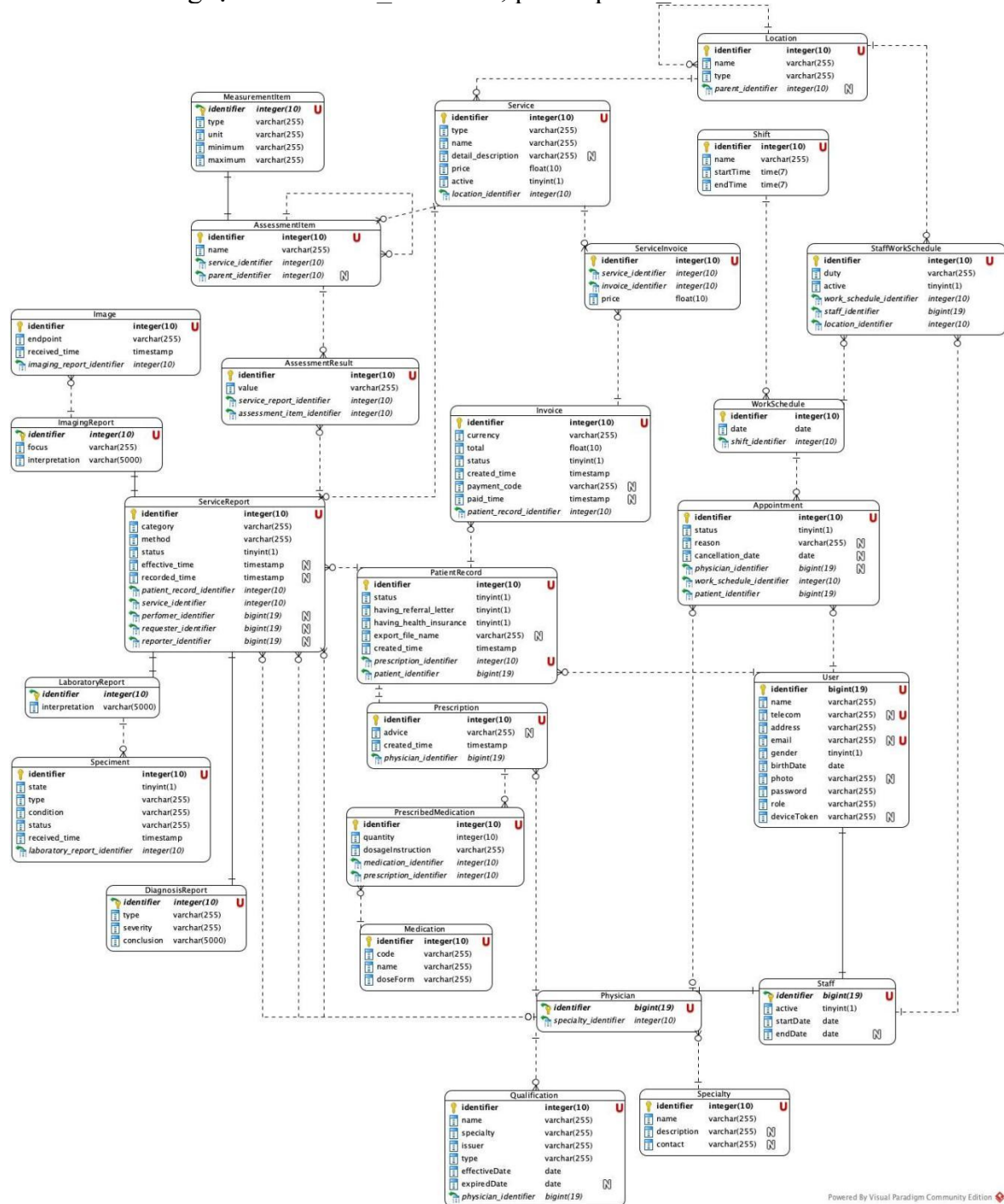
* Các bảng CSDL và các thành phần trong bảng

- Bảng liên quan đến thông tin người dùng:
 - + User: identifier, name, telecom, address, email, gender, birthDate, photo, password, role, deviceToken
 - + Staff: identifier, active, startDate, endDate
 - + Physician: identifier
 - + Qualification: identifier, name, specialty, issuer, type, effectiveDate, expiredDate
 - + Specialty: identifier, name, description, contract
- Bảng liên quan đến lịch làm việc, lịch hẹn khám:

- + Shift: identifier, name, startTime, endTime
 - + WorkSchedule: identifier, date
 - + StaffWorkSchedule: identifier, duty, active
 - + Location: identifier, name, type
 - + Appointment: identifier, status, reason, cancellation_date
 - Bảng liên quan đến kết quả dịch vụ:
 - + PatientRecord: identifier, status, having_referral_letter, having_health_insurance, export_file_name, created_time
 - + ServiceReport: identifier, category, method, status, effective_time, recorded_time
 - + DiagnosisReport: identifier, type, severity, conclusion
 - + LaboratoryReport: identifier, interpretation
 - + Specimen: identifier, state, type, condition, status, received_time
 - + ImagingReport: identifier, focus, interpretation
 - + Image: identifier, endpoint, received_time
 - + AssessmentResult: identifier, value
 - + AssessmentItem: identifier, name
 - + MeasurementItem: identifier, type, unit, minimum, maximum
 - + Service: identifier, type, name, detail_description, price, active
 - Bảng liên quan đến thanh toán:
 - + Invoice: identifier, currency, total, status, created_time, payment_code, paid_time
 - + ServiceInvoice: identifier, price
 - Bảng liên quan đến đơn thuốc:
 - + Prescription: identifier, active, created_time
 - + Medication: identifier, code, name, doseForm
 - + PrescribedMedication: identifier, quantity, dosageInstruction
- * Các quan hệ**
- Quan hệ liên quan đến thông tin người dùng:
 - + 1 User - 1 Staff → bảng Staff có khoá ngoại identifier
 - + 1 Staff - 1 Physician → bảng Physician có khoá ngoại identifier
 - + 1 Physician - n Qualification → bảng Qualification có khoá ngoại physician_identifier
 - + 1 Specialty - n Physician → bảng Physician có khoá ngoại specialty_identifier
 - Quan hệ liên quan đến lịch làm việc, lịch hẹn khám:
 - + 1 Shift - n WorkSchedule → bảng WorkSchedule có khoá ngoại shift_identifier
 - + n WorkSchedule - n Staff → bảng StaffWorkSchedule có khoá ngoại work_schedule_identifier, staff_identifier
 - + 1 Location - n StaffWorkSchedule → bảng StaffWorkSchedule có khoá ngoại location_identifier
 - + 1 Location - 1 Location → bảng Location có khoá ngoại parent_identifier

- + 1 WorkSchedule - n Appointment → bảng Appointment có khoá ngoại work_schedule_identifier
- + 1 Physician - n Appointment → bảng Appointment có khoá ngoại physician_identifier
- + 1 User - n Appointment → bảng Appointment có khoá ngoại patient_identifier
- Quan hệ liên quan đến kết quả dịch vụ
 - + 1 User - n PatientRecord → bảng PatientRecord có khoá ngoại patient_identifier
 - + 1 PatientRecord - n ServiceReport → bảng ServiceReport có khoá ngoại patient_record_identifier
 - + 1 Physician - n ServiceReport → bảng ServiceReport có 3 khoá ngoại performer_identifier, requester_identifier, reporter_identifier tương ứng với 3 vai trò thực hiện, chỉ định, làm báo cáo.
 - + 1 Service - n ServiceReport → bảng ServiceReport có khoá ngoại service_identifier
 - + 1 ServiceReport - 1 DiagnosisReport → bảng DiagnosisReport có khoá ngoại identifier
 - + 1 ServiceReport - 1 LaboratoryReport → bảng LaboratoryReport có khoá ngoại identifier
 - + 1 ServiceReport - 1 ImagingReport → bảng ImagingReport có khoá ngoại identifier
 - + 1 LaboratoryReport - n Specimen → bảng Specimen có khoá ngoại laboratory_report_identifier
 - + 1 ImagingReport - n Image → bảng Image có khoá ngoại imaging_report_identifier
 - + 1 ServiceReport - n AssessmentResult → bảng AssessmentResult có khoá ngoại service_report_identifier
 - + 1 AssessmentItem - n AssessmentResult → bảng AssessmentResult có khoá ngoại assessment_item_identifier
 - + 1 AssessmentItem - 1 AssessmentItem → bảng AssessmentItem có khoá ngoại parent_identifier
 - + 1 AssessmentItem - 1 MeasurementItem → bảng MeasurementItem có khoá ngoại identifier
 - + 1 Service - n AssessmentItem → bảng AssessmentItem có khoá ngoại service_identifier
 - + 1 Location - n Service → bảng Service có khoá ngoại location_identifier
- Quan hệ liên quan đến thanh toán
 - + 1 PatientRecord - n Invoice → bảng Invoice có khoá ngoại patient_record_identifier
 - + n Invoice - n Service → bảng ServiceInvoice có khoá ngoại service_identifier, invoice_identifier
- Quan hệ liên quan đến đơn thuốc

- + 1 PatientRecord - 1 Prescription → bảng PatientRecord có khoá ngoại prescription_identifier
- + n Prescription - n Medication → bảng PrescribedMedication có khoá ngoại medication_identifier, prescription_identifier



Hình 17: Biểu đồ thiết kế CSDL hệ thống HIS

b) Hệ thống HIE

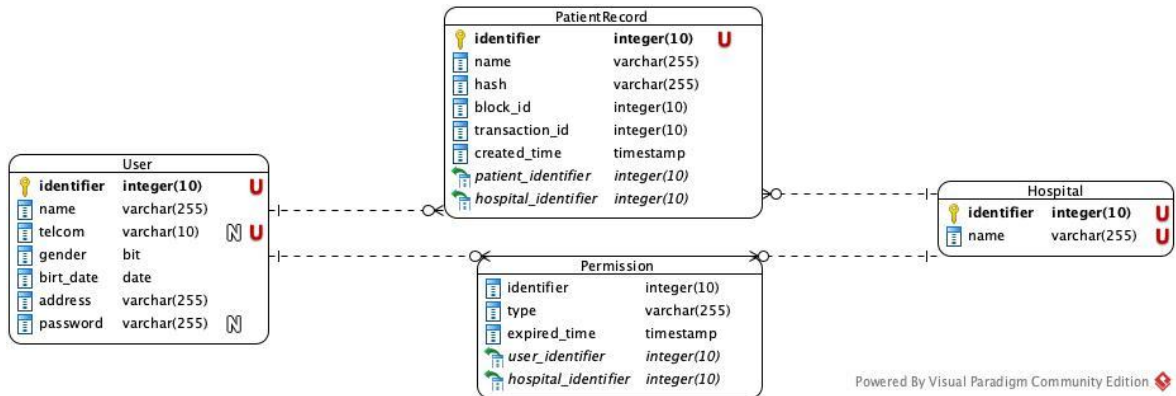
* Các bảng CSDL và các thành phần trong bảng

- User: identifier, name, telecom, gender, birth_date, address, password
- Hospital: identifier, name
- PatientRecord: identifier, name, hash, block_id, transaction_id, created_time

- Permission: identifier, type, expired_time

*** Các quan hệ**

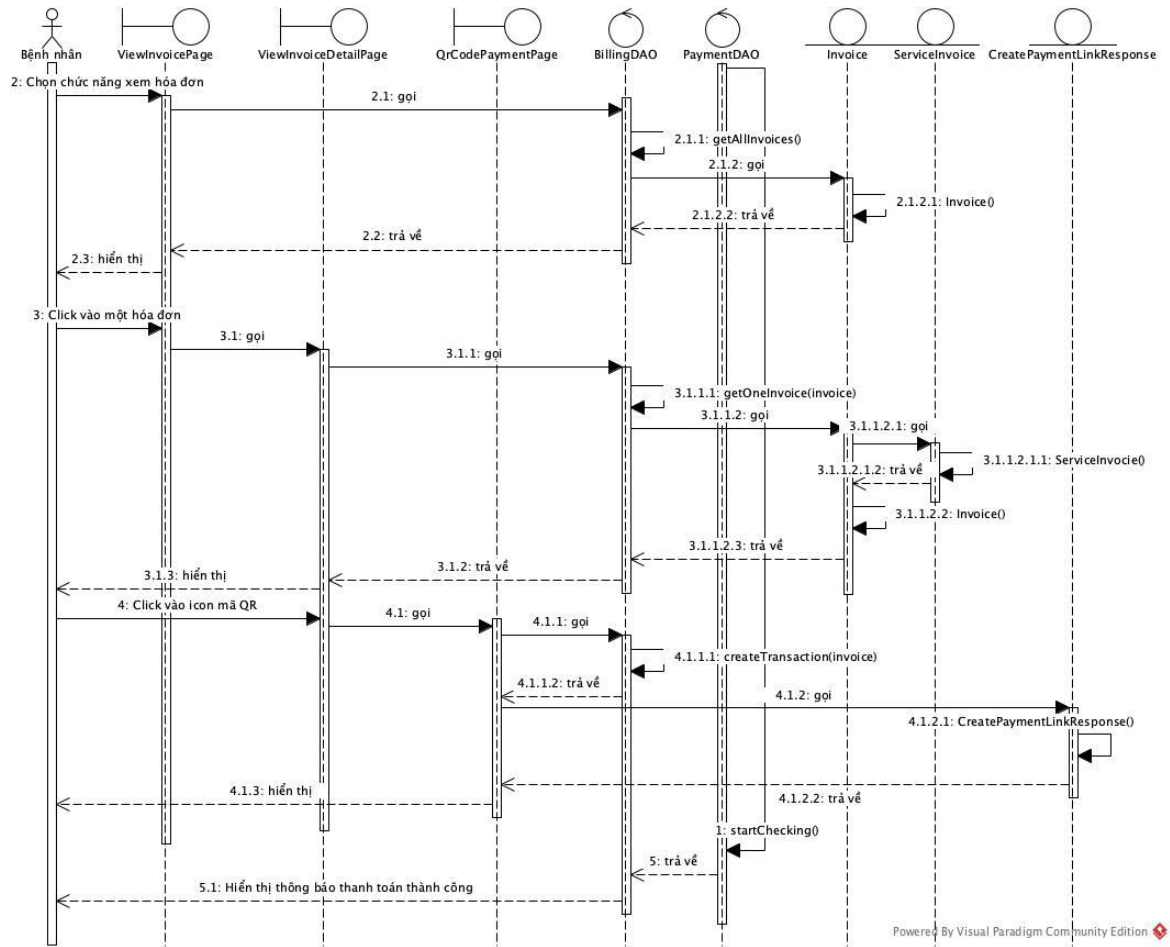
- 1 User - n PatientRecord → bảng PatientRecord có khoá ngoại patient_identifier
- 1 User - n Permission → bảng Permission có khoá ngoại user_identifier
- 1 Hospital - n PatientRecord → bảng PatientRecord có khoá ngoại hospital_identifier
- 1 Hospital - n Permission → bảng Permission có khoá ngoại hospital_identifier



Hình 18: Biểu đồ thiết kế CSDL hệ thống HIE

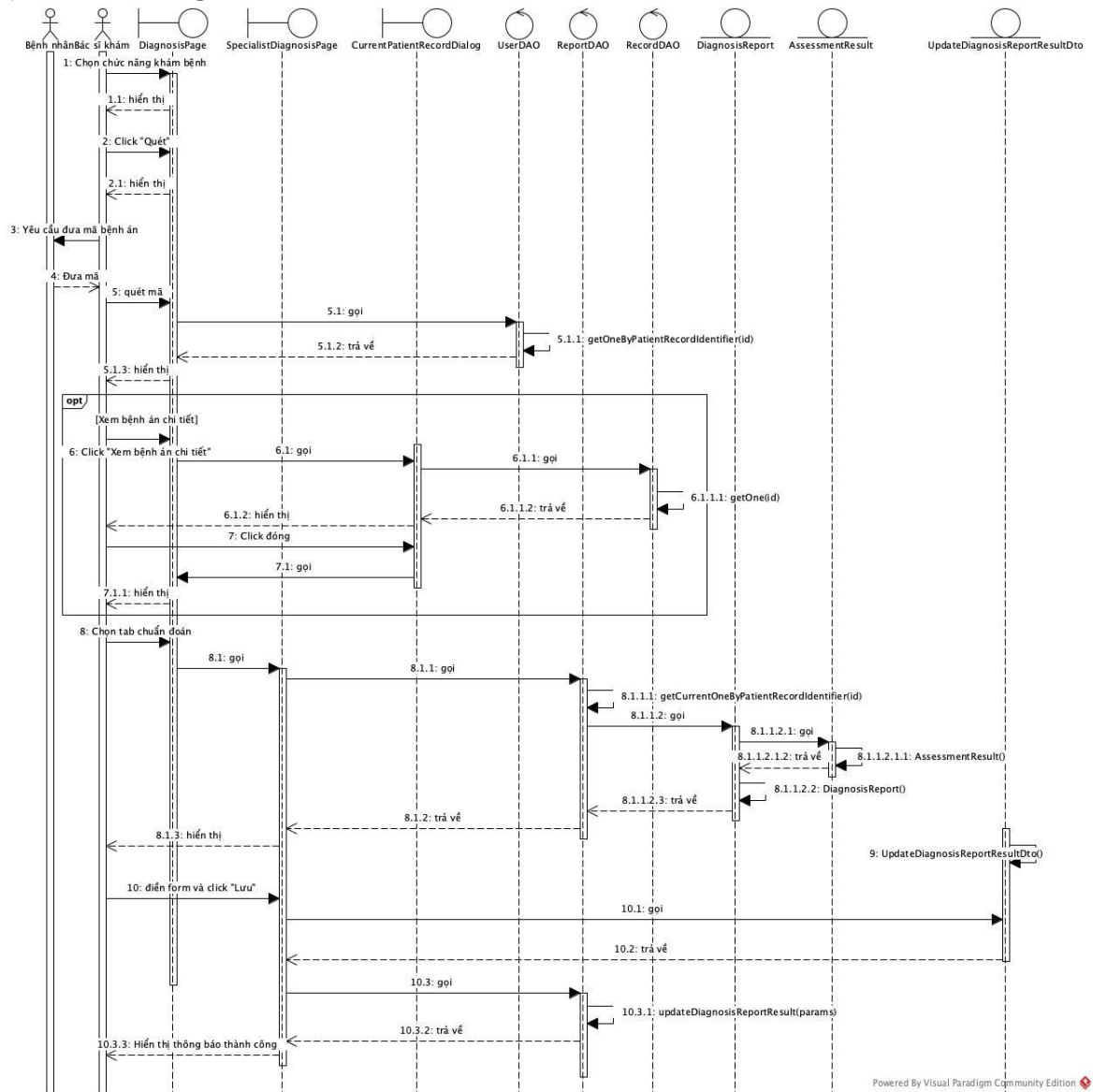
3.3.2. Thiết kế hoạt động của module

a) Thiết kế động cho module “Thanh toán hoá đơn”



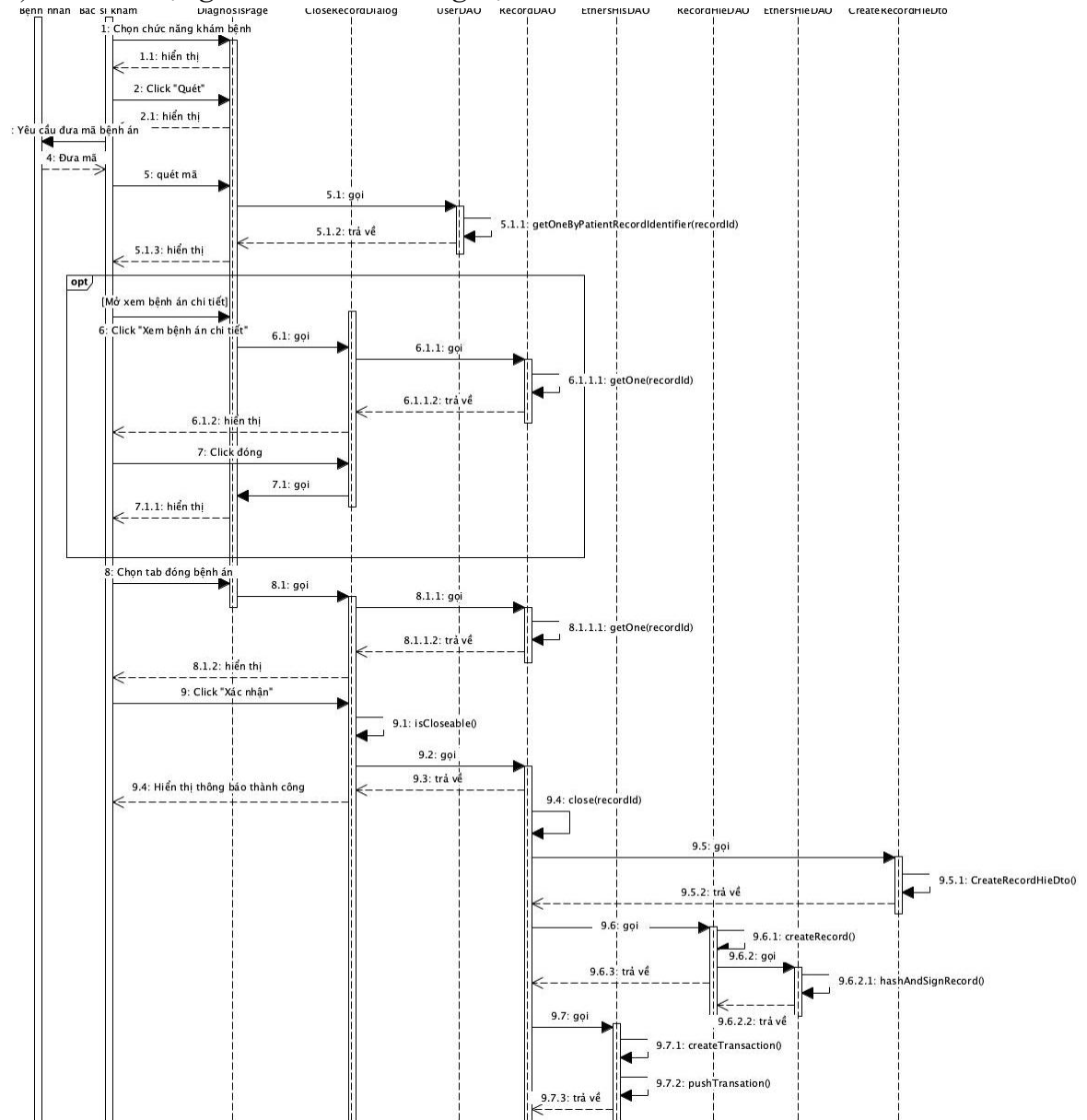
Hình 19: Biểu đồ tuần tự thiết kế module “Thanh toán hoá đơn”

b) Thiết kế động cho module “Chuẩn đoán”



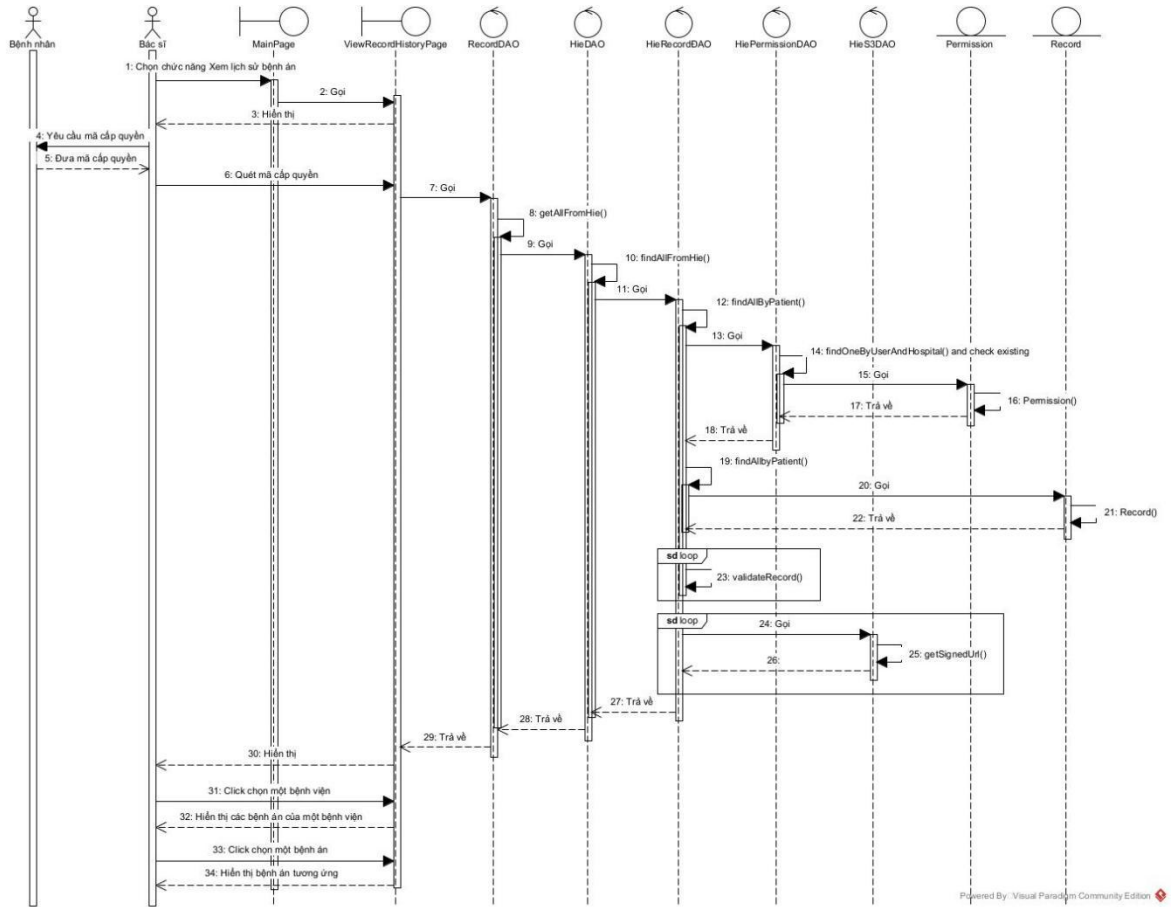
Hình 20: Biểu đồ tuần tự thiết kế module “Chuẩn đoán”

c) Thiết kế động cho module “Đóng bệnh án”



Hình 21: Biểu đồ tuần tự thiết kế module “Đóng bệnh án”

d) Thiết kế động cho module “Xem bệnh án của bác sĩ”



Hình 22: Biểu đồ tuần tự thiết kế module “Xem bệnh án của bác sĩ”

3.3.3. Thiết kế mạng blockchain

Hệ thống sử dụng mô hình blockchain riêng tư (private blockchain), trong đó quyền tham gia mạng và thực hiện giao dịch được cấu hình trước. Mô hình này phù hợp với hệ thống bệnh viện do yêu cầu cao về bảo mật dữ liệu, quyền riêng tư và khả năng kiểm soát các bên tham gia.

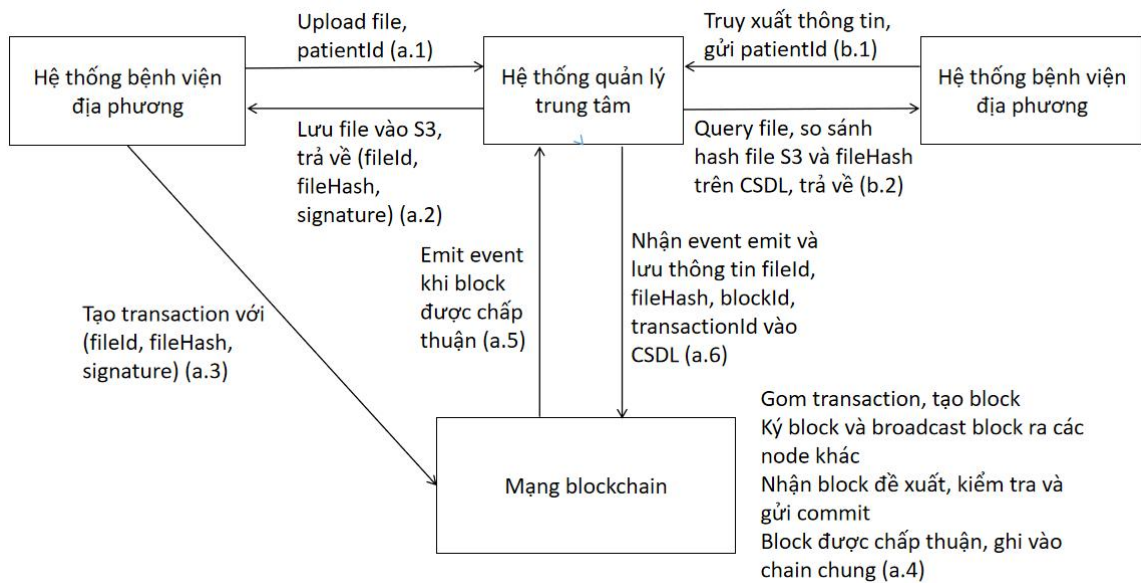
Mạng được thiết kế với hai loại node chính là bootnode và node xác thực. Trong đó, bootnode đóng vai trò hỗ trợ tìm kiếm và kết nối các node trong mạng, không tham gia vào quá trình xác thực hay tạo block. Các node còn lại được cấu hình làm node xác thực, có quyền gửi giao dịch, xác thực dữ liệu và tạo block mới thông qua cơ chế đồng thuận của mạng.

Thuật toán đồng thuận được lựa chọn trong đồ án này là Proof of Authority (PoA), trong đó các node xác thực đã được định danh và cấp quyền trước sẽ luân phiên tham gia tạo block và xác thực các block đến từ các node còn lại. Cơ chế này giúp giảm chi phí tính toán, tăng hiệu năng xử lý và đảm bảo tính nhất quán dữ liệu trong môi trường mạng riêng tư.

Mỗi block trong blockchain bao gồm phần tiêu đề và phần dữ liệu giao dịch. Phần tiêu đề chứa các thông tin gồm mã băm của block trước, dấu thời gian và chữ

ký của node xác thực, giúp liên kết các block thành một chuỗi liên tục, đảm bảo dữ liệu sau khi ghi vào blockchain không thể bị thay đổi. Phần dữ liệu giao dịch trên block không lưu trữ chi tiết mà bao gồm giá trị băm (hash) của bản ghi dữ liệu và chữ ký số trên dữ liệu băm được tạo ra từ hệ thống quản lý trung tâm, nhằm đảm bảo tính toàn vẹn và khả năng đối chiếu, xác thực nguồn gốc giao dịch và rằng dữ liệu chỉ được ghi nhận khi đã được hệ thống trung tâm ký xác nhận.

Trong mạng blockchain của đồ án, smart contract đóng vai trò quy định cơ chế tương tác giữa hệ thống bệnh viện địa phương/hệ thống quản lý trung tâm (client) và blockchain. Cụ thể, smart contract xác định cách thức client gửi giao dịch lên mạng blockchain, đồng thời cung cấp cơ chế lắng nghe và tiếp nhận các sự kiện khi block hoặc giao dịch được xác nhận, qua đó đảm bảo quá trình trao đổi dữ liệu diễn ra thống nhất và tin cậy.



Hình 23: Các luồng giao tiếp giữa backend và mạng blockchain

Về tích hợp với hệ thống hiện tại, hai luồng giao tiếp chính sẽ được sử dụng là:

- Ghi nhận dữ liệu lên blockchain (a): Hệ thống bệnh viện địa phương thực hiện tải dữ liệu bệnh án và gửi thông tin bệnh nhân lên hệ thống quản lý trung tâm. Hệ thống quản lý trung tâm lưu trữ tệp lên dịch vụ lưu trữ, tạo giá trị băm của tệp và chữ ký xác thực, sau đó trả kết quả cho bệnh viện địa phương. Từ các thông tin này, bệnh viện địa phương sẽ tạo một giao dịch và gửi lên mạng blockchain. Mạng blockchain tiến hành gom giao dịch, tạo block, ký xác thực và phát tán block đến các node trong mạng. Khi block được chấp thuận và ghi vào chuỗi, hệ thống quản lý trung tâm nhận sự kiện xác nhận, kiểm tra chữ ký và lưu các thông tin liên quan (fileId, fileHash, blockId, transactionId) vào cơ sở dữ liệu.
- Truy xuất và xác thực dữ liệu (b): Khi có yêu cầu truy xuất thông tin, hệ thống bệnh viện địa phương gửi mã định danh bệnh nhân lên hệ thống quản lý trung tâm. Hệ thống trung tâm truy vấn cơ sở dữ liệu để lấy thông tin giao dịch tương ứng, bao gồm hash của tệp và dữ liệu lưu trữ. Sau đó, hệ thống đối chiếu thông tin hash của dữ liệu lưu trữ (off-chain) với dữ liệu hash

tương ứng trên CSDL (on-chain) nhằm kiểm tra tính toàn vẹn và xác thực dữ liệu, trước khi trả kết quả truy xuất hợp lệ về cho hệ thống bệnh viện địa phương.

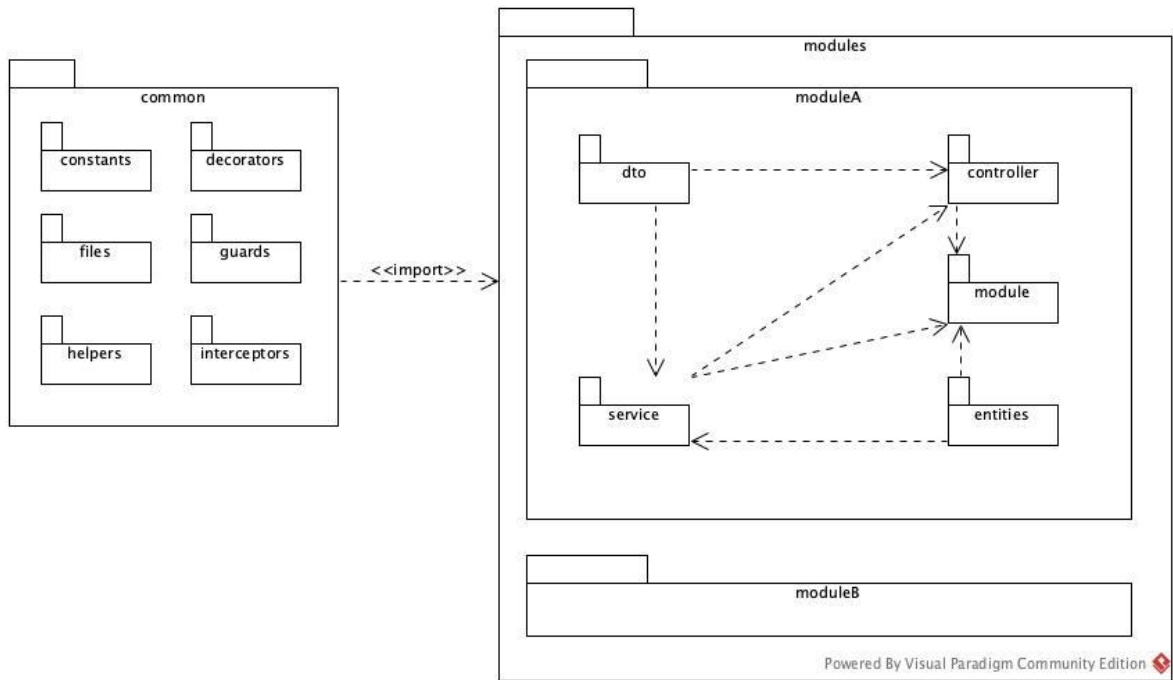
3.3.4. Thiết kế triển khai

a) Thiết kế gói

Thiết kế gói của hệ thống áp dụng mô hình feature first – layer second, nghĩa là toàn bộ mã nguồn được tổ chức xoay quanh từng chức năng nghiệp vụ. Bên trong mỗi chức năng, mã nguồn tiếp tục được chia tách thành các lớp theo vai trò kỹ thuật, chẳng hạn như logic nghiệp vụ, dữ liệu. Cách tổ chức này đảm bảo khả năng mở rộng, dễ bảo trì, đồng thời giúp tránh sự phụ thuộc chéo, có thể phát triển sản phẩm lâu dài và dễ khoanh vùng khi có lỗi xảy ra. Chi tiết các gói như sau:

- Gói common lưu trữ các thành phần sử dụng chung cho toàn hệ thống gồm:
 - + constants: Chứa các hằng số và quy ước dùng chung trong toàn hệ thống
 - + files: Quản lý các tài nguyên tĩnh và biểu mẫu phục vụ cho việc kết xuất báo cáo
 - + helpers: Tập hợp các hàm tiện ích dùng chung, hỗ trợ xử lý logic phụ trợ như chuyển đổi thời gian, xử lý lỗi, định dạng và kết xuất dữ liệu
 - + guards: Định nghĩa các cơ chế kiểm soát truy cập, chịu trách nhiệm xác thực và phân quyền dựa trên vai trò người dùng
 - + interceptors: Xử lý các ràng buộc với luồng dữ liệu vào/ra, cụ thể là file upload trước khi đi vào hệ thống
 - + decorators: Cung cấp các decorator dùng chung, hỗ trợ truy xuất thông tin người dùng hiện tại và khai báo quyền truy cập theo vai trò
- Gói modules đóng vai trò tổ chức toàn bộ cấu trúc nghiệp vụ của hệ thống, nơi tập hợp các module theo từng chức năng cụ thể và điều phối mối quan hệ giữa chúng. Trong đó, module tổng chịu trách nhiệm khởi tạo ứng dụng và cấu hình các thành phần dùng chung như quản lý biến môi trường, context xử lý và kết nối cơ sở dữ liệu. Trên nền tảng này, các module chức năng được xây dựng theo từng nhóm nghiệp vụ riêng biệt, mỗi module đóng gói một tập các thực thể (entity) có liên quan. Bên trong mỗi module bao gồm các thành phần chính như:
 - + entities: Định nghĩa cấu trúc và mô hình dữ liệu của các thực thể trong module
 - + controller: Khai báo các endpoint, tiếp nhận và xử lý yêu cầu từ phía người dùng
 - + service: Thực hiện các xử lý logic nghiệp vụ của module
 - + dto: Chứa các đối tượng truyền dữ liệu, dùng để chuẩn hóa dữ liệu đầu vào và đầu ra giữa các tầng trong hệ thống

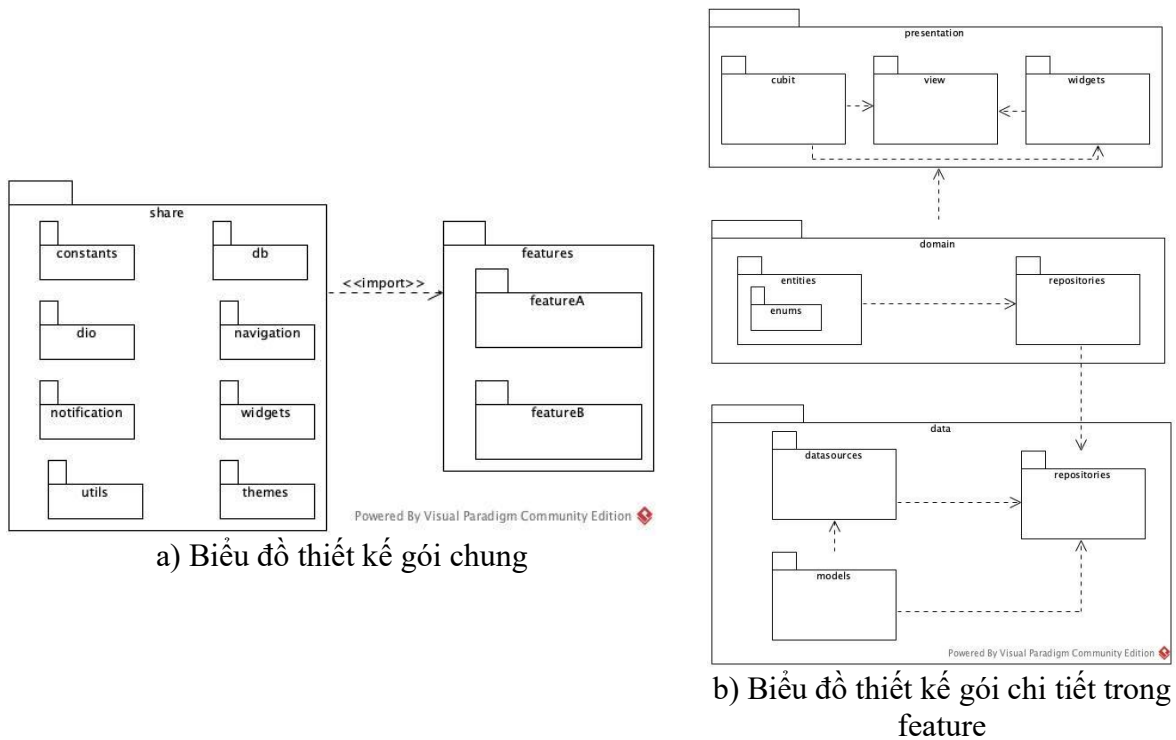
Trong mô hình này, mỗi module có thể export các thành phần xử lý nghiệp vụ (như service, helper) để các module khác import và tái sử dụng, giúp chia sẻ logic dùng chung và tăng tính mở rộng của hệ thống.



Hình 24: Biểu đồ thiết kế gói của backend

Mobile App được tổ chức theo hướng tách biệt chức năng và áp dụng mô hình Clean Architecture kết hợp MVVM nên các package được thiết kế theo cấu trúc trong hình 3.23:

- Các gói trong share chứa các thành phần có thể được tái sử dụng trên toàn hệ thống:
 - + constants: Chứa các hằng số
 - + db: Chứa cấu hình liên quan đến cơ sở dữ liệu cục bộ.
 - + dio: Cấu hình Dio client, interceptor, xử lý request/response.
 - + notification: Các tiện ích liên quan đến FCM hoặc notification local.
 - + utils: Hàm tiện ích chung.
 - + navigation: Điều hướng màn hình.
 - + widgets: Các widget có thể tái sử dụng trong nhiều màn hình.
 - + themes: Chứa màu sắc, typography, style UI chung cho ứng dụng.
- Mỗi tính năng của ứng dụng được đặt trong một folder riêng. Mỗi feature sẽ tách biệt hoàn toàn và bao gồm đủ ba lớp của clean architecture:
 - + Presentation: view (UI), cubit là lớp viewmodel trong MVVM để xử lý trạng thái, widgets gồm các widget riêng của tính năng.
 - + Domain: entities chứa đối tượng nghiệp vụ thuần túy, repositories khai báo các interface gồm các phương thức nghiệp vụ cần.
 - + Data: datasources gồm các lớp lấy dữ liệu từ API hoặc local, models để ánh xạ dữ liệu, repositories để implement repository interface trong domain.



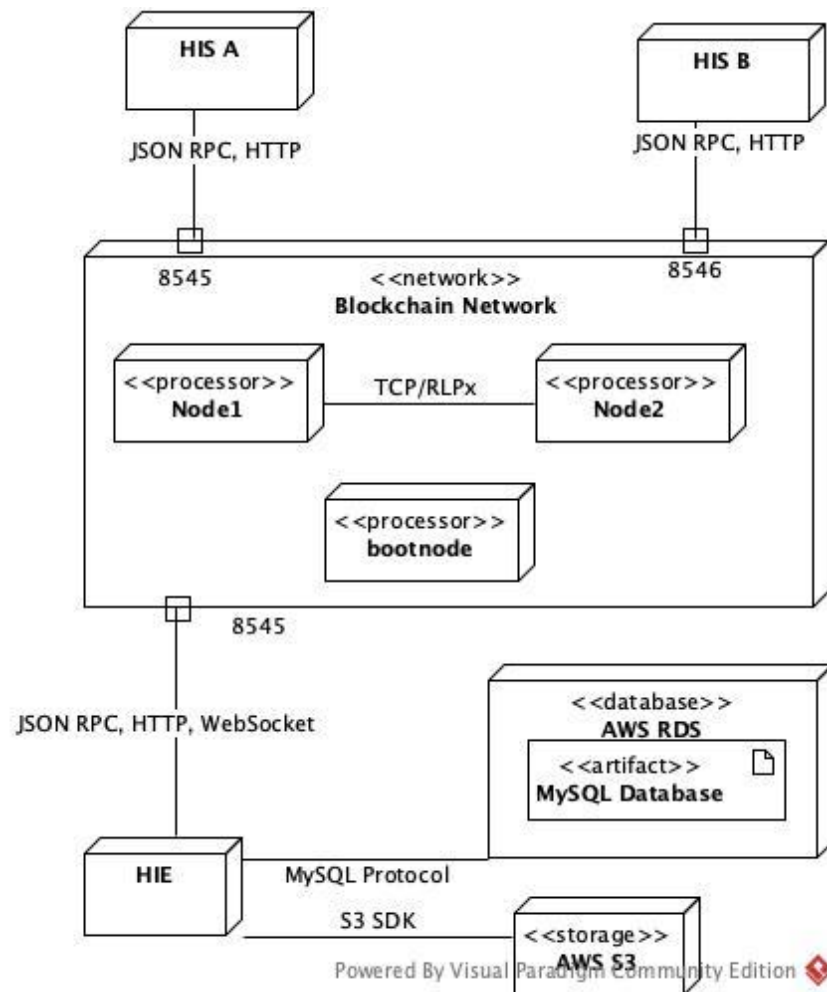
Hình 25: Biểu đồ thiết kế gói của mobile

b) Thiết kế triển khai

Mạng blockchain Ethereum được cấu hình với một bootnode nhằm hỗ trợ các nút mới đăng ký địa chỉ và gia nhập vào mạng P2P. Các server HIS và HIE thực hiện giao tiếp với mạng blockchain thông qua các nút xác thực bằng JSON-RPC để gửi và nhận dữ liệu. Các nút trong mạng blockchain tương tác với nhau thông qua kết nối TCP, sử dụng giao thức RLPx¹⁵ của DevP2P¹⁶ để thiết lập phiên giao tiếp an toàn, mã hóa dữ liệu và trao đổi các thông điệp blockchain giữa các node. Để triển khai được, hệ thống cần đáp ứng các yêu cầu về khả năng kết nối giữa các thành phần và đảm bảo tính bảo mật đối với các dữ liệu đặc thù tức không phải ai cũng có thể truy cập dữ liệu được. Từ các yêu cầu đã đặt ra, toàn bộ các thành phần của hệ thống, gồm server HIS, server HIE, các node validator và mạng blockchain cần được triển khai trong cùng một mạng VPN để đảm bảo tính bảo mật, kiểm soát quyền truy cập và an toàn dữ liệu trong quá trình vận hành.

¹⁵ RLPx là giao thức điều chỉnh việc khởi tạo, xác thực và duy trì các phiên giữa các nút. [ethereum.org]

¹⁶ DevP2P là một tập hợp các giao thức mà Ethereum triển khai để thiết lập và duy trì mạng ngang hàng (peer-to-peer). [ethereum.org]

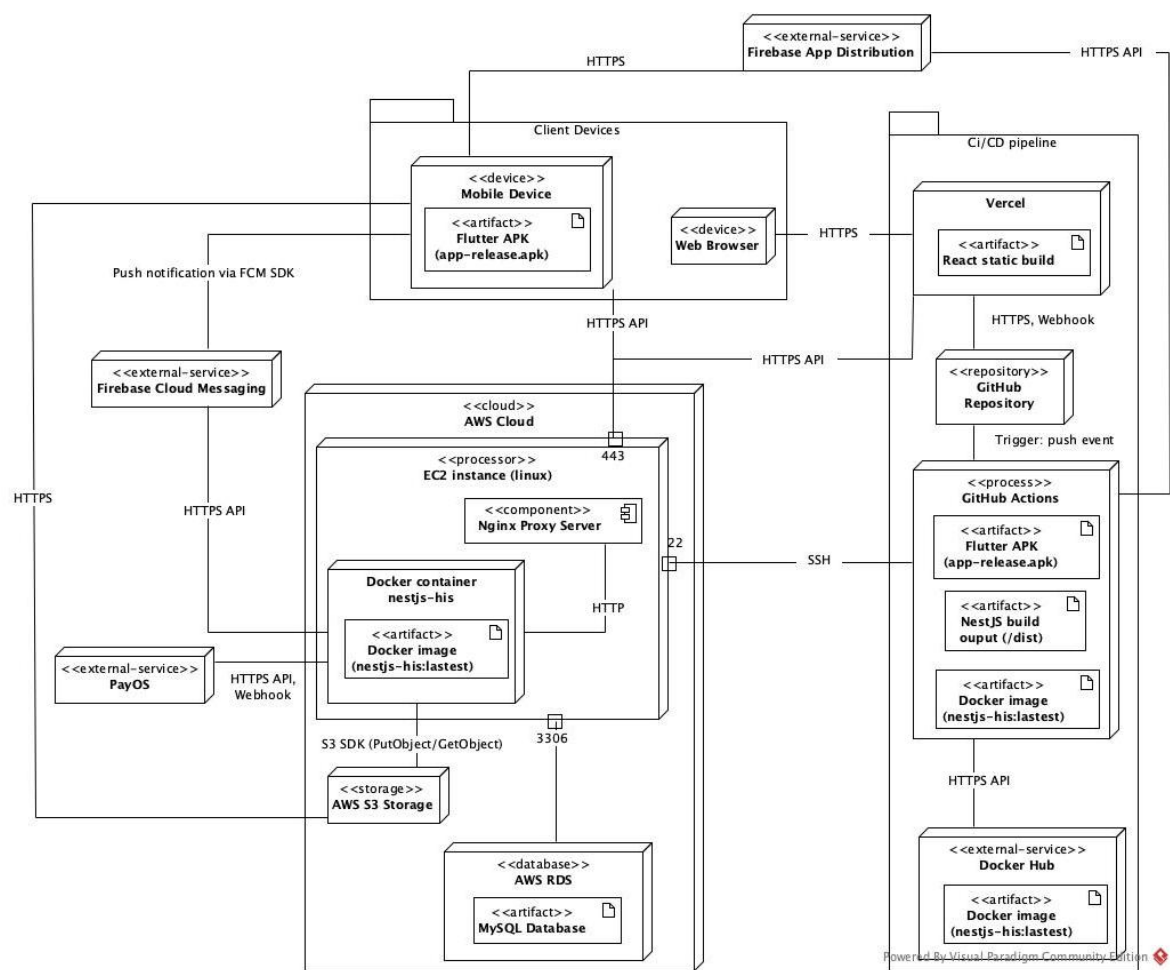


Hình 26: Sơ đồ triển khai kiến trúc private blockchain

Hệ thống HIS được thiết kế để bác sĩ có thể làm việc trực tiếp trên trình duyệt web, trong khi bệnh nhân sử dụng ứng dụng trên thiết bị di động. Phần front-end được triển khai trên Vercel. Backend được triển khai dưới dạng container chạy trên EC2. Hệ thống sử dụng MySQL 8.0 trên RDS để lưu trữ dữ liệu và dùng S3 cho các tệp tin và hình ảnh. Tất cả hạ tầng này đều nằm trong môi trường AWS Cloud.

Backend còn tích hợp một số dịch vụ bên ngoài. PayOS được dùng để tạo mã QR thanh toán giao tiếp qua HTTPS và nhận kết quả thanh toán thông qua Webhook. Firebase Cloud Messaging (FCM) cũng được kết nối để backend có thể gửi thông báo đẩy đến ứng dụng di động.

Để tối ưu quá trình phát triển và triển khai, hệ thống sử dụng CI/CD với GitHub Actions. Luồng này tự động lấy mã nguồn từ GitHub, build và đóng gói ứng dụng thành docker image và file APK, sau đó đẩy image lên Docker Hub và phân phối APK cho các thiết bị thử nghiệm thông qua Firebase App Distribution. Cuối quy trình, GitHub Actions kết nối đến EC2 qua SSH để tải các image mới từ Docker Hub và khởi chạy lại chúng dưới dạng container.



Hình 27: Sơ đồ triển khai chi tiết cho hệ thống HIS

Hệ thống HIE triển khai gần tương tự hệ thống HIS, HIE không có các nút liên quan đến frontend và node PayOS.

3.4. Pha cài đặt

3.4.1. Các công cụ

Các công cụ được sử dụng được liệt kê trong bảng dưới đây:

STT	Công cụ	Mục đích	Version
1	IntelliJ IDEA	Dùng lập trình Flutter (mobile)	2024.2.0.1
2	WebStorm	Dùng lập trình React (FE)	2025.1.3
3	Visual Paradigm CE	Vẽ các sơ đồ UML	17.2
4	Visual Studio Code	Dùng lậu trình NestJS (BE)	1.105.0
5	git	Quản lý mã nguồn	2.37.1
6	geth	Dùng để chạy node blockchain,	1.13.5

		tạo block, ký block.	
7	puppeth	Dùng để thiết lập mạng blockchain.	1.13.5
8	nginx	Xử lý SSL/TLS, giới hạn số request mỗi IP, reverse proxy ¹⁷	1.28.0

Bảng 6: Các công cụ được sử dụng

3.4.2. Cách cài đặt

a) Triển khai phía Backend

Các bước thực hiện triển khai:

- Bước 1: Lấy toàn bộ mã nguồn của repo GitHub vào môi trường runner
- Bước 2: Kích hoạt Docker Buildx trên runner
- Bước 3: Đăng nhập vào tài khoản DockerHub
- Bước 4: Build docker image
 - + Bước 4.1: Cài các tool cần thiết để chạy trong môi trường container, thư viện hệ thống
 - + Bước 4.2: Khai báo biến môi trường
 - + Bước 4.3: Cài đặt các thư viện phụ thuộc (dependency) cho dự án
 - + Bước 4.4: Sao chép toàn bộ mã nguồn vào image sau khi cài dependency
 - + Bước 4.5: Build dự án
 - + Bước 4.6: Khai báo cổng ứng dụng lắng nghe và chạy dự án.
- Bước 5: Đẩy docker image lên DockerHub
- Bước 6: Truy cập vào EC2 thông qua SSH
- Bước 7: Lấy docker image từ DockerHub
- Bước 8: Xoá các container cũ của docker image
- Bước 9: Chạy container mới

Các bước trên được viết trong file .yaml để Github Actions có thể tự động triển khai như sau:

```
name: CI/CD Backend HIS to AWS EC2
on:
  push:
    branches: [ deploy ]

jobs:
  # 1. Job: Checkout, Build Docker image và Push Docker image lên Docker Hub
  build_image_and_push_image:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - name: Checkout source code
```

¹⁷ reverse proxy là một loại proxy server trung gian giữa một máy chủ và các clients gửi tới các yêu cầu. Nó kiểm soát yêu cầu của các clients, nếu hợp lệ, sẽ luân chuyển đến các servers thích ứng. [Wikipedia]

```

uses: actions/checkout@v3

- name: Set up Docker Buildx
  uses: docker/setup-buildx-action@v3

- name: Login to DockerHub
  uses: docker/login-action@v3
  with:
    username: ${ secrets.DOCKER_USERNAME }
    password: ${ secrets.DOCKER_PASSWORD }

- name: Build and push Docker image
  uses: docker/build-push-action@v5
  with:
    push: true
    tags: ${ secrets.DOCKER_USERNAME }/nestjs-his:latest

# 2. Job: Deploy lên EC2
deploy_ec2:
  runs-on: ubuntu-latest
  needs: build_image_and_push_image
  steps:
    - name: SSH to EC2 and deploy
      uses: appleboy/ssh-action@v0.1.10
      with:
        host: ${ secrets.EC2_HOST }
        username: ec2-user
        key: ${ secrets.EC2_SSH_KEY }
        script:
          # Pull image mới nhất
          docker pull ${ secrets.DOCKER_USERNAME }/nestjs-his:latest

          # Xóa mọi container đang dùng port 3000
          docker ps -q --filter "publish=3000" | xargs -r docker stop
          docker ps -aq --filter "publish=3000" | xargs -r docker rm

          # Xóa container cũ (dù đã stop)
          docker rm -f nestjs-his || true

          # Chạy container mới
          docker run -d -p 3000:3000 \
            --name nestjs-his \
            --env=DB_HOST=${ secrets.DB_HOST } \
            # ... Các biến môi trường khác
            --network=bridge \
            --restart=no \
            ${ secrets.DOCKER_USERNAME }/nestjs-his:latest

          # Xóa tất cả images ko có container đi kèm
          docker image prune -a -f

```

Các bước build docker image được viết trong Dockerfile như sau:

```

FROM node:20-bookworm

ENV NODE_TLS_REJECT_UNAUTHORIZED=0
ENV CURL_SSL_NO_VERIFY=1

```

```

WORKDIR /app

# 1. Cài Chromium + system libs
RUN apt-get update && apt-get install -y chromium chromium-common chromium-sandbox \
  libnspr4 libnss3 libatk-bridge2.0-0 libatk1.0-0 libcups2 libdrm2 \
  libxkbcommon0 libxcomposite1 libxrandr2 libgbm1 libasound2 libpangocairo-1.0-0 libgtk-3-0 \
  ca-certificates fonts-liberation \
  && rm -rf /var/lib/apt/lists/*

# Cài font chữ
RUN apt-get update && apt-get install -y fonts-liberation fonts-noto \
  && rm -rf /var/lib/apt/lists/*

# 2. ENV cho Puppeteer
ENV PUPPETEER_SKIP_DOWNLOAD=true
ENV PUPPETEER_EXECUTABLE_PATH=/usr/bin/chromium

# 3. Copy package.json
COPY package*.json ./

# 4. npm install
RUN npm install

# 5. Copy source
COPY . .

RUN npm run build

EXPOSE 3000

CMD sh -c "npm run start"

```

Tuy nhiên, do triển khai trên máy EC2 1GB RAM cho 3 backend nên khi chạy bị tràn RAM, để giải quyết tạm thời trong đề tài này sẽ sử dụng RAM ảo để hỗ trợ. Trên EC2 chạy lệnh sau để tạo file swap:

```

# Chuyển 3GB ổ cứng sang swap hỗ trợ RAM
sudo fallocate -l 3G /swapfile
sudo chmod 600 /swapfile
sudo mkswap /swapfile
sudo swapon /swapfile

# Kiểm tra swap
swapon --show
free -h

```

Để giao tiếp được với Frontend qua HTTPS, giới hạn request từ 1 địa chỉ IP trong một khoảng thời gian và thực hiện phân luồng truy cập đến các backend khác nhau thông qua reverse proxy, hệ thống sử dụng máy chủ Nginx làm gateway trung gian. Cấu hình Nginx như sau:

```

user nginx;
worker_processes auto;
error_log /var/log/nginx/error.log notice;
pid /run/nginx.pid;

```

```

events {
    worker_connections 1024;
}

http {
    log_format main '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" '
        '$status $body_bytes_sent "$http_referer" '
        '"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for"';

    access_log /var/log/nginx/access.log main;

    sendfile        on;
    tcp_nopush      on;
    keepalive_timeout 65;
    types_hash_max_size 4096;

    include /etc/nginx/mime.types;
    default_type application/octet-stream;

    limit_req_zone $binary_remote_addr zone=req_limit_per_ip:10m rate=100r/s;
    include /etc/nginx/conf.d/*.conf;

    server {
        listen      80;
        listen      [::]:80;
        server_name _;
        root         /usr/share/nginx/html;

        include /etc/nginx/default.d/*.conf;

        error_page 404 /404.html;
        location = /404.html {
        }

        error_page 500 502 503 504 /50x.html;
        location = /50x.html {
        }
    }

    server {
        listen 443 ssl;
        server_name _;

        ssl_certificate /etc/nginx/self.crt;
        ssl_certificate_key /etc/nginx/self.key;

        # /his → 3000, chỉ cho phép FE1
        location /his/ {
            limit_req zone=req_limit_per_ip burst=20 nodelay;
            proxy_pass http://localhost:3000/;
        }

        # /his2 → 3333, chỉ cho phép FE2
        location /his2/ {
            limit_req zone=req_limit_per_ip burst=20 nodelay;
            proxy_pass http://localhost:3333/;
        }
    }
}

```

```
# /hie → 3555, cho phép tất cả (*)
location /hie/ {
    limit_req zone=req_limit_per_ip burst=20 nodelay;
    proxy_pass http://localhost:3555/;
}
}
```

b) Triển khai Android App

Các bước thực hiện triển khai:

- Bước 1: Lấy toàn bộ mã nguồn của repo GitHub vào môi trường runner
- Bước 2: Cài Flutter SDK
- Bước 3: Cài đặt các thư viện phụ thuộc (dependency) cho dự án
- Bước 4: Tạo lại file firebase_options.dart từ GitHub Secrets
- Bước 5: Phân tích code (hiển thị warning nhưng ko dừng)
- Bước 6: Chạy testcase (nếu có)
- Bước 7: Build file APK
- Bước 8: Lưu file APK ra artifacts để tải về và gửi link tải app đến email tài khoản test đã đăng ký.

Các bước trên được viết trong file .yaml để Github Actions có thể tự động triển khai như sau:

```
name: Flutter Android Build

on:
  push:
    branches: [ "build-app/android" ]

jobs:
  build:
    runs-on: ubuntu-latest

    steps:
      # 1. Lấy mã nguồn
      - name: Checkout source code
        uses: actions/checkout@v4

      # 2. Cài Flutter SDK
      - name: Set up Flutter
        uses: subosito/flutter-action@v2
        with:
          flutter-version: "3.19.0"

      # 3. Cài dependencies
      - name: Install dependencies
        run: flutter pub get

      # 4. Tạo lại file firebase_options.dart từ GitHub Secrets
      - name: Create firebase_options.dart
        run: echo "$FIREBASE_OPTIONS" > lib/firebase_options.dart
        env:
          FIREBASE_OPTIONS: ${ secrets.FIREBASE_OPTIONS }
```

```
# 5. Phân tích code (hiển thị warning nhưng ko dừng)
- name: Analyze project source
  run: flutter analyze || true

# 6. Chạy test (optional)
- name: Run tests
  run: flutter test

- name: Run tests and show pass percentage
  run: |
    flutter test --machine > test_output.json
    passed=$(grep -c '"result": "success"' test_output.json || true)
    failed=$(grep -c '"result": "failure"' test_output.json || true)
    total=$((passed + failed))
    if [ "$total" -gt 0 ]; then
      percent=$((100 * passed / total))
      echo "----- Passed: $passed / $total tests ($percent%)"
    else
      echo "xxxxx No tests found."
    fi

# 7. Build file APK (release)
- name: Build Android APK
  run: flutter build apk --release --dart-define=BASE_URL=${{ secrets.PROD_BASE_URL }}

# 8. Lưu file APK ra artifacts để tải về
- name: Upload APK artifact
  uses: actions/upload-artifact@v4
  with:
    name: app-release
    path: build/app/outputs/flutter-apk/app-release.apk

# -----
# Firebase App Distribution
# -----
- name: Set up Node.js
  uses: actions/setup-node@v3
  with:
    node-version: '20'

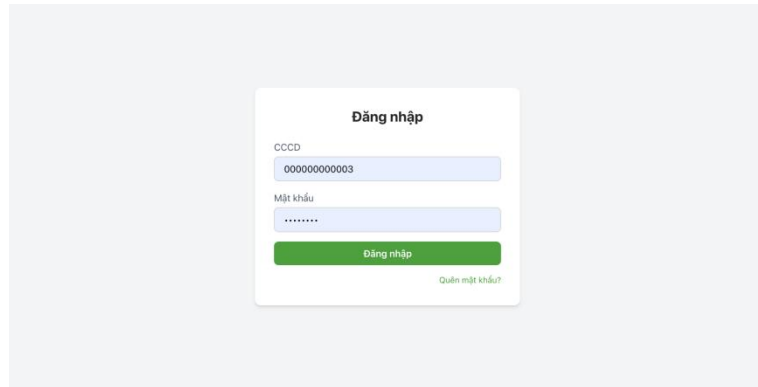
- name: Install Firebase CLI
  run: npm install -g firebase-tools

# 1. Tạo file service-account.json từ GitHub Secret
- name: Create firebase service account file
  run: echo '${{ secrets.FIREBASE_SERVICE_ACCOUNT }}' > service-account.json

# 2. Upload APK
- name: Distribute APK via Firebase App Distribution
  run: |
    firebase appdistribution:distribute build/app/outputs/flutter-apk/app-release.apk \
      --app '${{ secrets.FIREBASE_APP_ID_ANDROID }}' \
      --groups "testers" \
      --release-notes "Automated build"
  env:
    GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS: ${{ github.workspace }}/service-account.json
```

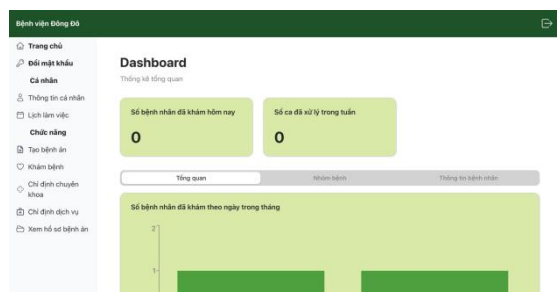
3.4.3. Kết quả thử nghiệm và đánh giá

a) Website làm việc của bác sĩ

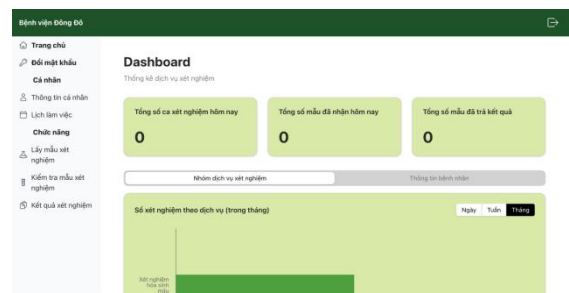


Hình 28: Giao diện web đăng nhập của bác sĩ

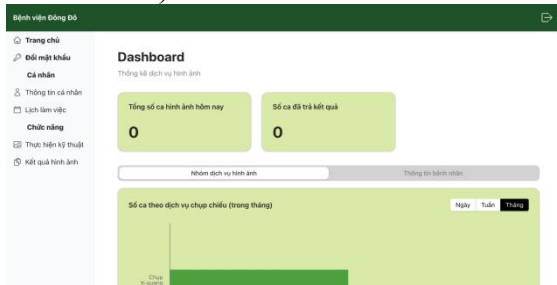
Bác sĩ đăng nhập vào hệ thống sử dụng số CCCD 12 chữ số và mật khẩu.



a) Vai trò bác sĩ khám



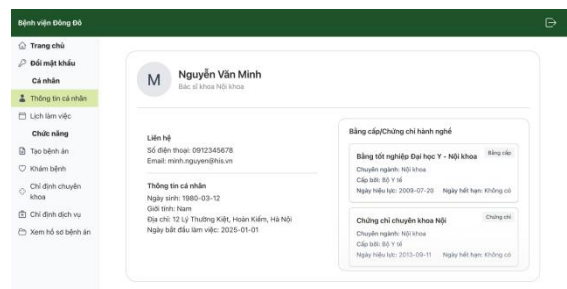
b) Vai trò bác sĩ xét nghiệm



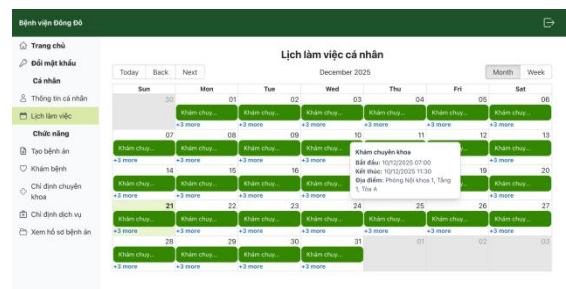
c) Vai trò bác sĩ hình ảnh

Hình 29: Giao diện trang chủ

Giao diện trang chủ sẽ bao gồm tab chuyển tính năng (bên tay trái) và màn hình làm việc với tính năng đã chọn. Trang chủ hiển thị các kết quả thống kê.



a) Thông tin cá nhân



b) Lịch làm việc cá nhân

Hình 30: Trang thông tin cá nhân và xem lịch làm việc

Trang thông tin cá nhân và xem lịch làm việc là trang chung cho tất cả vai trò bác sĩ.

a) Khám sơ bộ

b) Khám chuyên khoa

c) Form kê thuốc

d) Form đơn thuốc

e) Popup xác nhận đóng khi click đóng bệnh án

Hình 31: Trang khám bệnh của bác sĩ sơ bộ và khám chính

Trang khám bệnh của bác sĩ gồm các tính năng khám sơ bộ, khám chuyên khoa, kê thuốc, xem bệnh án và đóng bệnh án.

a) Chỉ định chuyên khoa

b) Chỉ định dịch vụ

Hình 32: Trang chỉ định chuyên khoa và chỉ định dịch vụ

Trang chỉ định chuyên khoa có thể có lịch của bệnh nhân đã hẹn trước. Trang chỉ định dịch vụ có thể chỉ định hàng loạt các dịch vụ cùng một lúc.

Bệnh viện Đồng Đô

Trang chủ

Đổi mật khẩu

Cá nhân

Thông tin cá nhân

Lịch làm việc

Chức năng

Tạo bệnh án

Khám bệnh

Chỉ định chuyển viện

Khẩn

Chỉ định chuyển viện

Xem lịch sử bệnh

Bệnh án tại Bệnh viện Đồng Đô

record_1_2025-12-24...

1 / 1100%+

Số T cũ: Tổng DS

Mã cũ: MD-2025-012

Số BV: Bệnh viện Đồng Đô

Số năm mới: 12045

PHIẾU KHÁM SỚ

Nội khám bệnh: Tỷ lệ 1 clinic A, Tổng 1, Tổng A

Hình thức:

1. Họ và tên: NGUYỄN VĂN HỒNG

2. Sinh ngày: 20/03/1987

3. Giới tính: Nam

4. Ngày nhập: 09/01/2025

5. Họ tên cũ: Số 1, phố Tân Đức Hưng, phường Trưng Hòa, thành phố Hồ Chí Minh

6. Mã bệnh: C3 BMYT C3 khác

7. Đến khám bệnh từ: 08 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 12 năm 2025

© 2025 Bệnh viện Đồng Đô. Mọi quyền được bảo lưu. Bảo mật và An toàn.

b) Xem chi tiết bệnh án

Hình 33: Trang xem hồ sơ tất cả bệnh án của bệnh nhân

Bệnh viện Đồng Đế

Trang chủ

Đổi mật khẩu

Cá nhân

Thông tin cá nhân

Lịch làm việc

Chức năng

Lấy mẫu xét nghiệm

Kiểm tra mẫu xét nghiệm

Kết quả xét nghiệm

Thống tin bệnh nhân

Họ tên

Ngày sinh

Giới tính

Địa chỉ

Nguyễn Văn Hồng

1987-03-22

Nam

Số 35, phố Trần Hưng Đạo, phường Trưng Hòa, thành phố Hồ Chí

Thống tin dịch vụ

Loại xét nghiệm

Đã nghĩ

Người chỉ định

Người thực hiện

Trạng thái thanh toán

Xét nghiệm huyết học

Xét nghiệm công thức máu

B5. Không có triệu chứng

B5. Lê Minh Tuấn

Đã thanh toán

in mẫu mã xét nghiệm

b) Đã thanh toán

Trang chủ

Đổi mật khẩu

Cá nhân

Thông tin cá nhân

Lịch làm việc

Chức năng

Quản tra mẫu xét nghiệm

Kết quả xét nghiệm

Lấy mẫu

Xét nghiệm hóa sinh máu

Mẫu số 1

Loại mẫu xét nghiệm

Máu

Điểm kiểm định tại

Bình thường

Tình trạng hiện tại

Có sẵn

Sẵn

Mẫu số 2

Loại mẫu xét nghiệm

Máu

Điểm kiểm định tại

Bình thường

Tình trạng hiện tại

Có sẵn

Sẵn

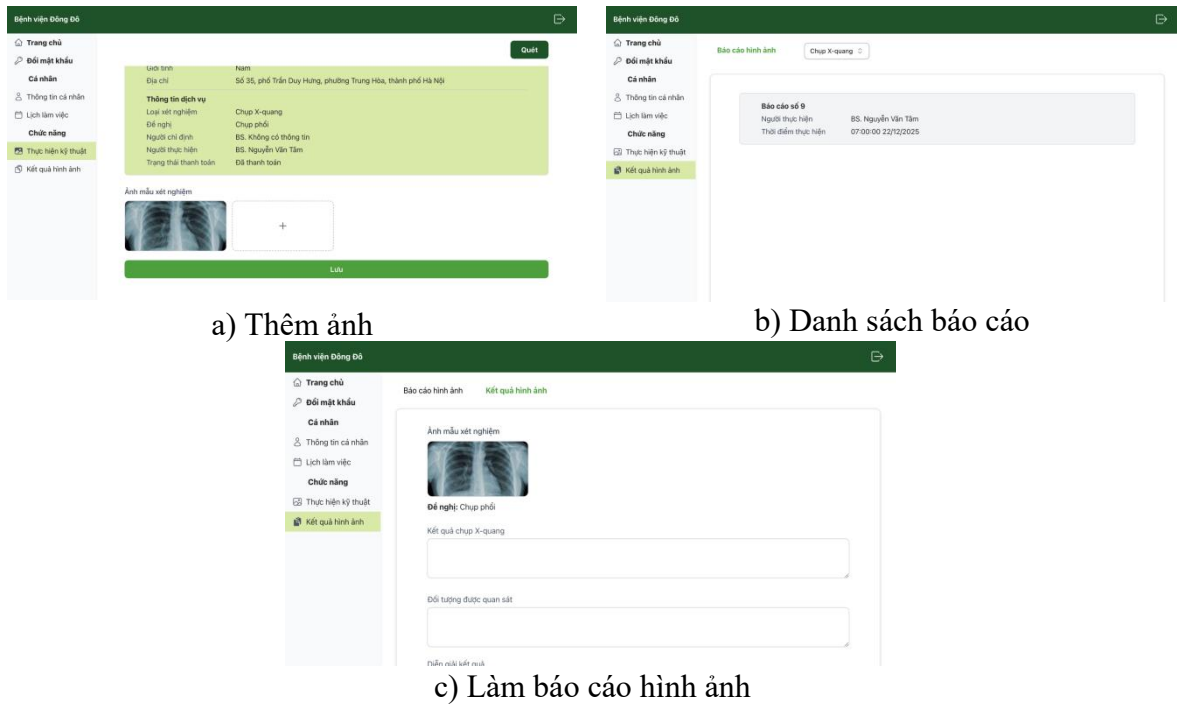
d) Kiểm tra mẫu trước khi
xét nghiệm

Bệnh viện Đồng Đế				
	Trang chủ			
	Dõi mật khẩu			
	Cá nhân			
	Thông tin cá nhân			
	Lịch làm việc			
	Chức năng			
	Lấy mẫu xét nghiệm			
	Kiểm tra mẫu xét nghiệm			
	Kết quả xét nghiệm			

e) Làm báo cáo xét nghiệm

Hình 34: Các trang làm việc của bác sĩ xét nghiệm

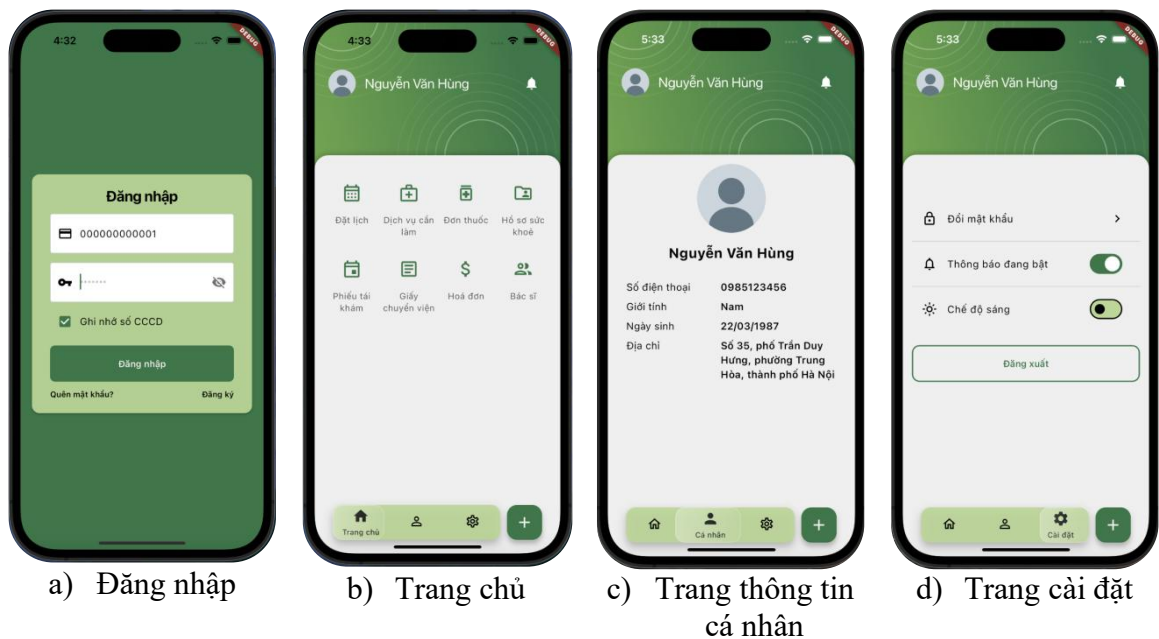
Nguyễn Thị Thanh Lam | Chữ Thị Mai



Hình 35: Các trang làm việc của bác sĩ hình ảnh

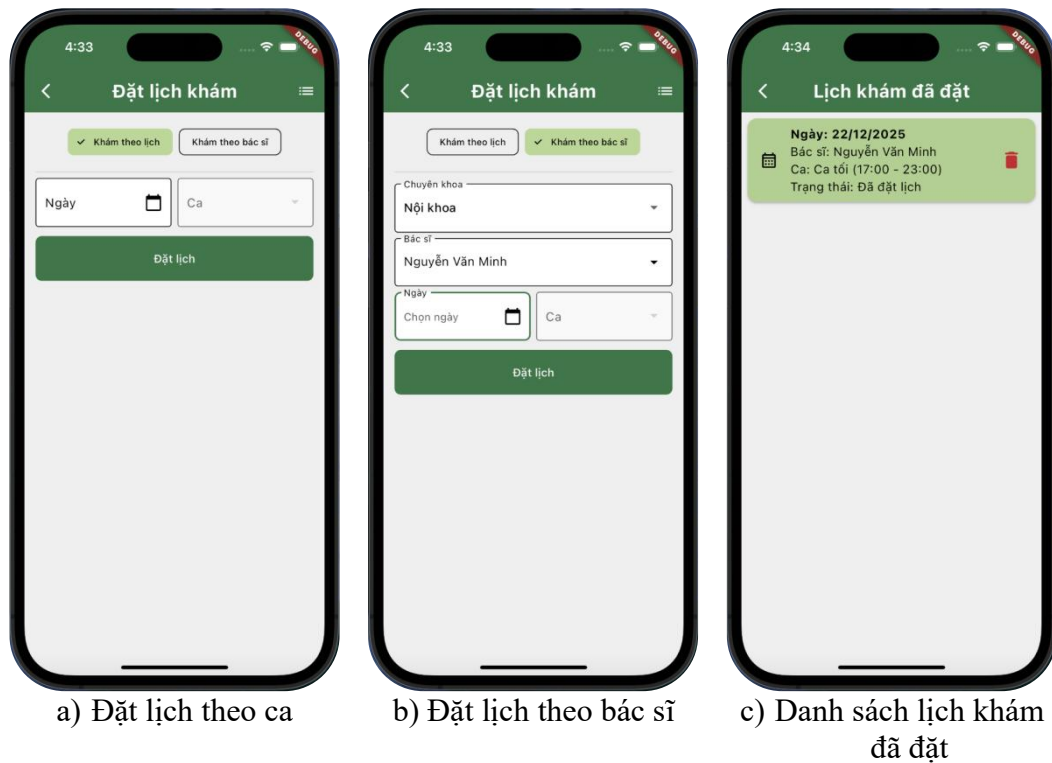
Bác sĩ hình ảnh có 2 trang làm việc là trang thêm kết quả hình ảnh và trang làm báo cáo hình ảnh.

b) App giao diện của bệnh nhân hệ thống HIS



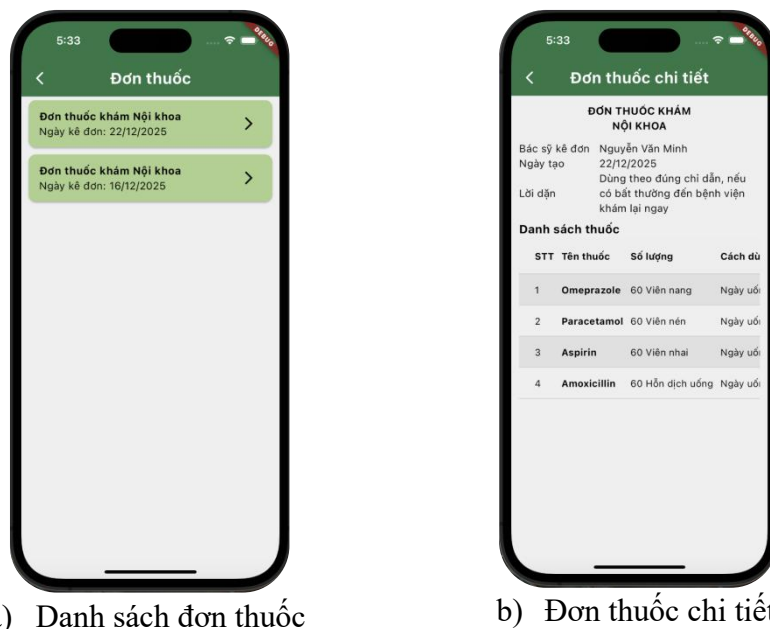
Hình 36: Trang đăng nhập và trang chủ

Bệnh nhân cần đăng nhập vào app để sử dụng được các tính năng dành cho bệnh nhân. Trang chủ sẽ có 3 tab để chuyển qua lại giữa trang chủ, trang thông tin cá nhân và trang cài đặt.



Hình 37: Trang đặt lịch và trang xem danh sách lịch đã đặt

Trang đặt lịch sẽ có 2 tab chuyển qua lại giữa form đặt khám theo lịch và khám theo bác sĩ bằng cách click chọn choice chip. Nút xem danh sách ở trên cùng bên phải để nhảy sang màn xem danh sách lịch khám đã đặt.

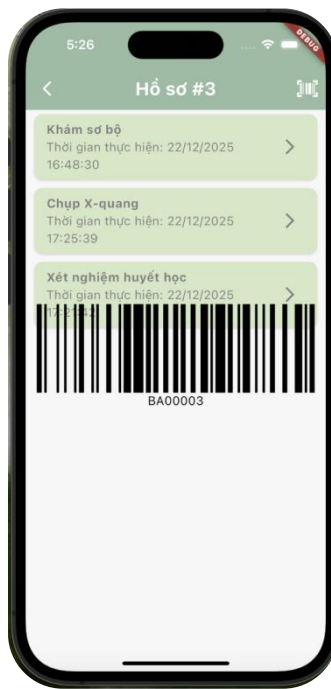


Hình 38: Trang xem đơn thuốc

Tính năng xem đơn thuốc gồm 2 trang xem danh sách các đơn thuốc và khi click chọn 1 đơn sẽ chuyển sang trang xem chi tiết của đơn thuốc đã chọn.



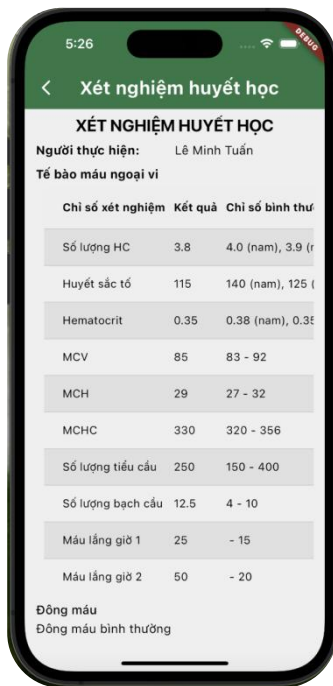
a) Danh sách bệnh án



b) Mã bệnh án



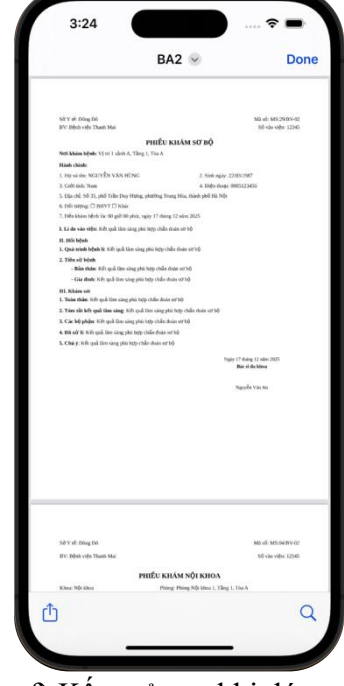
c) Kết quả dạng text



d) Kết quả dạng bảng



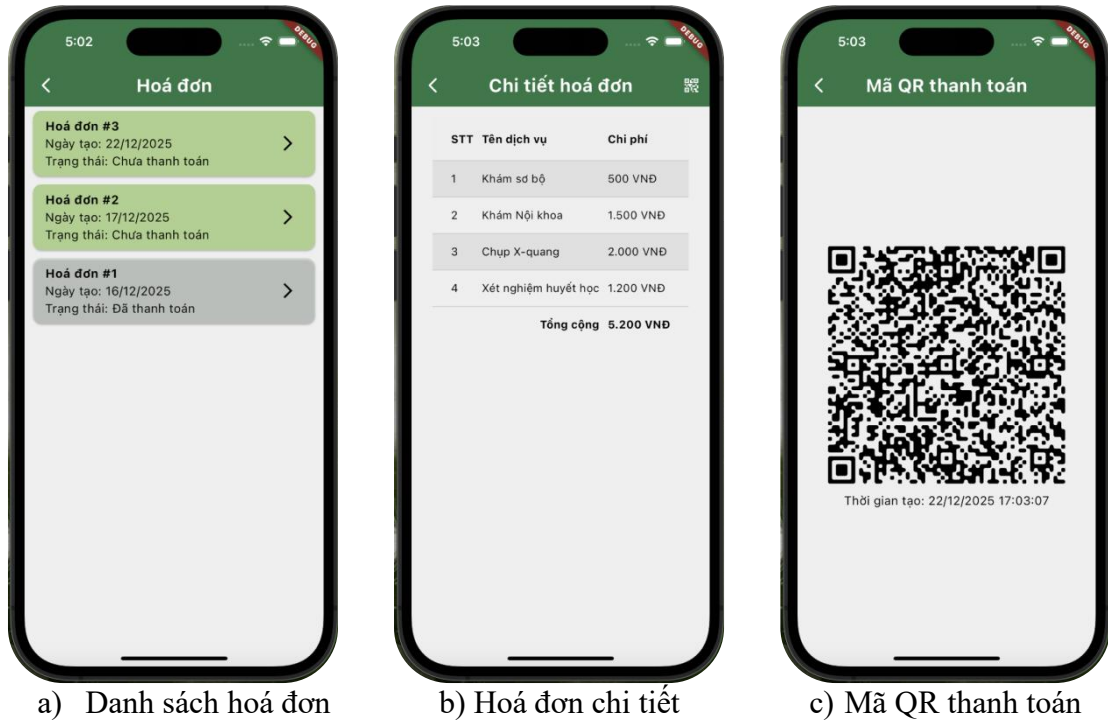
e) Kết quả có ảnh



f) Kết quả sau khi đóng bệnh án

Hình 39: Trang xem hồ sơ sức khỏe

Tính năng xem hồ sơ sức khỏe dùng để xem mã bệnh án, xem kết quả khám bệnh. Trong đó, kết quả khám bệnh trước khi đóng bệnh án sẽ được hiển thị theo 3 dạng gồm văn bản, có bảng, có ảnh tương ứng với các hình 3.37.c, 3.37.d, 3.37.e; sau khi đóng bệnh án kết quả sẽ được hiển thị dưới dạng PDF.



Hình 40: Trang xem hoá đơn

Tính năng xem hoá đơn, gồm 3 trang danh sách hoá đơn, hoá đơn chi tiết và mã QR thanh toán để thanh toán cho chính hoá đơn đó. Trong trang xem chi tiết hoá đơn, nếu hoá đơn đã thanh toán sẽ không có nút tạo mã QR ở góc trên cùng bên phải.

c) App giao diện của bệnh nhân hệ thống HIE



Hình 41: Trang tạo mã và xem danh sách mã

Tính năng tạo mã gồm 3 trang là trang tạo mã, trang danh sách mã đã tạo còn hiệu lực và trang xem mã chia sẻ.

3.4.4. Public dự án

STT	Tên thành phần	Mã nguồn
1	Backend NestJS HIS	https://github.com/chuthimai/his_system
2	Backend NestJS HIE	https://github.com/chuthimai/hie_system
3	Frontend React	https://github.com/chuthimai/physician_app_DATN
4	Mobile Flutter HIS	https://github.com/chuthimai/hospital_app
5	Mobile Flutter HIE	https://github.com/chuthimai/inter_hospital_app
6	Blockchain	https://github.com/chuthimai/blockchain

Bảng 7: URL dẫn đến source code

KẾT LUẬN

Trong quá trình thực hiện đề tài “*Hệ thống khám bệnh và ứng dụng blockchain trong quản lý hồ sơ y tế*”, kết quả đạt được đáp ứng được 1 số tính năng đã được thiết kế trước đó. Tuy nhiên bởi nhiều lý do khách quan cũng như chủ quan mà đề tài này chắc chắn vẫn còn nhiều thiếu sót.

Rất mong được thầy cô nhận xét, đánh giá và góp ý để đề tài này được hoàn thiện và có tính thực tế hơn. Dưới đây là một số điểm tự đánh giá về đề tài.

1. Kết quả đạt được

Hoàn thành hệ thống với tính năng cơ bản:

- Xây dựng được 2 hệ thống bệnh viện địa phương và hệ thống quản lý trung tâm, mô phỏng được luồng khám bệnh cơ bản: tạo bệnh án → khám sơ bộ → khám lâm sàng → làm dịch vụ xét nghiệm, hình ảnh → chuẩn đoán xác định → kê đơn → đóng bệnh án và chia sẻ bệnh án dựa trên việc cấp quyền truy cập.
- Áp dụng được các công nghệ NestJS, React, Flutter, MySQL, Blockchain và chuẩn FHIR trong quá trình xây dựng hệ thống. Tích hợp sử dụng các dịch vụ của bên thứ 3 như PayOS, Firebase Cloud Messaging, AWS.

2. Khó khăn trong quá trình làm

Một số khó khăn gặp phải trong quá trình thực hiện đề tài

- Nghiệp vụ phức tạp
- Cần kết hợp chuẩn FHIR với phạm vi đề tài để đưa ra giải pháp khả thi
- Hạn chế về tài nguyên phần cứng trong quá trình thử nghiệm hệ thống, dẫn đến việc môi trường phát triển đôi khi bị gián đoạn hoặc không ổn định.
- Triển khai hệ thống với chi phí có hạn
- Kết nối các thành phần trong hệ thống với nhau

3. Hướng phát triển

- Hoàn thiện luồng đặt lịch, thêm xếp lịch vào hàng đợi khi bệnh nhân đến checkin trong hệ thống HIS. Trong trường hợp này, có 2 hàng đợi: hàng đợi ưu tiên (cho người đặt lịch trước) và hàng đợi không ưu tiên.
- Hoàn thiện các tính năng đổi mật khẩu, quên mật khẩu sử dụng xác thực 2 lớp gửi OTP về SĐT.
- Cải thiện giao diện, viết các testcase để có thể auto test cho từng chức năng.
- Triển khai đầy đủ các thành phần trong hệ thống, thêm các lớp bảo mật cho hệ thống.
- Làm cơ chế khoá public và private cho mã cấp quyền.
- Tối ưu hệ thống trong trường hợp nhiều request.
- Thêm AI để xác định quy trình khám bệnh tối ưu cho bệnh nhân theo từng thời điểm.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Amazon Web Services, “Công nghệ Blockchain là gì? - Giải thích về công nghệ Blockchain - AWS,” Amazon Web Services, Inc., 2024. <https://aws.amazon.com/vi/what-is/blockchain/?aws-products-all.sort-by=item.additionalFields.productNameLowercase&aws-products-all.sort-order=asc>
- [2] M. G. Solomon, Enterprise Blockchain for Dummies. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc, 2019, pp. 5–29. Accessed: Nov. 20, 2025. [Online]. Available: <https://www.oracle.com/a/ocom/docs/cloud/enterprise-blockchain-report.pdf>
- [3] H. Eren, Ö. Karaduman, and M. T. Gençoglu, “Security Challenges and Performance Trade-Offs in On-Chain and Off-Chain Blockchain Storage: A Comprehensive Review,” Applied Sciences, vol. 15, no. 6, p. 3225, Mar. 2025, doi: <https://doi.org/10.3390/app15063225>.
- [4] M. B. Saif, S. Migliorini, and F. Spoto, “Efficient and Secure Distributed Data Storage and Retrieval Using Interplanetary File System and Blockchain,” Future Internet, vol. 16, no. 3, pp. 98–98, Mar. 2024, doi: <https://doi.org/10.3390/fi16030098>.
- [5] Flutter, “Why Flutter uses Dart,” www.youtube.com, 2019. https://www.youtube.com/watch?v=5F-6n_2XWR8 (accessed Nov. 21, 2025).
- [6] R. C. Martin, “Clean Architecture,” Prentice Hall, 2017, p. Chapter 22 & 34.
- [7] S. Choi, “isar - Dart API docs,” Pub.dev, 2022. <https://pub.dev/documentation/isar/latest/> (accessed Nov. 22, 2025).
- [8] Bộ Y tế, THÔNG TƯ QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG Y TẾ TRÊN MÔI TRƯỜNG MẠNG. 2024. Accessed: Nov. 22, 2025. [Online]. Available: <https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-53-2014-TT-BYT-hoat-dong-y-te-tren-moi-truong-mang-262861.aspx>
- [9] HL7 International, “Health Level Seven International - Homepage | HL7 International,” Hl7.org, May 02, 2024. <https://hl7.org> (accessed Nov. 22, 2025).
- [10] GitHub, “Understanding GitHub Actions - GitHub Docs,” GitHub Docs, 2025. <https://docs.github.com/en/actions/get-started/understand-github-actions> (accessed Nov. 22, 2025).
- [11] Docker, “What is Docker?,” Docker Documentation, 2024. <https://docs.docker.com/get-started/docker-overview/> (accessed Nov. 22, 2025).
- [12] Docker, “Docker Hub,” Docker Documentation, 2025. <https://docs.docker.com/docker-hub> (accessed Nov. 22, 2025).
- [13] PayOS, “Cách hoạt động payOS Checkout | payOS,” Payos.vn, 2025. https://payos.vn/docs/checkout/how-checkout-works/?utm_source=chatgpt.com (accessed Nov. 22, 2025).
- [14] Firebase, “Firebase Cloud Messaging,” Firebase, 2025. <https://firebase.google.com/docs/cloud-messaging?hl=vi> (accessed Nov. 23, 2025).
- [15] Imran Bashir and Narayan Prusty, Advanced blockchain development : build highly secure, decentralized applications and conduct secure transactions. Birmingham: Packt Publishing, 2019. Accessed: Nov. 24, 2025. [Online]. Available: <https://learning.oreilly.com/library/view/advanced-blockchain-development/9781838823191/798bc687-87f5-4f10-b433-4bc57a4dccfe.xhtml>

[16] A. Banks and E. Porcello, Learning React : functional web development with React and Redux. O'Reilly, 2017, p. Chapter 1. Accessed: Nov. 24, 2025. [Online]. Available: <https://phanindra-reddy.github.io/portfolio/static/media/learningreact.da253db3.pdf>